МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра пропедевтики внутренних болезней и профессиональных болезней

СЕМИОТИКА И СИНДРОМОЛОГИЯ В КАРДИОЛОГИИ

Учебное пособие

2-е издание, переработанное и дополненное

Киров
2025

УДК 616.12-07(075.8)
ББК 54.101
С 30

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кировский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации в качестве учебного пособия для обучающихся по специальности 31.05.01 Лечебное дело (протокол от 25.11.2025 № 4).

Рецензенты:
Профессор кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук С.В. Мальчикова

Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней с курсом сестринского дела ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Я.М. Вахрушев

Чепурных, А. Я., Савиных, Е. А., Слобожанинова Е.В., Шамсутдинова, Р. А.

С 30 Семиотика и синдромология в кардиологии : учебное пособие / сост. А. Я. Чепурных, Е. А. Савиных, Е. В. Слобожанинова, Р. А. Шамсутдинова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киров : Кировский государственный медицинский университет, 2025. – 129 с.

Учебное пособие предназначено для самостоятельной подготовки студентов к практическим занятиям по разделу «Кардиология» дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней» и содержит теоретический блок, перечень контрольных вопросов, примеры решения ситуационных задач, тестовые задания. Учебное пособие предназначено для студентов медицинских вузов, обучающихся по специальности 31.05.01 Лечебное дело.

УДК 616.12-07(075.8)
ББК 54.101

© Чепурных, А. Я., Савиных, Е. А.,
Слобожанинова, Е. В., Шамсутдинова, Р. А., 2025
© ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие……4
Глава 1. Расспрос больного……..5
1.1 Жалобы больного……5
1.2 Особенности анамнеза кардиологических больных……7
Глава 2. Данные объективных методов исследования……....8
2.1 Общий осмотр……..8
2.2 Осмотр и пальпация области сердца и крупных сосудов……...12
2.3 Перкуссия сердца……15
2.4 Аускультация сердца……19
2.5 Исследования пульса и его характеристика……....32
2.6 Аускультация сосудов……..35
Глава 3. Основные синдромы в кардиологии……37
3.1 Синдром поражения миокарда……37
3.2 Заболевания с ведущим синдромом поражения миокарда……49
3.3 Синдром поражения эндокарда……....52
3.4 Заболевания с ведущим синдромом поражения эндокарда……63
3.5 Синдром поражения перикарда..……..68
3.6 Синдром артериальной гипертензии……....71
3.7 Синдром коронарной недостаточности……77
3.8 Синдром сосудистой недостаточности……...85
Глава 4. Анализ электрокардиограммы……..87
4.1 Характеристика нормальной ЭКГ……...87
4.2 Порядок анализа ЭКГ……...90
4.3 Электрокардиограммы при патологии……93
4.3.1. нарушения ритма и проводимости…….....93
4.3.2. гипертрофии предсердий и желудочков……104
4.3.3. ЭКГ диагностика ИБС……..107
Контрольные вопросы……112
Тестовые задания……112
Ситуационные задачи……116
Ответы на тестовые задания……118
Эталоны решения ситуационных задач…….....118
Рекомендуемая литература……...127

ПРЕДИСЛОВИЕ

Заболевания сердечно-сосудистой системы имеют чрезвычайно большое медицинское и социальное значение. Кроме того, патология сердечно-сосудистой системы – очень сложная проблема теоретической и клинической медицины. При этом ни один из разделов внутренней медицины за последние десятилетия не развивался столь динамично. Стали широко доступными многие принципиально новые методы исследований сердца и сосудов, разработаны новые методы лечения, в арсенале у врачей появились высокоэффективные лечебные средства, принципиально изменившие прогноз при многих ранее бесконтрольно прогрессировавших заболеваниях.

Однако все эти без преувеличения революционные изменения в кардиологии могут эффективно использоваться лишь врачами, обладающими высокоразвитым клиническим мышлением. В свою очередь, клиническое мышление закладывается и развивается у постели больного в процессе его физикального обследования, выявления многообразных симптомов заболеваний, выделения синдромов патологических состояний и построения нозологического диагноза.

Особенностью данного пособия является то, что оно представляет целостную картину сердечно-сосудистой патологии, включающую синдромы нарушения анатомических структур и синдромы нарушения функционального состояния сердца. Пособие призвано способствовать формированию клинического мышления, опирающегося на анализ причинно-следственных взаимоотношений. Такой подход наиболее эффективен при постановке клинического диагноза сердечно-сосудистых заболеваний у постели больного.

ГЛАВА 1
РАССПРОС БОЛЬНОГО

1.1 ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

1. Боли в области сердца
2. Сердцебиение, перебои в работе сердца
3. Одышка, приступы удушья, кашель
4. Отеки, боль в правом подреберье
5. Головные боли, головокружение

Боли в области сердца - один из наиболее частых симптомов различных заболеваний сердца.

При описании болей следует ответить на следующие вопросы:

- характер болей
- локализация
- иррадиация
- с чем связана боль
- чем купируется
- продолжительность

Различают коронарогенные (коронарные) и некоронарогенные (кардиалгии) боли в области сердца.

Коронарогенные боли возникают при поражении коронарных сосудов и возникают при стенокардии. Эти боли в типичных случаях локализуются за грудиной; носят давящий. сжимающий характер (симптом "кулака"), иррадиируют в левое плечо, руку и лопатку; связаны с физическими и нервно-психическими перегрузками; купируются либо в покое, либо после приема нитроглицерина через 2-3 минуты.

Некоронарогенные боли появляются при поражении миокарда, вызваны его гипертрофией, воспалением, дистрофическими, некротическими изменениями или связаны с функциональными расстройствами сердечно-сосудистой системы. Боль локализуется в области верхушки сердца и/или слева от грудины; носит

тупой, ноющий характер без типичной иррадиации; продолжительность от нескольких минут до нескольких суток; не купируется нитроглицерином.

Сердцебиение - усиленные и учащенные сокращения сердца возникают вследствие повышенной возбудимости нервного аппарата, регулирующего деятельность сердца. Необходимо уточнить его характер: постоянное или приступами, интенсивность, длительность, связь с физической нагрузкой, волнением, изменением внешней температуры, приемом пищи.

Иногда больные жалуются на ощущение "перебоев в работе сердца", которые обусловлены нарушением сердечного ритма и связаны с нарушением функции автоматизма, возбудимости и проводимости. При опросе необходимо уточнить: факторы, обуславливающие их возникновение, длительность существования, постоянство или приступообразность.

Одышка - чувство нехватки воздуха. Связана с накоплением в крови недоокисленных продуктов обмена, раздражающих дыхательный центр. Является признаком сердечной (левожелудочковой) недостаточности. При опросе необходимо уточнить выраженность, связь с физической нагрузкой (указать конкретно какая нагрузка: большая - бег, быстрая ходьба, подъем на этажи, в гору, или незначительная - медленная ходьба, одевание, раздевание больного); принимает ли больной какое-либо положение для облегчения одышки (ортопноэ).

Кашель возникает вследствие длительного застоя крови в легких, набухания слизистой бронхов и раздражения соответствующих кашлевых рецепторов (застойный бронхит). Следует помнить: для кардиальной одышки и кашля чрезвычайно характерно усиление (или появление) данных симптомов в горизонтальном положении больного, при этом усиливается приток крови к правым отделам сердца, что способствует еще большему переполнению малого круга кровообращения кровью.

От одышки отличают **приступы удушья**, которые носят название «сердечной астмы». Приступы удушья при заболеваниях сердечно-сосудистой системы чаще возникают внезапно на фоне существующей одышки.

Отеки – признак сердечной (правожелудочковой) недостаточности.

Необходимо уточнить: интенсивность их, постоянные или исчезающие, время появления, связь с физическим напряжением, приемом жидкости, локализацию отеков.

Необходимо помнить: для "сердечных" отеков характерно первоначальное появление на нижних конечностях; их сочетание с периферическим акроцианозом; усиление или появление отеков к вечеру. Проявлением сердечной правожелудочковой недостаточности являются также **боли в правом подреберье**, они связаны с застоем крови в печени и растяжением Глиссоновой капсулы.

У больных с гипертонической болезнью в качестве основной жалобы могут быть **головные боли**, давящего характера, локализующиеся в лобной, височной или затылочной областях, без иррадиации, связаны с психоэмоциональным или физическим перенапряжением, изменением метеорологических условий. Боли уменьшаются, как правило, после приема гипотензивных препаратов и снижения уровня АД.

ЖАЛОБЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы: слабость, недомогание, потливость, повышение температуры, быстрая утомляемость.

1.2 ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЦА

При сборе анамнеза у кардиологического больного необходимо обращать внимание на следующие моменты:

1. Ранее перенесенные заболевания - частые ангины, скарлатины дифтерия (при подозрении на ревматизм), грипп (миокардит).
2. Связь начала заболевания с физическими психоэмоциональными перегрузками (ИБС, гипертоническая болезнь).
3. Контакт с токсическими веществами в быту или на производстве (бензол, свинец, ртуть, бериллий и т.д.) для диагностики кардиомиопатии.

4. Выявление ожирения, артериальной гипертонии, малоподвижного образа жизни, сахарного диабета, которые являются факторами риска развития атеросклероза и его проявлений - всех форм ИБС.
5. Вредные привычки: курение - риск развития ИБС, артериальной гипертензии; алкоголизм - причина развития кардиомиопатии.
6. Наследственность. Наличие болезней сердечно-сосудистой системы у близких родственников: ревматизм, ИБС, гипертоническая болезнь, системная красная волчанка.

ГЛАВА 2

ДАННЫЕ ОБЪЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. ОБЩИЙ ОСМОТР

СОСТОЯНИЕ БОЛЬНОГО при заболеваниях сердечно-сосудистой системы определяется:

- выраженностью сердечно-сосудистой недостаточности
- болевым синдромом.

Состояние удовлетворительное - больной функционально компенсирован: положение его активное, одышки в покое нет, боли в грудной клетке отсутствуют.

Состояние средней тяжести - на момент осмотра боли в сердце умеренной выраженности, не продолжительные либо одышка при минимальной физической нагрузке (СН ФК III).

Состояние тяжелое - на момент осмотра - длительные некупирующиеся боли в области сердца, одышка в покое, акроцианоз.

Состояние крайне тяжелое – длительно некупирующийся болевой синдром (инфаркт миокарда) с проявлениями острой левожелудочковой недостаточности (кашель, одышка в покое, удушье), сложные нарушения ритма либо отсутствие болевого синдрома, но имеются выраженные признаки острой

или хронической сердечной недостаточности (асцит, массивные отеки, вынужденное положение больного).

ПОЛОЖЕНИЕ БОЛЬНОГО

Активное - в период компенсации заболеваний сердечно-сосудистой системы или при легких степенях нарушения кровообращения.

Вынужденное - сидя или лежа с высоким изголовьем - ортопноэ; лежа на правом боку при гипертрофированном сердце, т.к. положение на левом боку вызывает у больных сердцебиение и неприятные (иногда болевые) ощущения; коленно-локтевое положение или, наклонившись вперед, наблюдается в некоторых случаях выпотного перикардита.

Пассивное - при острой сосудистой недостаточности (коллапс, шок).

ОСМОТР ЛИЦА И ГОЛОВЫ

"Митральное" лицо (facies mitralis) - у больных с декомпенсированными пороками двухстворчатого клапана, характеризуется отечностью, одутловатостью с синим румянцем, фиолетово-синим цветом губ, кончика носа, ушей. На спинке носа и на щеках распространенный цианоз ("митральная бабочка").

Лицо "Корвизара"- характерно для сердечной декомпенсации, отличается пастозностью, тусклостью слипающихся глаз, желтовато-бледным с синеватым оттенком цветом лица, постоянно полуоткрытым ртом с цианотичными губами, которыми больной как бы ловит воздух.

Одутловатое лицо - наблюдается при сдавлении верхней полой вены, вызвано выпотным перикардитом, или аневризмой дуги аорты. Часто сочетается с отеком шеи и плечевого пояса (отек в виде пелерины - "воротник Стокса").

Выражение испуга на лице- при резкой сердечной боли во время приступа стенокардии, глаза больного широко раскрыты ("страх смерти").

ОСМОТР ШЕИ

Видимая пульсация сонных артерий ("пляска каротид") бывает при недостаточности клапанов аорты, что выражается непроизвольным покачиванием головы (симптом Мюссе). Этот симптом возникает вследствие резкой пульсации сонных артерий с перепадами максимального и минимального давления (пульсового давления).

Полнокровие и *пульсация яремных вен* наблюдается в случае затруднения венозного оттока в правое предсердие, при правожелудочковой недостаточности. Спадение яремных вен во время систолы называется отрицательным венным пульсом. Это свидетельствует об ускорении оттока крови из яремных вен в правое предсердие в период систолы желудочков.

Пульсация яремных вен, совпадающая во времени с систолой желудочков, называется положительным венным пульсом и свидетельствует о недостаточности трехстворчатого клапана. Отек шеи - *воротник Стокса*.

ОСМОТР КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ

Цвет: *холодный цианоз* кожи и слизистых - признак сердечной недостаточности.

Акроцианоз - синюшность отдаленных от сердца участков тела: кончиков ушей, носа, губ, кончиков пальцев рук и ног. Возникает при хронической сердечной недостаточности вследствие замедления кровотока и избыточного поглощения кислорода крови тканями.

Диффузный цианоз - вследствие кислородного голодания в результате недостаточной артериализации крови в малом круге, возникает при декомпенсированных клапанных пороках.

*Бледност*ь кожи и слизистых встречается при внезапно начинающейся сосудистой недостаточности: обмороке, коллапсе в результате нарушения соотношения емкости сосудистого русла и объема циркулирующей крови при снижении сосудистого тонуса; у больных с поражением аортальных клапанов в связи с малым кровенаполнением артериальной системы.

Гиперемия лица наблюдается у больных с гипертоническим кризом (у некоторых больных красная окраска сзади на шее) в результате выброса адреналина и норадреналина. *Желтушная окраска* наблюдается у больных с выраженной правожелудочковой недостаточностью вследствие застойных явлений в печени и нарушении ее пигментного обмена.

Цвет "кофе с молоком" - желтовато-серый: сочетание бледности, желтушности, землистости (признак длительной интоксикации) встречается при бактериальном эндокардите.

*Пятна Лукина-Либмана (*кровоизлияния на конъюктивах, переходных складках век), *мраморный рисунок кожи* (периферический вазоспазм) наблюдаются при бактериальном эндокардите.

Влажность кожных покровов. Рефлекторное повышение потоотделения наблюдается при сильных болях, при выраженной одышке; обильная профузная потливость - при бактериальном эндокардите; сухая кожа - при ревматической лихорадке.

Сердечные отеки - признак сердечной (правожелудочковой) недостаточности. Распознают при осмотре и пальпации. Выявляют сглаженность контура отечной части тела, напряженную припухшую лоснящуюся, иногда прозрачную кожу над ней. При надавливании на кожу над костными образованиями (в области голени, лодыжки, поясницы) при наличии отека после отнятия пальцев остается ямка, исчезающая через 1-2 минуты (чем свежее отек, тем быстрее) Сердечные отеки обычно двусторонние, симметричны, характерно первоначальное появление на стопах, голенях; их сочетание с периферическим акроцианозом; усиление или появление отеков к вечеру.

ОСМОТР ЖИВОТА

Осмотр живота у кардиологических больных позволяет выявить ряд важных симптомов: увеличение живота, связанное со значительным увеличением печени (гепатомегалией) или асцитом; пульсация в эпигастральной области.

2.2. ОСМОТР И ПАЛЬПАЦИЯ ОБЛАСТИ СЕРДЦА И КРУПНЫХ СОСУДОВ

Осмотр области сердца лучше проводить одновременно с пальпацией, что, в частности, облегчает выявление пульсаций. Некоторые пульсации лучше воспринимаются визуально, другие преимущественно пальпаторно.

Верхушечный толчок - определяется в пятом межреберье на 1-1,5 см кнутри от СКЛ (средне-ключичной линии) и иногда виден глазом, но чаще определяется пальпаторно (рис.1). Вызывается переходом сердца в начале систолы (в период напряжения, когда клапаны замкнуты) из мягкого состояния, в котором оно находится во время диастолы, в твердое. Его появление вызвано сокращением левого желудочка и поворотом сердца вокруг своей оси, что приводит к толчкообразному движению сердца в сторону грудной клетки

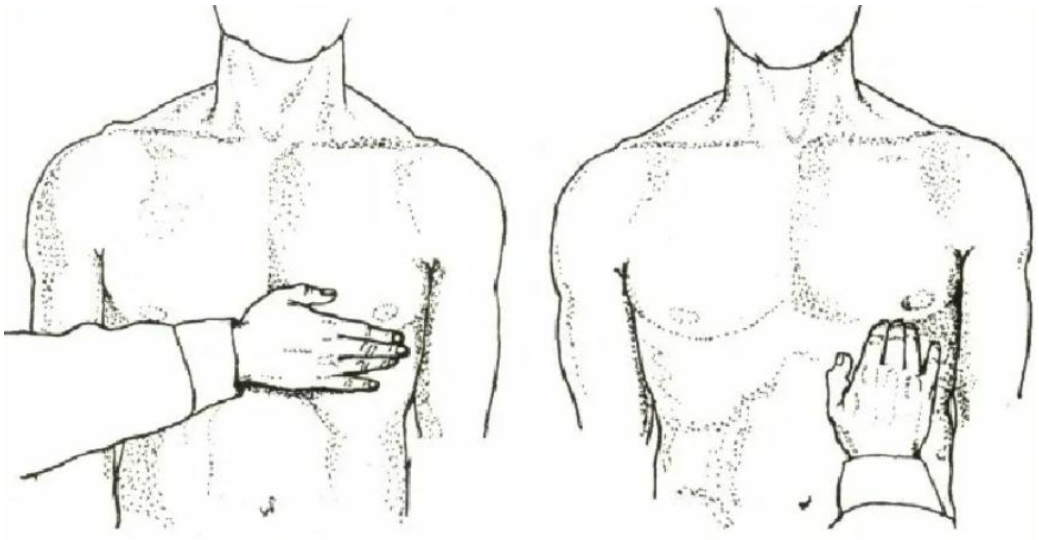


Рис. 1. Пальпация верхушечного толчка всей ладонью и кончиками пальцев.

Верхушечный толчок не определяется, если находится за ребром, при левостороннем гидро- и пневмотораксе, при плевроперикардиальных спайках.

Смещение верхушечного толчка наблюдается:

1. Кнаружи - при гипертрофии левого желудочка либо при резком расширении правого желудочка, который оттесняет левый желудочек вправо.

2. Кнаружи и вниз при дилатации левого желудочка, особенно при аортальных пороках, гипертонической болезни, кардиомиопатиях.
3. Вправо может быть при левостороннем гидро- и пневмотораксе.
4. Вверх при высоком стоянии диафрагмы (асцит, метеоризм, беременность и т.д.)

Свойства верхушечного толчка:

1. Ширина верхушечного толчка – площадь производимого им сотрясения грудной клетки; в норме 1-2 см. Если площадь больше 2 см – разлитой, если меньше 1 см – ограниченный.
2. Высота верхушечного толчка – амплитуда колебаний грудной клетки в области верхушки сердца. Это свойство изменяется в одном направлении с шириной. Увеличивается при физической нагрузке, волнении, лихорадке и т.д.
3. Сила верхушечного толчка – измеряется тем давлением, которое оказывает верхушка сердца на пальпирующие пальцы. Усиление наблюдается при гипертрофии левого желудочка.
4. Резистентность верхушечного толчка, определяемая при пальпации, позволяет получить представление о плотности самой сердечной мышцы. Плотность увеличивается при гипертрофии мышц.

Сердечный толчок определяется выраженной пульсацией слева от грудины на довольно широкой площади, распространяющаяся на подложечную область. Встречается при значительном расширении правых отделов сердца, когда большая поверхность правого желудочка прилежит непосредственно к самой грудной клетке.

При осмотре области сердца можно обнаружить **"сердечный горб"**, т.е. выпячивание этой области, зависящее от расширения и гипертрофии сердца, если они развиваются в детском возрасте, когда грудная клетка еще податлива.

Пульсация во II межреберье справа и слева. При повышении давления в крупных сосудах (аорта или легочная артерия) соответствующие полулунные клапаны закрываются вначале диастолы более быстро. Это вызывает небольшой пальпируемый толчок у края грудины в первом-втором межреберьях,

соответственно слева в связи с закрытием клапаном легочной артерии (пульсация легочной артерии) и справа в результате захлопывания клапанов аорты (пульсация аорты).

Дрожание стенки грудной клетки на ограниченном участке, соответствующем точке выслушивания того или другого клапана, возникает при пороках сердца во время прохождения струи крови через значительное суженное отверстие. Это дрожание называется **«кошачьим мурлыканьем»**, так как оно напоминает ощущение, возникающее при поглаживании мурлыкающей кошки.

Шум трения перикарда. Пальпация сердечной области дает возможность иногда воспринять шум трения перикарда, зависящий от трения патологически измененных, главным образом воспалительным процессом, висцерального и париетального листков перикарда друг о друга. Однако шум трения перикарда лучше устанавливается при аускультации.

Пульсация в эпигастральной области может быть обусловлена:

- гипертрофией и дилатацией правого желудочка
- пульсацией брюшной аорты.

Надчревная пульсация, обусловленная гипертрофией и дилатацией правого желудочка, обычно определяется под мечевидным отростком и становится более отчетливой при глубоком вдохе, в то время как пульсация, вызванная брюшной аортой, локализуется несколько ниже и становится менее выраженной при глубоком дыхании.

2.3. ПЕРКУССИЯ

Основными целями перкуссии сердца являются:

- Выявление дилатации желудочков и предсердий
- Выявление расширений сосудистого пучка

Различают:

относительную сердечную тупость – проекцию передней поверхности сердца на грудную клетку, соответствующую истинным его границам;

абсолютную сердечную тупость – проекция передней поверхности сердца, не прикрытая легкими.

В норме границы относительной сердечной тупости расположены:

Правая- на 1 см кнаружи от правого края грудины в IV межреберье, образована правым предсердием.

Левая - на 1,0 – 1,5 см кнутри от левой СКЛ в V межреберье и совпадает с верхушечным толчком; образована левым желудочком.

Верхняя - на 1 см кнаружи от левой грудинной линии на уровне III ребра, образована ушком левого предсердия и стволом легочной артерии.

Талия сердца - тупой угол по левому контуру сердца между сосудистым пучком и левым желудочком.

Границы сосудистого пучка, в состав которого входит аорта, верхняя полая вена и легочная артерия, располагается во II межреберье по краям грудины (5-6см).

В норме границы абсолютной сердечной тупости расположены:

Правая - проходит по левому краю грудины в IV межреберье.

Левая- на 1-2 см кнутри от левой границы относительной тупости сердца в V межреберье.

Верхняя - на 1 см кнаружи от левой грудинной линии на уровне IV ребра.

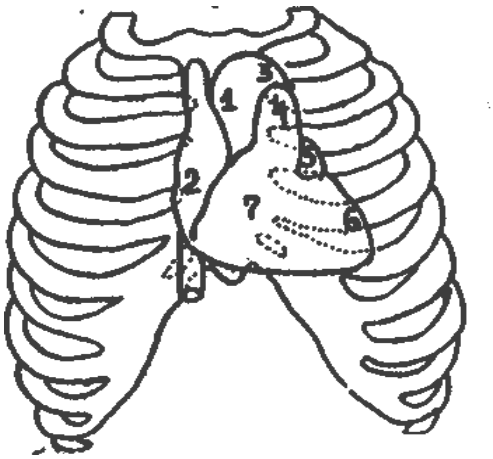
Определение конфигурации сердца

Она может быть нормальной (неизмененной), митральной, аортальной, треугольной (или трапециевидной) и смешанной.

"Нормальная" конфигурация сердца (рис. 2).

Правый контур состоит из двух дуг. *Первая* образована верхней полой веной и расположена в первом межреберье и направлена вертикально вниз вдоль правого края грудины или на 0,5 см кнаружи от него до верхнего края третьего ребра. *Вторая дуга* образует тупой угол в виде плоской дуги выпуклой частью кнаружи и соответствует контуру правого предсердия до крайней правой точки относительной тупости сердца в четвертом межреберье.

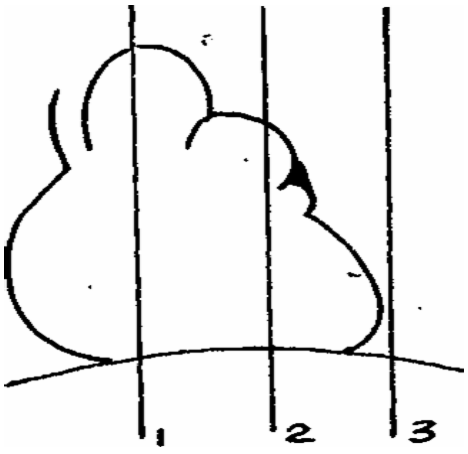
Левый контур сердца состоит из четырех дуг. *Первая дуга* образована нисходящей частью дуги аорты, расположена в первом межреберье и спускается вниз по краю грудины. *Вторая дуга* образована стволом легочной артерии, расположена во втором межреберье по парастернальной линии. *Третья дуга* образуется ушком левого предсердия на уровне третьего ребра по парастернальной линии. *Четвертая* – соответствует границе левого желудочка.



1. **восходящая дуга аорты**
2. **правое предсердие**
3. **нисходящая дуга аорты**
4. **легочной ствол**
5. **ушко левого предсердия**
6. **левый желудочек**
7. **правый желудочек**

Рис. 2. Нормальная конфигурация сердца

«Митральная» конфигурация сердца встречается при митральном стенозе. В таких случаях сердце принимает шарообразную форму и угол между его силуэтом и сосудистым пучком исчезает, т.е. происходит как бы сглаживание "талии" сердца за счет резкого увеличения левого предсердия (рис 3).



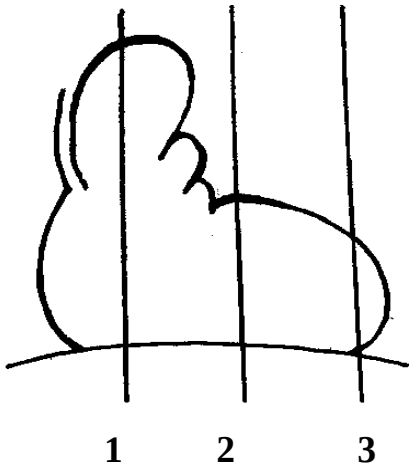
1.Передняя срединная линия

2.Парастернальная линия

3.Срединноключичная линия

Рис. 3. Митральная конфигурация сердца

"Аортальная" конфигурация - когда значительно расширен правый контур за счет I дуги, где расположен восходящий отдел аорты и расширены границы влево за счет изолированного увеличения левого желудочка, "талия" выражена и сердце принимает вид "сапога" или вид сидячей утки (рис 4). Наблюдается при поражениях аорты или ее клапанов, а так же при выраженных формах гипертонической болезни.



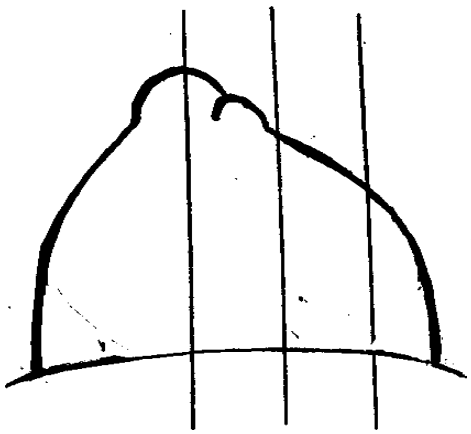
1.Передняя срединная линия

2.Парастернальная линия

3.Срединноключичная линия

Рис. 4. Аортальная конфигурация сердца

"Трапецивидная" форма сердца встречается при скоплении большого количества жидкости в перикарде, в результате границы его относительной тупости принимают трапецивидную форму (широкое основание внизу и постепенное сужение вверх по направлению к сосудистому пучку). Сердце в этом случае напоминает крышу с дымовой трубой (рис 5).



1.Передняя срединная линия

2.Парастернальная линия

3.Срединноключичная линия

Рис. 5. Трапецивидная конфигурация сердца

Смешанная конфигурация сердца наблюдается при митральной недостаточности, декомпенсированных аортальных пороках при наличии митрализации.

Изменения границ относительной и абсолютной сердечной тупости сердца зависят от высоты стояния диафрагмы, степени увеличения самого сердца и характера изменений в легких. При этом может происходить как увеличение или уменьшение размеров относительной и абсолютной тупости сердца, так и смещение границ относительной и абсолютной тупости сердца в ту или другую сторону. Иногда смещение этих границ происходит при неизмененных размерах сердца.

Таблица 1

Интерпретация некоторых данных перкуссии сердца

Расширение левой границы сердца	аортальные пороки сердца, недостаточность митрального клапана, аневризма передней стенки левого желудочка и восходящей части аорты
Расширение правой границы сердца	недостаточность трехстворчатого клапана, сужение устья легочной артерии, легочная гипертензия, поздние стадии недостаточности митрального клапана
Увеличение верхней границы сердца	митральные пороки сердца
Увеличение границ сердца влево и вправо	миокардиты, миокардиопатии
Увеличение границ сердца во все стороны	декомпенсированные сочетанные или комбинированные клапанные пороки сердца, скопления жидкости в полости перикарда

2.4. АУСКУЛЬТАЦИЯ СЕРДЦА

Аускультация сердца позволяет оценить свойства звуков (тонов и шумов), возникающих в процессе сердечной деятельности.

Правила проведения аускультации сердца:

1. При аускультации сердца необходимо соблюдать тишину, в помещении должно быть тепло.
2. Аускультация сердца проводится в горизонтальном и вертикальном положении больного. Звуковые явления, связанные с патологией митрального клапана, лучше выслушивать в положении на левом боку, а аортального - в вертикальном и несколько наклоненном положении с поднятыми вверх руками.
3. Выслушивают сердце, как при спокойном поверхностном дыхании пациента, так и при задержке дыхания после максимального вдоха.
4. Аускультация проводится в определенной последовательности. Фонендоскоп последовательно ставят на места наилучшего выслушивания клапанов сердца (рис. 6):

1 точка - верхушка сердца, здесь лучше проводятся звуковые явления, связанные с деятельностью митрального клапана.

2 точка - II- межреберье справа от грудины – выслушиваются звуки, проводимые с аортального клапана.

3 точка - II- межреберье слева от грудины – выслушиваются звуки, проводящиеся с клапана легочной артерии.

4 точка - основание мечевидного отростка, а также слева и справа от него лучше определяются звуковые явления, возникающие на трехстворчатом клапане.

5 точка - точка *Боткина-Эрба*, расположена в четвертом межреберье, - служит для дополнительного выслушивания аортального клапана.

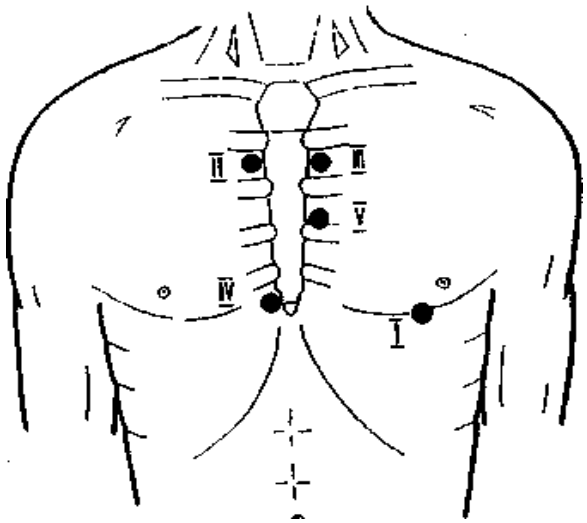


Рис. 6. Места наилучшего выслушивания работы клапанов сердца

Последовательность оценки аускультации сердца

I. Оценка тонов сердца

1. Ритмичность
2. ЧСС
3. Характеристика сердечных тонов (основных и дополнительных):

а) громкость (ясные, приглушены, глухие)

б) соотношение тонов во всех точках (неизменен, ослаблен, усилен)

в) расщепление или раздвоение сердечных тонов

г) появление дополнительных тонов – трехчленный ритм

II. Характеристика шума (при наличии):

1. отношение шума к фазам сердечной деятельности (систолический, диастолический и т.д.);
2. область максимального выслушивания шума;
3. проведение шума;
4. тембр, громкость шума;
5. формы шума.

Тоны сердца

Во время работы сердца возникают звуковые явления, которые называются сердечными тонами. По своему происхождению тоны сердца являются суммой различных звуковых явлений, обусловленных колебаниями различных отделов сердца.

У здоровых людей над всей областью сердца выслушиваются два тона: I тон, который возникает в начале систолы желудочков и именуется систолическим, и II тон, возникающий в начале диастолы и именуемый диастолическим. Иногда, особенно у детей и у молодых худощавых субъектов, кроме I и II тонов, удается выслушать еще два тона III и IV.

Механизм возникновения тонов сердца

I тон возникает в начале систолы желудочков уже в то время, когда створки атриовентрикулярного левого (митрального) и правого (трехстворчатого) клапанов захлопнулись, т.е. в период изометрического сокращения желудочков. Наибольшее значение в его возникновении имеют:

- *клапанный компонент* - колебание АВ - клапанов с частотой 260-360 Гц в течение всего периода изометрического сокращения желудочков;
- *мышечный компонент* - колебания мышечной стенки желудочков с частотой 35-50 Гц в течение всего периода изометрического сокращения.

Меньшее значение имеет:

- *сосудистый компонент* – связан с колебаниями начальных отделов аорты и легочного ствола при растяжении их кровью в период изгнания.

I тон - совпадает с пульсацией a.carotis и верхушечным толчком, обычно следует после длинной паузы (диастола желудочков), продолжительность I тона около 0,1 сек.

II тон возникает в начале диастолы в результате захлопывания створок клапанов аорты и легочной артерии (клапанный компонент) и колебаний стенок этих сосудов (сосудистый компонент).

II тон - не совпадает с пульсацией a.carotis и верхушечным толчком, обычно следует после короткой паузы (систолы желудочков), продолжительность II тона около 0,05 сек.

Следовательно, в нормальных условиях оценивается и громче выслушивается первый тон на верхушке сердца. Второй тон оценивается на основании сердца (рис.7).

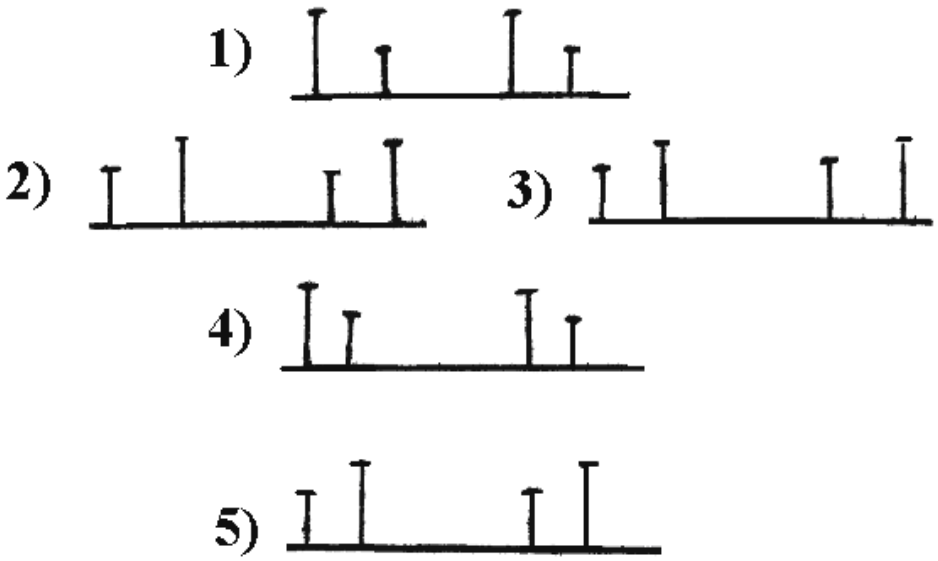


Рис.7. Схема соотношения тонов в пяти точках аускультации

Изменение тонов сердца

1. Изменение громкости
2. Расщепление и раздвоение I и II тонов
3. Появление дополнительных тонов

1. Примеры изменения громкости основных тонов

Изменение громкости (звучности) тонов может выражаться в ослаблении или усилении звучности одного или обоих тонов (табл.2).

Таблица 2

Причины изменения громкости обоих тонов

Ослабление обоих тонов	Усиление обоих тонов
Экстракардиальные причины:	- тонкая грудная клетка

- ожирение - чрезмерное развитие грудных желез - эмфизема - левосторонний гидроторакс Кардиальные причины: -коллапс -снижение сократительной способности миокарда (миокардит, инфаркт миокарда).	- базедова болезнь - лихорадка - тахикардия любого генеза

Ослабление I тона может быть вследствие:

1. поражения клапанов сердца прежде всего митрального, что приводит к отсутствию так называемого периода замкнутых клапанов и уменьшению *клапанного компонента I тона*
2. снижения скорости сокращения миокарда из-за замедления возбуждения – *мышечный компонент* (гипертрофия миокарда, внутрижелудочковые блокады)
3. ослабления сократительной способности миокарда (мокардит, ИМ, кардиосклероз)

Усиление I тона возникает вследствие: увеличения скорости сокращения желудочков, преимущественно за счет *укорочения диастолы и недонаполнения желудочков* (митральный стеноз, экстрасистолия, тахикардия, тиреотоксикоз, невроз сердца).

Ослабление II тона может быть вследствие:

1. поражения клапанов аорты и легочной артерии при нарушении их захлопывания (недостаточность аортального клапана и легочного ствола)
2. при низком давлении в крупных сосудах и уменьшении их кровенаполнения (снижение АД /коллапс)
3. снижение подвижности клапанов (стеноз аортального клапана).

II тон усилен вследствие:

- увеличения скорости "захлопывания" клапанов (артериальная гипертензия, легочная гипертензия, легочное сердце, тиреотоксикоз, невроз сердца)

- уплотнения стенки аорты и легочной артерии

Акцент II тона –определяется как усиление II тона во II межреберье при сравнении громкости тона справа и слева. При усилении II тона на аорте говорят об *акценте II на аорте*, который возникает при артериальной гипертензии и склеротических изменениях аорты. При повышении давления в малом круге кровообращения возникает *акцент II тона на* легочной *артерии.*

2. Расщепление и раздвоение основных тонов

О раздвоении тонов говорится в том случае, когда их основные компоненты улавливаются раздельно (выслушиваются два коротких тона, быстро следующих друг за другом).

Раздвоение тонов появляется при неодновременном возникновении составляющих тон звуковых компонентом, то есть зависит от асинхронизма в деятельности правой и левой половины сердца: неодновременное закрытие атриовентрикулярных клапанов приводит к раздвоению I тона, неодновременное закрытие полулунных клапанов - к раздвоению II тона.

Таблица 3

Расщепление и раздвоение основных тонов

ТОН	Характер расщепления	Отличия	Синдромы
1 тон	Физиологическое	1. Непостоянно: обычно увеличивается на выдохе. 2. Менее выражено расщепление	Вариант нормы (чаще у молодых)
	Патологическое	1. Постоянно: почти не зависит от дыхания. 2. Более выражено (раздвоение)	Блокады ножек пучка Гиса
2 тон	Физиологическое	1. Непостоянно: обычно увеличивается на вдохе. 2. Менее выражено (расщепление) 3. Лучше выслушивается на основании сердца	Вариант нормы (чаще у молодых)

	Патологическое	1. Постоянно: почти не зависит от дыхания. 2. Более выражено (раздвоение) 3. Хорошо выслушивается над всем сердцем.	Легочная АГ Блокада правой ножки п.Гиса

3. Дополнительные тоны сердца

III тон сердца возникает в конце фазы быстрого наполнения желудочков через 0,16-0,20 с после II тона. Он обусловлен гидравлическим ударом о стенку желудочка порции крови, перемещающейся под действием градиента давлений из предсердия в желудочек. У здоровых людей физиологический III тон очень слабый, низкочастотный и с трудом улавливается даже в положении пациента на левом боку. Это связано с тем, что при хорошем диастолическом тонусе удар порции крови из предсердия амортизируется нормально расслабляющемся миокардом желудочка.

Любое изменение диастолического тонуса миокарда желудочков, скорости его расслабления или увеличение объема предсердия может привести к появлению патологического III тона сердца, или протодиастолического **ритма галопа** (рис.8).

Причинами появления патологического III тона сердца являются:

- Значительное падение сократимости (и диастолического тонуса) миокарда левого желудочка у больных с сердечной недостаточностью, острым инфарктом миокарда, миокардитом и другими тяжелыми повреждениями сердечной мышцы, особенно если они сопровождаются объемной перегрузкой желудочка и выраженной дилатацией;
- Другие причины объемной перегрузки желудочков (недостаточность митрального или трехстворчатого клапанов, недостаточность клапана аорты и др.)

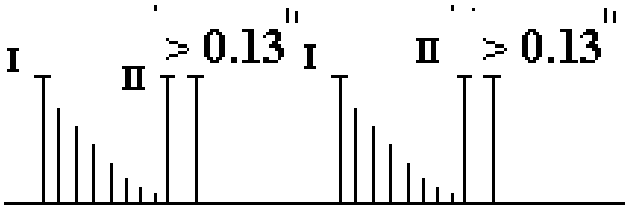


Рис. 8. Схематичное соотношение тонов при ритме галопа

IV тон сердца возникает во время активной систолы предсердий, т.е. непосредственно перед I тоном. Он обусловлен гидравлическим ударом порции крови из предсердия. Сила такого удара в первую очередь зависит от величины конечного диастолического давления в желудочке. У здоровых людей физиологический IV тон очень тихий, низкочастотный и выслушивается достаточно редко, преимущественно у детей и подростков. Патологический IV тон сердца или пресистолический ритм галопа, обусловлен, прежде всего, значительным увеличением диастолической ригидности сердечной мышцы у больных с выраженной гипертрофией миокарда, постинфарктным кардиосклерозом, ишемией или некрозом сердечной мышцы, что затрудняет диастолическое наполнение желудочка и ведет к росту давления в предсердии и силе его сокращения.

Суммационный галоп - сливающиеся патологические III и IV тоны сердца при короткой диастоле (тахикардия).

Систолический галоп - трехчленный ритм, возникающий при появлении в период систолы желудочков (между I и II тонами) дополнительного короткого тона или систолического щелчка.

Дополнительный систолический щелчок чаще всего обусловлен двумя причинами:

- Ударом порции крови об уплотненную стенку восходящей части аорты в самом начале периода изгнания крови их левого желудочка, например, у больных с атеросклерозом аорты или гипертонической болезнью. В этих

случаях регистрируется так называемый ранний систолический щелчок, аускультативно напоминающий расщепление I тона.

- Пролапсом створки митрального клапана в полость левого предсердия в середине или в конце фазы изгнания (мезосистолический или поздний систолический щелчок).

Тон открытия митрального клапана (митральный щелчок)

Создается напряжением сращенных створок митрального клапана при их прогибании в попытке открытия. Короткий отрывистый, слышен лучше на левом боку, на верхушке и в 4-м межреберье слева у грудины. Появляется в диастолу через 0,07-0,13 секунд после II тона. Сочетается с другими аускультативными признаками митрального стеноза (рис.9).

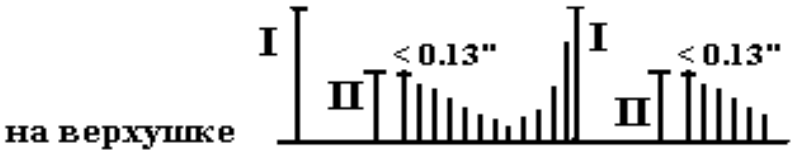


Рис. 9. Схема аускультативных признаков митрального стеноза (ритм перепела).

Механизм возникновения шумов сердца

Шумы сердца - сравнительно продолжительные звуки, возникающие при турбулентном движении крови. Турбулентность появляется при нарушении нормального соотношения трех гемодинамических параметров: диаметра клапанного отверстия или просвета сосуда, скорости кровотока (линейной или объемной) и вязкости крови.

Шумы, выслушиваемые над областью сердца и крупных сосудов делят на внутри - и внесердечные (интра- и экстракардиальные).

От тонов сердца отличаются большей длительностью звучания, менее четким началом и периодом затихания (рис. 10).

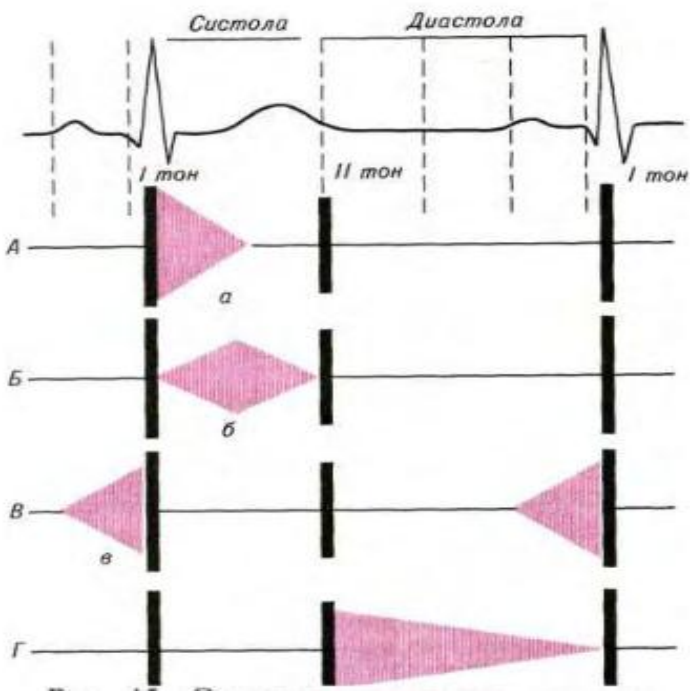


Рис. 10. Соотношение тонов и шумов сердца [1].

А, Б -систолический шум: а – систолический убывающий шум, б – систолический нарастающе-убывающий шум; В, Г: -диастолический шум: в – пресистолический, г – протодиастолический.

Внутрисердечные шумы

Внутрисердечные шумы делятся на:

1. Органические, возникающие вследствие грубого органического поражения клапанов и других анатомических структур сердца (межжелудочковой или межпредсердной перегородки);
2. Функциональные шумы, в основе которых лежат не грубые нарушения анатомических структур, а нарушения клапанного аппарата, ускорение

движения крови через анатомически неизменные отверстия или снижения вязкости крови. Все функциональные шумы условно делят на три группы:

а) динамические шумы, в основе которых лежит значительное увеличение скорости кровотока при отсутствии каких-либо органических заболеваний сердца (например, динамические шумы при тиреотоксикозе, неврозе сердца, лихорадочных состояниях);

б) анемические шум*ы*, причиной которых является уменьшение вязкости крови и некоторое ускорение кровотока у больных с анемиями различного происхождения;

в) шумы относительной недостаточности клапанов или относительного сужения клапанных отверстий обусловлены разнообразными нарушениями функции клапанного аппарата, в том числе у больных с органическими заболеваниями сердца.

Динамические и анемические функциональные шумы возникают при отсутствии каких-либо заболеваний сердца и поэтому получили название "невинных" шумов.

Отличие невинных (функциональных) шумов от органических

1. Чаще всего это систолические шумы, выслушиваются на верхушке и над легочной артерией.
2. Они никуда не проводятся.
3. Непродолжительные: мягкие, чаще выслушиваются в начале систолы.
4. Непостоянные: они то появляются, то исчезают, возникая при одном положении тела больного, могут исчезать при другом. При глубоком вдохе они либо резко ослабевают, либо исчезают, в конце же выдоха, наоборот, появляются или усиливаются.
5. Не сопровождаются "кошачьим мурлыканьем".
6. Не сопровождаются другими признаками поражения клапанов (изменение тонов, гипертрофией и дилатацией отделов сердца).

Особую группу представляют функциональные шумы относительной недостаточности клапанов или относительного стеноза клапанных отверстий. Они могут быть обусловлены тремя группами причин:

1. Расширение фиброзного кольца атриовентрикулярных клапанов при выраженной дилатации желудочков.
2. Нарушение функции клапанного аппарата (хорд и сосочковых мышц) при инфаркте сосочковой мышцы, пролапсе (прогибание) митрального клапана.
3. Гемодинамические смещения створок клапанов (расширение аорты или легочной артерии).

Функциональный диастолический **шум Грэхема–Стилла** - мягкий дующий шум начинает выслушиваться при выраженной легочной гипертензии и обуславливается развитием относительной недостаточности легочного клапана на фоне значительного расширения ствола легочной артерии. Возникает сразу после II тона и проводится вдоль левого края грудины.

Функциональный диастолический **шум Флинта** – пресистолический шум относительного (функционального) стеноза левого атриовентрикулярного отверстия. Шум возникает в результате смещения передней створки митрального клапана регургитирующей из аорты струей крови, что создает препятствие на пути диастолического кровотока из левого предсердия в левый желудочек, а также в результате вибрации створок и хорд митрального клапана при столкновении турбулентных потоков крови, попадающих в левый желудочек из аорты и левого предсердия;

Шум Кумбса - функциональный мезодиастолический шум, обусловленный относительным стенозом левого атриовентрикулярного отверстия, возникающий у больных с выраженной органической недостаточностью митрального клапана при условии значительной дилатации ЛЖ и ЛП и

отсутствия расширения фиброзного кольца клапана. При этом сердце напоминает по форме песочные часы с относительно тонкой перемычкой в области левого av-отверстия. На верхушке сердца, помимо органического систолического шума митральной недостаточности, можно выслушать короткий и тихий мезодиастолический шум, обусловленный функциональным митральным стенозом.

Функциональный систолический шум относительного стеноза устья аорты при органической недостаточности клапана аорты. Шум возникает вследствие значительного увеличения систолического объема крови, выбрасываемого в аорту ЛЖ в период изгнания, для которого нормальное неизмененное отверстие аортального клапана становится относительно узким –формируется относительный стеноз устья аорты с турбулентным током крови из ЛЖ в аорту. На аорте и точке Боткина–Эрба помимо органического шума аортальной недостаточности во время периода изгнания выслушивается функциональный систолический шум относительного стеноза устья аорты, проводящийся на сосуды шеи.

Внесердечные (экстракардиальные) шумы

Шум трения перикарда возникает в тех случаях, когда поверхность листков плевры становится неровной, шероховатой. Это наблюдается при: сухом (фибринозном) перикардите; асептическом перикардите у больных с острым инфарктом миокарда; уремическом перикардите у больных с почечной недостаточностью.

Шум трения перикарда выслушивается во время систолы и диастолы и напоминает хруст снега или скрежет, царапанье.

Шум трения перикарда отличается от внутрисердечных шумов следующими признаками:

а) чаще выслушивается на ограниченном участке, обычно в зоне абсолютной тупости сердца, и никуда не проводится;

б) усиливается при надавливании стетофонендоскопом на переднюю грудную стенку;

в) является очень непостоянным звуковым феноменом;

г) выслушивается в обе фазы сердечной деятельности.

Плевроперикардиальный шум

Плевроперикардиальный шум возникает при воспалении плевры, непосредственно прилегающей к сердцу, вследствие трения листков плевры друг о друга синхронно с сердечными сокращениями. По сути, плевроперикардиальный шум представляет собой шум трения плевры, выслушиваемый на ограниченном участке.

Плевроперикардиальный шум следует отличать от шума трения перикарда по следующим признакам:

а) выслушивается обычно по левому краю относительной тупости сердца;

б) усиливается на высоте глубокого вдоха;

в) ослабляется или исчезает при максимальном выдохе и задержке дыхания.

2.5. ИССЛЕДОВАНИЕ ПУЛЬСА И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА

Артериальный пульс – это толчкообразные, периодические колебания стенок периферических сосудов, осуществляющиеся синхронно с систолой сердца.

- При исследовании определяют его **симметричность, ритмичность, частоту, наполнение, напряжение, величину, форму.**

Ощупывать артериальный пульс можно на любой артерии, но, как правило, исследование проводят на лучевой артерии на обеих руках (свойство симметричности). И при отсутствии разницы в его свойствах переходят к исследованию только на одной руке. Величина пульсовых волн на одной руке может оказаться меньше, чем на другой, и тогда говорят о *различном пульсе* (*pulsus differens*). Он наблюдается при односторонних аномалиях строения или

сдавлении сосудов с одной стороны (при гипертрофии левого предсердия, опухоли, аневризме, атеросклерозе и др.).

- *Ритмичность* – оценивается по одинаковости промежутков между пульсовыми волнами:

а) пульс ритмичный (*pulsus regularis)*

б) пульс аритмичный (*pulsus irregularis)*

Аритмичный пульс регистрируется при экстрасистолии или мерцательной аритмии.

При аритмии следует определять дефицит пульса (разницу между ЧСС и количеством пульсовых волн)!

Pulsus dificiens – число пульсовых волн на лучевой артерии меньше числа сердечных сокращений.

- *Частота* – в норме 60 – 80 (90) в минуту:

а) пульс частый (*pulsus frequens)*

б) пульс редкий (*pulsus rarus)*

Причины изменения частоты пульса:

- нарушение ритма и проводимости
- вторичные изменения ССС (симпатико-ваготония, анемия, гипер- и гипотиреоз и т.д.)
- физиологические причины (повышенная температура, прием пищи)

Напряжение пульса зависит от систолического давления в сосудах.

- *Напряжение* - зависит от систолического давления в сосудах.

Определяется по той силе, которую необходимо приложить для прекращения пульсовой волны.

У здоровых пульс не напряжен.

При патологии:

а) твердый пульс (*pulsus durus)*

б) мягкий пульс (*pulsus mollis)*

• *Наполнение* – зависит от величины ударного объема. Оценивается по амплитуде пульсовой волны.

У здоровых лиц – удовлетворительное (хорошее).

При патологии:

а) пульс полный (*pulsus plenus)*

Причины: аортальная недостаточность, гиперкинетический синдром (гипертензия, тиреотоксикоз), резкая брадикардия.

б) пульс пустой (*pulsus inanis s. vacuus)*

Причины: острое снижение притока крови к сердцу (обморок, коллапс), тяжелая СН (чаще на фоне тахикардии), выраженная тахикардия, аортальный стеноз.

Дополнительные характеристики пульса:

1) по скорости изменения пульсовой волны (***Форма)*:**

• *Высокий и скорый пульс (pulsus altus et celer)* – возникает при недостаточности клапанов аорты.

• *Медленный и малый пульс (pulsus tardus et parvus)* – при сужении устья аорты.

2) по воспроизводимости характеристик пульсовой волны:

Альтернирующий пульс (*pulsus alternans)*

3) по количеству проведенных пульсовых волн:

Pulsus dificiens – число пульсовых волн на лучевой артерии меньше числа сердечных сокращений.

4) по типичному сочетанию свойств *(Величина)* – объединяет такие свойства пульса, как наполнение и напряжение:

• **Большой пульс (pulsus magnus)** –полный и напряженный.

Наблюдается при тиреотоксикозе, недостаточности клапанов аорты.

• **Малый пульс (pusus parvus)** – малого наполнения и мягкий.

Возникает при сужении устья аорты.

• **Нитевидный пульс (pulsus filiformis) –** пустой и мягкий - при резком снижении АД (шок, коллапс).

2.6. АУСКУЛЬТАЦИЯ СОСУДОВ

Аускультация артерий: сонных, подключичных, бедренных

У здоровых людей на сонной и подключичной артериях выслушивается два тона: первый обусловлен напряжение стенки при ее расширении в результате прохождения пульсовой волны, второй проводится от полулунного клапана аорты.

На бедренной артерии в норме выслушивается один тон, обусловленный напряжением стенки. При аортальной недостаточности первый тон более громкий за счет прохождения большой пульсовой волны. На бедренной артерии при этом пороке можно выслушать два тона (двойной тон Траубе) - за счет колебаний сосудистой стенки в систолу и диастолу.

Шумы над артериями чаще систолические: шум на сонных, подключичных артериях выслушивается при стенозе устья аорты; систолический шум, связанный со снижением вязкости крови и увеличением кровотока при анемии, лихорадке, тиреотоксикозе; также систолический шум при сужении или аневризме крупного сосуда. При аортальной недостаточности над бедренной артерией выслушивается двойной шум Виноградова-Дюрозье: первый шум - стенотический - за счет тока крови через суженный сосуд, второй - за счет ускорения обратного кровотока к сердцу в диастолу.

Области выслушивания систолических шумов над крупными артериями представлены на рисунке 11.

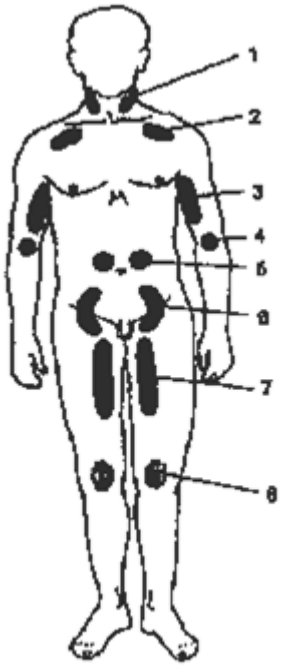


Рис. 11. Области выслушивания систолических шумов над крупными артериями (1 – сонная; 2 – подключичная; 3 – плечевая; 4 – лучевая; 5 – почечная; 6 – подвздошная; 7 – бедренная; 8 – подколенная (в подколенной ямке).

Аускультация вен

В норме тоны и шумы над венами не выслушиваются. При анемиях выслушивается шум волчка - непрерывный дующий или жужжащий шум над яремными венами, связанный с ускорением кровотока при снижении вязкости крови.

ГЛАВА 3

ОСНОВНЫЕ СИНДРОМЫ В КАРДИОЛОГИИ

1. СИНДРОМ ПОРАЖЕНИЯ МИОКАРДА
    1) СИНДРОМ КАРДИОМЕГАЛИИ
    2) СИНДРОМ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
    3) СИНДРОМ НАРУШЕНИЯ РИТМА
    4) СИНДРОМ КАРДИАЛГИИ
2. СИНДРОМ ПОРАЖЕНИЯ ЭНДОКАРДА
3. СИНДРОМ ПОРАЖЕНИЯ ПЕРИКАРДА
4. СИНДРОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
5. СИНДРОМ СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
6. СИНДРОМ КОРОНАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

3.1. СИНДРОМ ПОРАЖЕНИЯ МИОКАРДА

Определение: нарушение основных функций миокарда в результате воздействия различных причин, приводящих к развитию воспаления, некроза, кардиосклероза, гипертрофии.

Причины возникновения:

1. Миокардиты (острый или миокардитический кардиосклероз).
2. Кардиомиопатии.
3. ИБС (связана, в основном, с возникновением коронарогенной ишемии с дистрофическими изменениями и/или развитием инфаркта миокарда, и/или кардиосклероза).
4. Кардиосклероз (постмиокардитический, атеросклеротический, постинфарктный).
5. Заболевания, вызвавшие развитие гипертрофии миокарда вследствие увеличения нагрузки объемом (недостаточность клапанов сердца) или давлением (артериальная и легочная гипертензии, стеноз клапанов сердца).

6. Поражение миокарда при других заболеваниях.

3.1.1 Синдром кардиомегалии

Сущность синдрома заключается в гипертрофии и дилатации отдельных (или всех) камер сердца.

Гипертрофия миокарда - это увеличение мышечной массы миокарда, которое в большинстве случаев носит компенсаторный характер и развивается при увеличении нагрузки на миокард того или иного отдела сердца (желудочков или предсердий).

Причины гипертрофии миокарда:

1. Увеличение преднагрузки.
2. Увеличение постнагрузки.
3. Идиопатическая гипертрофия миокарда (ГКМП).

Дилатация - это расширение одной или нескольких камер сердца, которое в одних случаях также может быть компенсаторным, развивающимся при увеличении нагрузки на данный отдел сердца (тоногенная дилатация), а в других может служить одним из признаков декомпенсации и резкого снижения сократительной способности миокарда (миогенная дилатация).

Причины дилатации*:*

1. Увеличение преднагрузки (тоногенная дилатация);
2. Увеличение постнагрузки (миогенная дилатация);
3. Острое повреждение миокарда (инфаркт, миокардит) /миогенная дилатация/.

Увеличение преднагрузки: перегрузка "объемом" обуславливает развитие эксцентрической гипертрофии, характеризующейся увеличением размеров камеры без утолщения ее стенки (митральная недостаточность, аортальная недостаточность, недостаточность трехстворчатого клапана).

Увеличение постнагрузки: перегрузка "сопротивлением" индуцирует развитие концентрической гипертрофии, характеризующейся утолщением стенок без увеличения размеров его камер (аортальный стеноз, митральный

стеноз, артериальная гипертензия, атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз).

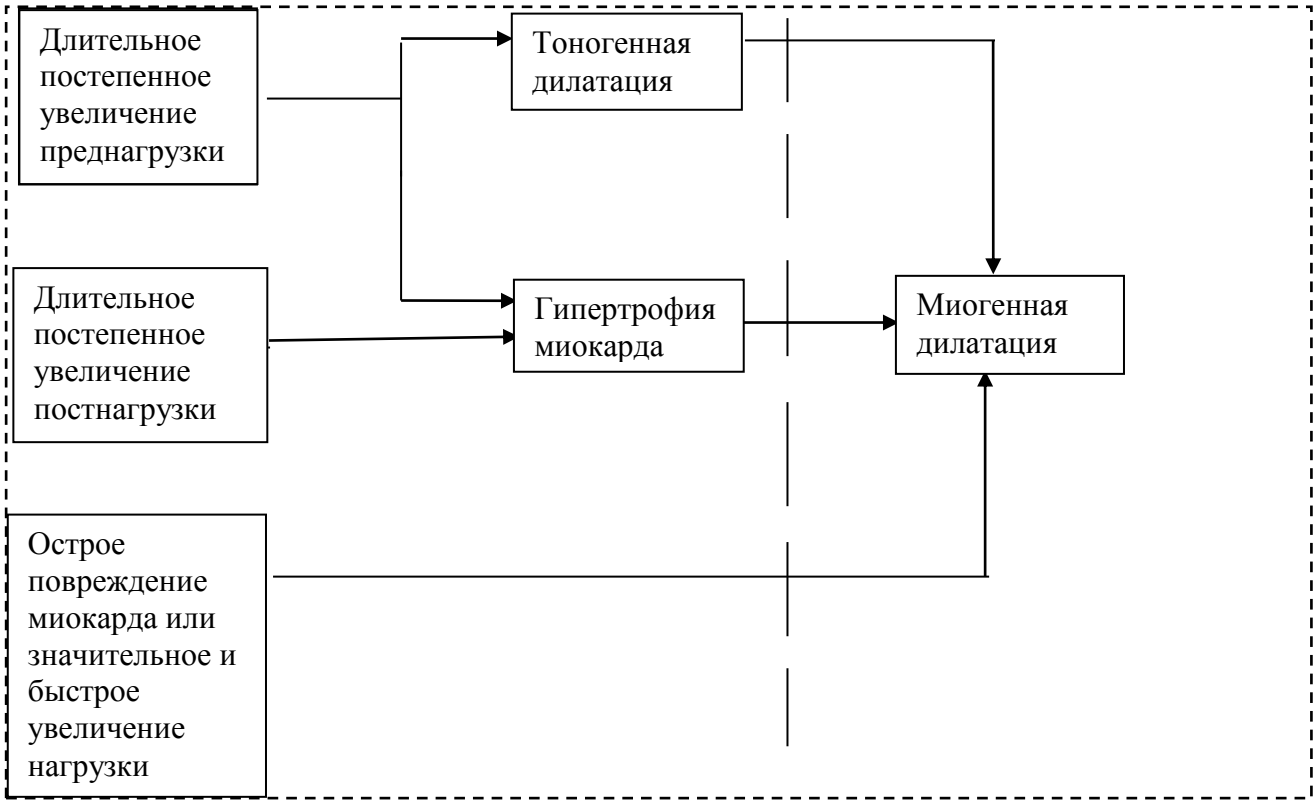


Рис. 12. Схематическое изображение развития гипертрофии и дилатации миокарда.

Гипертрофия и дилатация левого желудочка

Причины: артериальная гипертензия, пороки аортальных клапанов, недостаточность митрального клапана, миокардитический, постинфарктный и атеросклеротический кардиосклероз.

Клинические проявления:

1. Жалобы на боли в области сердца различного характера (по типу кардиалгии), но иногда больной может не предъявлять никаких жалоб.
2. При осмотре: смещение верхушечного толчка влево (при гипертрофии) и вниз (при дилатации).

3. При концентрической гипертрофии пальпаторно ощущается высокий, резистентный верхушечный толчок, при (эксцентрической гипертрофии) высокий и разлитой.
4. При перкуссии: расширение границ относительной тупости сердца влево и вниз, формирование аортальной конфигурации сердца.
5. При аускультации: ослабление первого тона на верхушке, при выраженной дилатации - появление (чаще - протодиастолического и мезодиастолического) ритма галопа.
6. На ЭКГ: признаки гипертрофии левого желудочка.
7. На рентгенограммах - аортальная конфигурация сердца.
8. ЭХО-КС: утолщение стенок левого желудочка ЗСЛЖ и МЖП >11мм, индекс массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ) у мужчин >115г/м2, у женщин>95г/м2, расширение полости ЛЖ >56мм.

Признаки увеличения левого предсердия

Причины: митральные пороки сердца (стеноз и недостаточность).

Клинические проявления*:*

1. Обнаружение патологической пульсации во II-III межреберье слева от грудины.
2. Смещение верхней границы относительной сердечной тупости вверх и влево в III межреберье (за счет выбухания ушка левого предсердия) - формирование митральной конфигурации сердца. При сопутствующей легочной гипертензии при аускультации выслушивается акцент второго тона во II межреберье слева от грудины.
3. ЭКГ : P-«mitrale» в отведениях (II, V_1, V_2).
4. На рентгенограмме: удлинение и выбухание III дуги по левому контуру.
5. ЭХО-КС: увеличение полости ЛП >40мм.

Признаки увеличения правого желудочка

Причины*:* декомпенсированные пороки митрального клапана, пороки трикуспидального клапана, легочная гипертензия, легочное сердце.

Клинические проявления:

1. Пульсация шейных вен, особенно на выдохе, появление эпигастральной пульсации, не исчезающей на выдохе. Пульсация печени, не совпадающая по времени с пульсацией правого желудочка (симптом качелей).
2. Усиленный разлитой сердечный толчок в прекардиальной области.
3. Увеличение границ относительной сердечной тупости вправо и влево.
4. При аускультации ослабление I тона, при выраженной дилатации систолический шум у основания мечевидного отростка, усиливающийся на высоте вдоха (симптом Ривер-Корвальо). При сопутствующей легочной гипертензии акцент II тона над легочной артерии.
5. ЭКГ: косвенные признаки гипертрофии правого желудочка
6. На рентгенограмме при значительном увеличении правого желудочка он может выйти на правый контур, обуславливая появление III дуги по правому контуру.
7. ЭХО-КС: утолщение стенки ПЖ>5мм и полости ПЖ>30мм, при этом верхушка сердца выполнена ПЖ, так же наблюдается неопределенный или парадоксальный характер движения МЖП. Систолическое ДЛА>30мм.рт.ст., Среднее ДЛА>20 мм.рт.ст.

Признаки увеличения правого предсердия

Причины: пороки трикуспидального клапана.

Клинические проявления:

1. Увеличение границ относительной сердечной тупости вправо.
2. На ЭКГ появление высокого Р – «pulmonale» в отведениях II, III.
3. На рентгенограмме - резкое расширение второй дуги правого контура
4. ЭХО-КС: Увеличение полости ПП > 53*45 мм.

3.1.2 Синдром сердечной недостаточности

Сердечная недостаточность - патологическое состояние, при котором вследствие снижения сократительной способности миокарда или резкого увеличения нагрузки на сердце оно оказывается неспособным обеспечить потребности кровообращения при физической нагрузке или в покое.

Важнейшими гемодинамическими следствиями СН являются:

1.Относительное или абсолютное уменьшение сердечного выброса (ударного, минутного объема сердца)

2. Повышение конечного диастолического давления в желудочке

3. Расширение сердца (миогенная дилатация)

4. Застой крови в венозном русле малого и (или) большого кругов кровообращения

Различают острую и хроническую сердечную недостаточность

1. Левожелудочковая
2. Левопредсердная
3. Правожелудочковая
4. Тотальная

Основные механизмы развития сердечной недостаточности

1. Поражение миокарда (преимущественно систолическая недостаточность): ИБС (острый инфаркт миокарда, постинфарктный кардиосклероз), кардиомиопатии, миокардит и др.
2. Перегрузка давлением (систолическая перегрузка левого желудочка: артериальная гипертензия (как системная, так и легочная), аортальный стеноз (клапанный, надклапанный, подклапанный)
3. Перегрузка объемом (диастолическая перегрузка левого желудочка): аортальная или митральная регургитация, дефект межжелудочковой перегородки.
4. Нарушение наполнения желудочков (преимущественно диастолическая недостаточность): гипертрофическая кардиомиопатия, гипертоническое сердце (при отсутствии дилатации левого желудочка), изолированный

митральный стеноз, констриктивный перикардит, большой выпот в полость перикарда.

5. Состояние с высоким сердечным выбросом: тиреотоксикоз, выраженная анемия, массивное ожирение, цирроз печени.

Синдром левожелудочковой сердечной недостаточности

Сущность: ослабление работы левого желудочка при удовлетворительной функции правого желудочка.

Основные причины: артериальная гипертензия, пороки митрального и аортального клапанов, ИБС, кардиомиопатии.

Синдром острой недостаточности левого желудочка

Проявляется в виде сердечной астмы и отека легких.

Клинические проявления **сердечной астмы**:

приступы чаще развиваются ночью, появляется чувство нехватки воздуха, удушье, незначительный сухой кашель; положение ортопноэ, кожа - серовато-бледная, покрыта холодным потом, акроцианоз; в легких дыхание жесткое, возможны единичные сухие хрипы.

Клинические проявления **альвеолярного отека легких**:

резко выраженное удушье, кашель с выделением большого количества пенистой розовой с примесью крови мокроты; положение ортопноэ, дыхание клокочущее, на расстоянии слышны влажные хрипы, цианотичное лицо, набухание шейных вен, холодный липкий пот; вначале в нижних отделах легких, а затем над всей поверхностью выслушиваются разнокалиберные влажные хрипы.

Синдром хронической недостаточности левого желудочка

Клинические проявления:

Наблюдаются застойные явления в малом круге: одышка (особенно при физической нагрузке), приступы удушья (чаще по ночам), сердцебиение, сухой кашель, нередко кровохарканье, быстрая утомляемость; акроцианоз; в легких прослушивается жесткое дыхание, часто сухие хрипы, при выраженных явлениях застоя мелкопузырчатые хрипы, незвучная крепитация.

Синдром левопредсердной недостаточности

Сущность: ослабление работы левого предсердия при удовлетворительной функции правого желудочка.

Основная причина*:* митральный стеноз.

Синдром острой недостаточности левого предсердия

Клинические проявления: высокая легочная гипертензия (акцент второго тона на легочной артерии и его расщепление); перкуторное расширение легочной артерии; диастолический шум над легочной артерией, обусловленный относительной недостаточностью клапанов артерии; признаки сердечной астмы и отека легких (см. выше).

Синдром хронической недостаточности левого предсердия

Причина: перегрузка левого предсердия (митральный стеноз).

Клинические проявления: ранняя одышка с приступами удушья, сердцебиение; в легких застойные явления.

Синдром правожелудочковой недостаточности

Сущность*:* ослабление работы правого желудочка.

Основные причины*:*

-тромбоэмболия крупной ветви легочной артерии

-нередко при обширном инфаркте межжелудочковой перегородки с аневризмой или разрывом ее;

-спонтанный пневмоторакс.

Синдром острой недостаточности правого желудочка

Клинические проявления:

Наблюдаются одышка, боли в области правого подреберья; цианоз, набухшие шейные вены, отеки ног; печень увеличена, болезненна, надавливание на печень вызывает набухание шейных вен (симптом Плеша), возможно развитие асцита.

Синдром хронической недостаточности правого желудочка.

Клинические проявления:

Наблюдаются застойные явления в большом круге кровообращения: тяжесть и боли в правом подреберье, жажда, уменьшение диуреза, увеличение и чувство распирания живота, одышка при движении; акроцианоз, набухание шейных вен, отеки на ногах, в тяжелых случаях асцит; печень значительно увеличена, поверхность ее гладкая, край закруглен, пальпация печени вызывает набухание шейных вен (симптом Плеша).

Синдром тотальной сердечной недостаточности

Первичное ослабление одного из отделов сердца приводит к развитию тотальной недостаточности кровообращения, для которой характерно развитие венозного застоя, как в большом, так и в малом круге кровообращения (симптомы см. выше).

Классификации ХСН

Классификация ХСН по стадиям [2]:

(классификация экспертов Российского кардиологического общества 2023 г.)

Предстадия сердечной недостаточности: отсутствие симптомов и признаков ХСН в настоящем и прошлом. Наличие признаков структурного и/или функционального поражения сердца и/или повышения уровня мозгового натрийуретического пептида**.**

Стадия 1. Проявляющаяся клинически сердечная недостаточность: наличие симптомов и признаков ХСН в настоящем или прошлом, вызванных нарушением структуры и/или функции сердца.

Стадия 2. Далеко зашедшая, клинически тяжелая сердечная недостаточность: тяжелые симптомы и признаки ХСН, повторные госпитализации по поводу ХСН, несмотря на попытки оптимизировать терапию ХСН или непереносимость терапии ХСН.

Таблица 4

Классификация ХСН по функциональным классам ХСН [2]

I ФК	Ограничения физической активности отсутствуют: привычная физическая активность не сопровождается быстрой утомляемостью, появлением одышки или сердцебиения. Повышенную нагрузку больной переносит, но она может сопровождаться одышкой и/или замедленным восстановлением.
II ФК	Незначительное ограничение физической активности: в покое симптомы отсутствуют, привычная физическая активность сопровождается утомляемостью, одышкой или сердцебиением.
III ФК	Заметное ограничение физической активности: в покое симптомы отсутствуют, физическая активность меньшей интенсивности по сравнению с привычными нагрузками сопровождается появлением симптомов.
IV ФК	Невозможность выполнить какую-либо физическую нагрузку без проявления дискомфорта; симптомы СН присутствуют в покое и усиливаются при минимальной физической активности.

Классификация ХСН по ФВ ЛЖ [2]**:**

• ХСН с низкой ФВ (<40%) (СНнФВ)

• ХСН с умеренно сниженной ФВ (от 40% до 49%) (СНунФВ)

• ХСН с сохраненной ФВ (50% и более) (СНсФВ)

Примеры:

- ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ (60% по ЭХО-КС от 01.12. 2024), 1 стадия, I ФК
- ХСН с низкой ФВ ЛЖ (25% по ЭХО-КС от 30.11. 2024), 2 стадия, IVФК

3.1.3 Синдром нарушения ритма и проводимости

Сущность синдрома: изменение частоты, последовательности сердечных сокращений, связанных с функциональными изменениями или анатомическим повреждением проводящей системы сердца.

Расстройства сердечного ритма могут возникать*:*

1. При изменении автоматизма синусового узла, когда меняется частота или последовательность выработки импульсов.
2. При возникновении в каком-либо участке миокарда очагов с повышенной активностью, способных генерировать импульсы вне зависимости от синусового узла (эктопические аритмии).
3. При нарушении проведения импульсов от предсердий к желудочкам или внутри самих желудочков.

Клинические проявления*:*

1. Жалобы многообразны и непостоянны и зависят от формы аритмии:

– сердцебиение - при синусовой и пароксизмальной тахикардии, фибрилляции и трепетание предсердий
– перебои в работе сердца - при экстрасистолии, фибрилляции предсердий, AV-блокаде II ст.
– "замирание" и остановка в работе сердца - при экстрасистолии, AV-блокаде II ст.
– головокружение, кратковременная потеря сознания - при синусовой брадикардии, AV- блокадах II и III ст., фибрилляции предсердий, желудочковой тахикардии
– боли в области сердца - при пароксизмальной тахикардии
– одышка - при синусовой и пароксизмальной тахикардии
– тошнота, рвота - при пароксизмальной тахикардии.

Некоторые аритмии и блокады характеризуются отсутствием жалоб: синусовая аритмия, AV-блокада I ст., блокады ножек пучка Гиса.

2. При осмотре:

- бледность кожных покровов - при пароксизмальной тахикардии, AV-блокаде III ст., трепетании и фибрилляции желудочков
- ослабление тонов - при синусовой брадикардии
- «пушечный тон» - при AV-блокаде III ст.
- цианоз кожи - при длительном приступе пароксизмальной тахикардии
- набухание и пульсация яремных вен - при пароксизмальной тахикардии
- общие мышечные судороги - при AV-блокаде II и III ст., фибрилляции и трепетании желудочков.

3. Пальпация**:**

- учащение пульса - при синусовой и пароксизмальной тахикардии, AV-блокадах II (тип Мобитц II)
- нарушение ритма пульса - при синусовой аритмии, экстрасистолии, синоатриальной блокаде, AV-блокаде II ст., фибрилляции предсердий
- уменьшение наполнения пульса - при экстрасистолии, пароксизмальной тахикардии, фибрилляции предсердий
- дефицит пульса - при фибрилляции предсердий, экстрасистолии, фибрилляции и трепетании желудочков.

4. Аускультация:

- усиление звучности тонов сердца - при синусовой тахикардии
- усиленный I тон - при экстрасистолии; громкий I тон ("пушечный тон" Стражеско) - при AV-блокаде III ст.
- аритмичность сердечных сокращений - при синусовой аритмии, экстрасистолии, мерцательной аритмии, AV-блокаде II ст.
- маятникообразный ритм сердца - при пароксизмальной тахикардии

– снижение АД (как признак сердечно-сосудистой недостаточности) - при пароксизмальной тахикардии, отсутствие АД - при фибрилляции и трепетании желудочков.

5. ЭКГ-признаки различных форм нарушений ритма и проводимости приведены *в разделе 4.3*.

3.1.4 Синдром кардиалгии

Сущность синдрома: появление болей связано с воспалительными, дистрофическими, гипертрофическими, некротическими процессами в миокарде или с функциональными расстройствами сердечно-сосудистой системы.

Клинические проявления: боль тупого, ноющего, колющего характера; с локализацией в области верхушки сердца и/или слева от грудины без типичной иррадиации; продолжительность более 20-25 минут, до нескольких часов; не купируется нитроглицерином.

3.2. ЗАБОЛЕВАНИЯ С ВЕДУЩИМ СИНДРОМОМ ПОРАЖЕНИЯ МИОКАРДА

Миокардит- это воспалительное заболевание различной этиологии: ревматический, вирусный (коревой, гриппозный, вызванный вирусом Коксаки), бактериальный (при сыпном тифе, скарлатине, менингите, туберкулезе, брюшном тифе, бруцеллезе), паразитарный, аллергический, идиопатический, при системных заболеваниях соединительной ткани.

Синдромы:

1. Поражения миокарда - (ведущий)
2. Интоксикационно-воспалительный: клинические и лабораторные признаки (лейкоцитоз со сдвигом влево, повышение СОЭ, СРБ, серомукоидов, фибриногена, сиаловых кислот, диспротеинемия с увеличением глобулинов)
3. Клинико-анамнестический (связь с инфекцией)

Пример формулировки диагноза*:*

Стафилококковый миокардит, тяжелая форма, острое течение, левожелудочковая недостаточность с приступами сердечной астмы.

Миокардиосклероз - разрастание соединительной ткани в сердечной мышце как *и*сход перенесенного острого миокардита (миокардитический кардиосклероз), инфаркта миокарда (очаговый постинфарктный кардиосклероз), хронической гипоксии - (заместительный кардиосклероз). Характеризуется диффузным утолщением и огрубением стромы миокарда за счет образования в ней соединительной ткани. Соединительная ткань замуровывает атрофирующиеся мышечные волокна.

Клинические синдромы:

1. Поражение миокарда (ведущий).
2. Клинико-анамнестический (перенесенный в анамнезе острый миокардит, инфаркт миокарда, ИБС).

Клинические особенности:

1. Лабораторные данные обусловлены основным заболеванием.
2. *На ЭКГ* - признаки гипертрофии левого желудочка, снижение вольтажа, различные степени AV блокады, аритмии (экстрасистолия, мерцательная аритмия), патологический зубец Q.

Кардиомиопатии - поражение миокарда неизвестной этиологии, характеризующееся прогрессирующей сердечной недостаточностью.

Классификация кардиомиопатий:

1. Дилатационная
2. Гипертрофическая
3. Рестриктивная
4. Недилатационная
5. Аритмогенная КМП правого желудочка

Клинические синдромы:

1. Синдром поражения миокарда (ведущий);
2. Тромбоэмболический синдром (тромбоэмболии в легочную, селезеночную, церебральные артерии).

Клинические особенности*:*

1. Отсутствие связи развития заболевания с инфекционным или каким-либо другим этиологическим фактором, ИБС, гипертонической болезнью).
2. Данные анамнеза с наличием семейных случаев заболевания, молодой и средний возраст больных.
3. Отсутствие признаков воспалительного процесса (клинических, лабораторных).
4. Тяжелые нарушения ритма.
5. Прогрессирующая сердечная недостаточность, резистентная к терапии.
6. Выраженная кардиомегалия (с относительной недостаточностью митрального и (или) трехстворчатого клапанов).
7. *На ЭКГ* - признаки гипертрофии левого желудочка, снижение вольтажа, различные степени АВ блокады, аритмии.
8. *ЭХО-КС* – в зависимости от типа кардиомиопатии признаки следующие:
    - при дилатационной – ЛЖ>65мм, ФВЛЖ <50%
    - при гипертрофической - толщина стенок ЛЖ≥15мм[1]
    - при рестриктивной – выраженное нарушение диастолической функции миокарда ЛЖ.

[1] В зависимости от наличия или отсутствия обструкции выходного тракта левого желудочка (ВТЛЖ) в покое и при нагрузке выделяют следующие варианты ГКМП [3]:
- необструктивная ГКМП: ГД в ВТЛЖ <30 мм рт.ст. в покое и при нагрузке;
- обструктивная ГКМП: ГД в ВТЛЖ >30 (50) мм рт. ст. в покое и при нагрузке.

3.3. СИНДРОМ ПОРАЖЕНИЯ ЭНДОКАРДА (Синдром клапанных поражений)

Поражение внутренней оболочки сердца токсико-воспалительного (специфического или неспецифического характера), склеротического характера, ведущее к возникновению клапанного порока вследствие сморщивания, изъязвления или склерозирования клапанов.

Основные причины: хроническая ревматическая болезнь сердца, инфекционный эндокардит, атеросклероз, сифилис.

Клинические проявления включают две группы симптомов:

Первая группа - **клапанные ("прямые")** обусловленные нарушением функции патологически измененного клапана и изменением вследствие этого кровотока. К числу этих признаков относятся:

- аускультативные симптомы*:* патогномоничные для данного порока сердца изменения тонов, появление шумов и добавочных тонов,
- пальпаторные данные, являющиеся эквивалентами аускультативных (например, систолическое и диастолическое дрожание).

Основной метод выявления "прямых" симптомов - аускультация, которая может быть дополнена эхокардиоскопией (ЭХО-КС). Наличие этих признаков делает диагноз порока сердца достоверным.

Вторая группа - **"непрямые", "косвенные"** симптомы, обусловленные:

- синдромом кардиомегалии вследствие развивающейся компенсаторной гипертрофии и дилатации различных отделов сердца,
- синдромом сердечной недостаточности.

Основной метод выявления "косвенных" симптомов: перкуссия, рентгенография, ЭКГ и ЭХО-КС.

3.2.1. Стеноз митрального клапана

Сущность: сужение левого атриовентрикулярного отверстия с развитием компенсаторных механизмов, направленных на поддержание нормальной сердечной деятельности.

Причины: хроническая ревматическая болезнь, дегенеративные поражения клапанов (атеросклеротические) в старческом возрасте, инфекционный эндокардит.

Патогенез:

- При сращении и утолщении створок митрального клапана происходит сужение отверстия менее 4 см (в N 4-6см2)
- Увеличивается давление в левом предсердия (с 5 до 20мм.рт.ст.), что ведет к ГЛП
- Пассивно (ретроградно) увеличивается давление в легочных венах – развивается легочная гипертензия. Параллельно развивается активная гипертензия вследствие спазма легочных артерий (рефлекс Китаева).
- При выраженной легочной гипертензии может развиться недостаточность клапанов легочных артерий
- При увеличении давления в легочной артерии более 50 мм рт увеличивается конечное диастолическое давление в правом желудочке, что приводит к его гипертрофии и последующей дилатации, относительной недостаточности 3-х створчатого клапана и развивается застой крови в большом круге кровообращения.

Клапанные ("прямые") симптомы:

1. аускультативные данные на верхушке сердца (ритм «перепела») (рис.9,13):
   а) «хлопающий» усиленный I тон
   б) появление добавочного после II тона («щелчок открытия митрального клапана»)
   в) диастолический шум с пресистолическим усилением
2. пальпаторно: диастолическое дрожание на верхушке сердца
3. данные ЭХО-КС: уменьшение площади митрального отверстия менее 3,5см, сращение створок клапана у основания.

«Косвенные» признаки:

1. Моложавый внешний вид и румянец щек

2. Жалобы на одышку, приступы удушья, кашель с примесью крови в мокроте (проявления сердечной недостаточности)
3. Сердечный толчок (проявление синдрома кардиомегалии)
4. Акцент второго тона на легочной артерии
5. ЭКГ: правограмма, Р-«mitrale», гипертрофия правого желудочка
6. Данные рентгенографии: увеличение левого предсердия, в легких-признаки легочной гипертензии.
7. ЭХО-КС: увеличение полости левого предсердия более 40мм, при декомпенсации - полости ПЖ > 30мм. СрДЛА > 20мм.рт.ст.

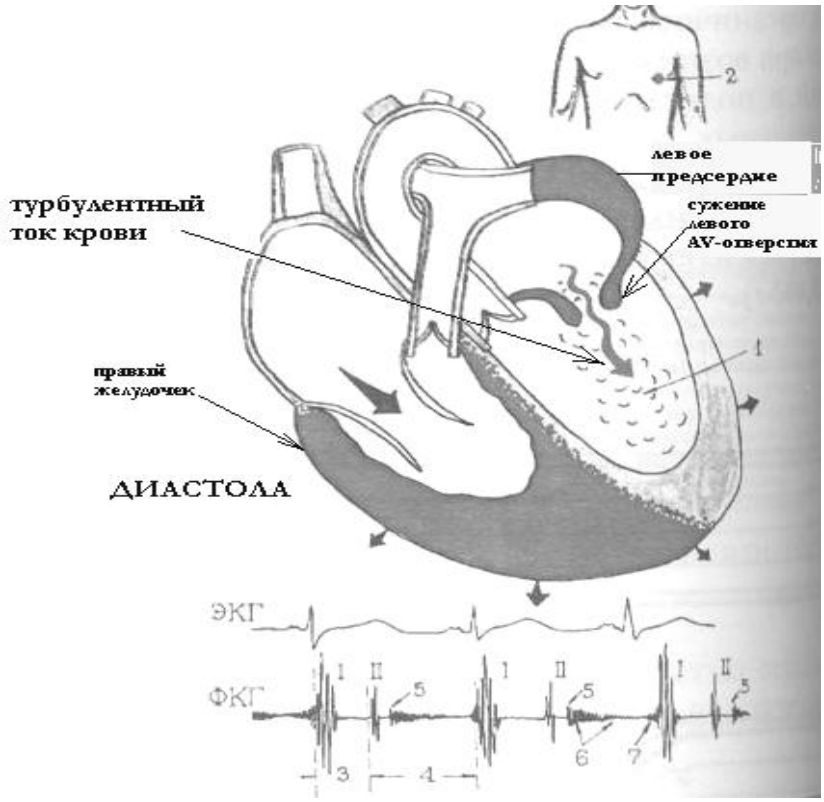


Рис. 13. Органический шум при стенозе левого AV-отверстия [4]: 1-турбулентный ток крови; 2-локализация шума; 3-систола; 4- диастола; 5-тон открытия митрального клапана; 6-убывающий диастолический шум, отстоящий от второго тона; 7- пресистолическое усиление диастолического шума [4]

3.2.2. Недостаточность митрального клапана

Сущность: во время систолы происходит неполное смыкание измененных створок митрального клапана и обратный заброс крови из левого желудочка в левое предсердие (регургитация крови).

Причины: ревматическая болезнь сердца (75%), атеросклероз, инфекционный эндокардит, травма.

Гемодинамика:

- Несмыкание створок митрального клапана во время систолы левого желудочка вызывает обратный ток крови в левое предсердие, что приводит к перегрузке его объемом во время систолы и перегрузке объемом левого желудочка в диастолу.
- Постоянная перегрузка ведет к ГЛЖ и ЛП.
- Избыточный объем крови в левом желудочке приводит к его дилатации и расширению митрального фиброзного кольца

Клапанные ("прямые") симптомы:

1. Аускультативные данные на верхушке сердца (рис.14):

   а) ослабление первого тона

   б) систолический шум дующий, распространяющийся в подмышечную ямку.

2. Данные ЭХО-КС: регургитация на митральном клапане

«Косвенные» признаки:

1. Жалобы на боли в области сердца, одышку, сердцебиение, перебои, при развитии застоя в легких - кашель, кровохарканье.
2. При пальпации и перкуссии можно обнаружить признаки гипертрофии левого желудочка со смешением верхушечного толчка латерально и вниз и его усилением.
3. ЭКГ: перегрузка левого предсердия и левого желудочка
4. При рентгеноскопии грудной клетки: признаки легочной гипертензии.
5. Данные ЭХО-КС: дилатация ЛП > 40мм и ЛЖ > 56мм; легочная гипертензия

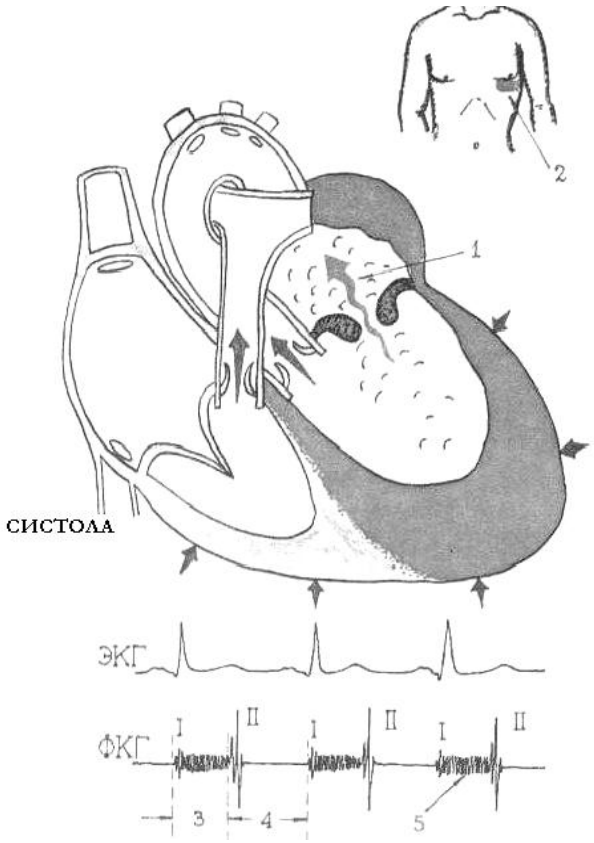


Рис. 14. Органический шум при недостаточности митрального клапана [4] (1-турбулентный ток крови; 2-локализация шума; 3-систола; 4-диастола; 5-лентовидный систолический шум)

3.2.3. Стеноз аортального клапана

Сущность: Стеноз аортального клапана создает значительные препятствия на пути тока крови из левого желудочка в большой круг кровообращения.

Причины: ревматическое, атеросклеротическое, бактериальное (при инфекционном эндокардите) поражение аортального клапана.

Патогенез. Стеноз устья аорты создает значительное препятствие на пути тока крови из левого желудочка в большой круг лишь в случае, если площадь аортального отверстия уменьшается более чем на 50% (при уменьшении ее на 75% наступает уменьшение минутного объема). Включаются компенсаторные механизмы: удлиняется систола левого желудочка, кровь в течение большего времени переходит из ЛЖ в аорту; увеличивается давление в полости ЛЖ. Степень подъема давления в полости

ЛЖ пропорционально степени сужения аортального отверстия. Все это приводит к выраженной гипертрофии ЛЖ, при этом существенного увеличения объема его полости не наступает. При дальнейшем сужении аортального отверстия происходит ослабление сократительной способности ЛЖ и наблюдается увеличении его полости (дилатация). Это приводит к росту конечного диастолического давления в ЛЖ и обуславливает затем подъем давления в левом предсердии и ретроградно в легочных венах. Возникает пассивная (венозная) легочная гипертензия. При этом типе легочной гипертензии значительного подъема давления в легочных артериях не наступает и выраженная гипертрофия ПЖ не развивается.

Клапанные ("прямые") симптомы:

1. Аускультативные данные на аорте (Рис.15):

а) грубый систолический ромбовидный шум, который проводится на сонные артерии

б) ослабление второго тона

2. Пальпаторно: систолическое дрожание во II межреберье справа

3.ЭХО-КС: регургитация на митральном клапане

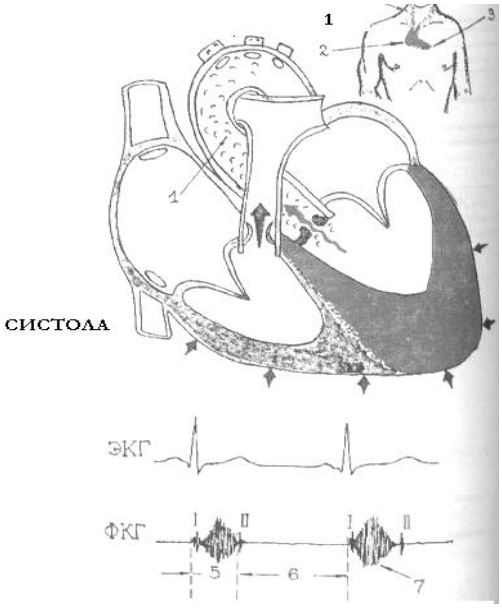


Рис. 15. Органический шум при стенозе устья аорты [4] (1-турбулентный ток крови; 2,3-локализация шума; 4-проведение шума на сосуды шеи; 5-систола; 6-диастола; 7-ромбовидный характер шума)

«Косвенные» признаки:

1. При декомпенсации: головокружение, слабость, обмороки, сжимающие боли за грудиной, особенно при нагрузке (синдром коронарной недостаточности). При снижении сократительной способности миокарда левого желудочка - приступы сердечной астмы. При развитии правожелудочковой недостаточности - боли в правом подреберье, отеки.
2. Бледность кожных покровов.
3. Увеличение левой границы относительной сердечной тупости, расширение правой границы сосудистого пучка во втором межреберье (постстенотическое расширение восходящей части аорты).
4. Пульс малый, медленный, иногда резкий, систолическое АД снижено.
5. ЭКГ: левограмма, признаки гипертрофии левого желудочка.
6. Рентгеноскопия: увеличение левого желудочка, расширение аорты.
7. ЭХО-КС: дилатация ЛП > 40мм и ЛЖ > 56мм, легочная гипертензия

3.2.4. Недостаточность аортального клапана

Сущность: в результате неполного смыкания створок аортального клапана происходит обратный ток крови из аорты в левый желудочек.

Причины: инфекционный эндокардит, хроническая ревматическая болезнь сердца, сифилис, травма, атеросклероз.

Патогенез: основные гемодинамические сдвиги при данном пороке объясняются значительным обратным током крови из аорты в ЛЖ. Установлено, что в ЛЖ может возвращаться от 5 до 50% и более систолического объема крови. Обратный ток крови в ЛЖ вызывает его расширение. Для сохранения нормальной гемодинамики необходимо, чтобы систолический объем увеличивался на такое же количество крови, которое возвращается в ЛЖ во время диастолы. Развивается компенсаторная тоногенная дилатация ЛЖ. Вследствие усиленной работы по изгнанию увеличенного количества крови ЛЖ гипертрофируется. Степень этой

гипертрофии умеренна, так как входное сопротивление в сосудистую систему не повышено и даже снижено, чтобы облегчить изгнание увеличенного количества крови из ЛЖ. В условиях компенсации ЛП функционирует в нормальных условиях, однако с развитием декомпенсации развивается гипертрофия ЛП.

Клапанные ("прямые") симптомы:

1. Аускультативные данные на аорте (Рис.16):
   а) мягкий убывающий диастолический шум, который лучше выслушивается при наклоне больного вперед и глубоком выдохе; максимум этого шума выслушивается в точке Боткина-Эрба;
   б) ослабление второго тона;
   в) на верхушке может выслушиваться диастолический шум Флинта (при развитии относительного митрального стеноза).
2. При аускультации бедренной артерии прослушивается двойной тон Траубе (за счет быстрого систолического растяжения артерии и ее спадения), при сдавливании артерии - двойной шум Виноградова-Дюрозье
3. ЭХО-КС: регургитация на аортальном клапане, фиброзные или склеротические изменения аортального клапана, при инфекционном эндокардите – наличие вегетаций.
4. Пульсация сосудов шеи, покачивание головы (симптом Мюссе), "пляска каротид", сужение зрачков во время систолы и расширение во время диастолы (симптом Ландольфи).
5. АД: систолическое и пульсовое повышено, диастолическое снижено.

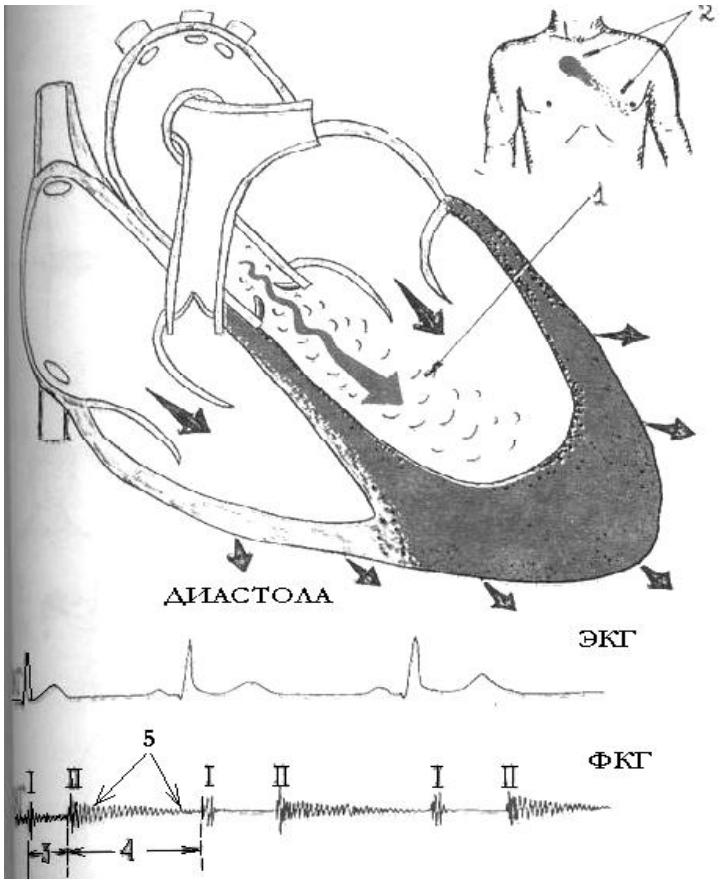


Рис. 16. Органический шум при недостаточности клапана аорты [4]
(1-турбулентный ток крови; 2-локализация и проведение шума; 3-систола; 4-диастола; убывающий диастолический шум, начинающийся сразу после II тона)

<u>«Косвенные» признаки:</u>

1. Жалобы на сердцебиение, одышку, коронарные боли, головокружение, головные боли, обмороки.
2. Бледность кожных покровов.
3. Увеличение границ относительной тупости сердца влево, (аортальная конфигурация сердца), увеличение правой границы сосудистого пучка за счет расширения восходящей части аорты.
4. *На ЭКГ:* признаки гипертрофии миокарда левого желудочка.
5. *ЭХО*-КС: выраженная дилатация ЛЖ
6. Рентгеноскопия: расширение левого желудочка, аортальная конфигурация сердца, расширение восходящего отдела аорты.

3.2.5. Недостаточность трикуспидального клапана

Сущность: различают органическую (морфологические изменения клапана, папиллярных мышц, хорд) и относительную (морфологические изменения клапанного аппарата отсутствуют) формы трикуспидальной недостаточности.

Основные причины:

1. Органической формы: ревматическая болезнь сердца, инфекционный эндокардит, травма.
2. Относительной недостаточности: значительное расширение правого желудочка у больных с митральными и аортальными пороками, легочным сердцем при развитии правожелудочковой недостаточности.

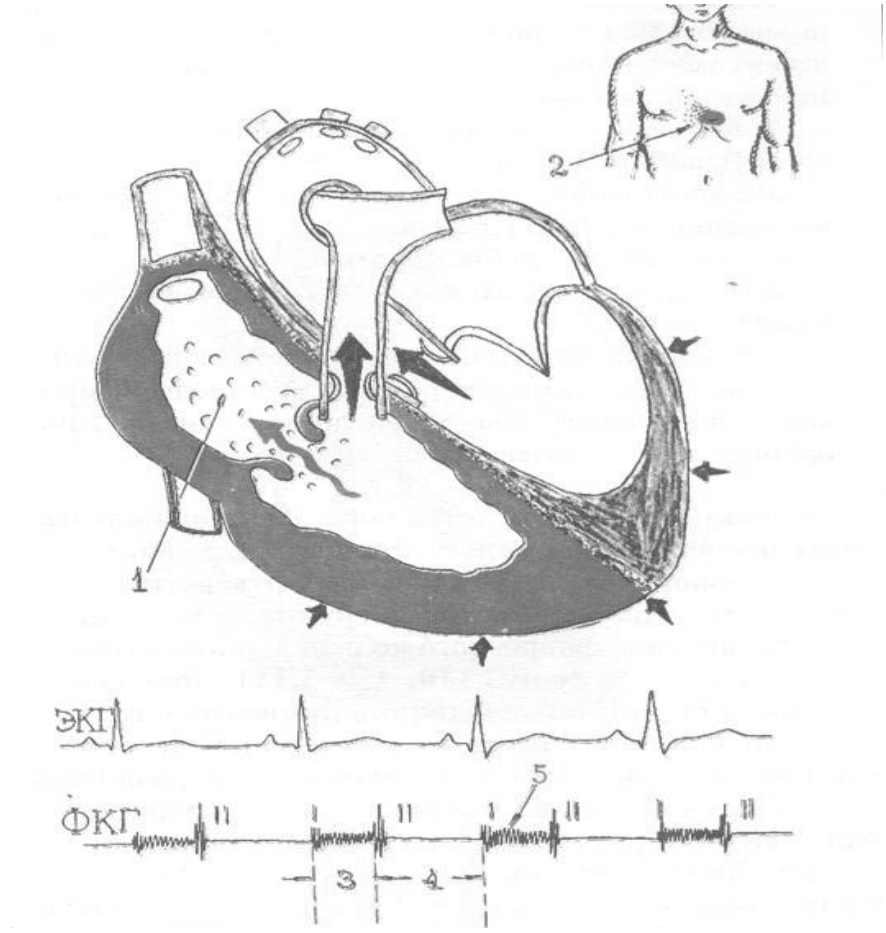


Рис. 17. Органический шум при недостаточности трехстворчатого клапана [4] (1-турбулентный ток крови; 2-локализация шума; 3-систола; 4-диастола; 5-лентовидный систолический шум)

Клапанные ("прямые") симптомы:

1. Аускультация: ослабление I тона и систолический шум у основания мечевидного отростка, усиливающийся на высоте вдоха (симптом Риверо-Корвальо) (Рис.17).
2. ЭХО-КС: фиброзное изменение трехстворчатого клапана (при ревматизме), патологическая регургитация как при органическом поражении клапана, так и при относительной недостаточности трехстворчатого клапана.

«Косвенные» признаки:

1. Одышка, сердцебиение, боли в области печени, отеки, асцит.
2. Акроцианоз, набухание и систолическая пульсация шейных вен, асцит, отеки, пульсация в эпигастрии, пульсация печени, несовпадающая по времени с пульсацией правого желудочка (симптом качелей).
3. Расширение правой границы относительной тупости сердца.
4. Увеличенная вследствие венозного застоя печень.
5. ЭКГ - признаки гипертрофии миокарда правого желудочка, правого предсердия (Р- «pulmonale»).
6. ЭХО-КС: гипертрофия и дилатация правых отделов, легочная гипертензия.
7. Рентгеноскопия грудной клетки: увеличение правых отделов сердца, состояние левых отделов определяется основным заболеванием и характером основного порока.
8. Высокое центральное венозное давление.

3.2.6 Стеноз трикуспидального клапана

Встречается крайне редко в 6-8%,как правило, комбинируется с митральным стенозом и почти всегда сочетается с недостаточностью трехстворчатого клапана.

Причины возникновения*:* — ревматическая болезнь сердца; инфекционный эндокардит с полипозными и тромботическими наложениями.

Клапанные ("прямые") симптомы:

у нижнего края грудины выслушивается щелчок открытия трехстворчатого клапана, диастолический шум с пресистолическим усилением. Шум лучше выслушивается при задержке дыхания на вдохе.

«Косвенные» признаки:

1. Боли и тяжесть в области печени и эпигастрии.
2. Акроцианоз, значительное расширение шейных вен, их синхронное сокращение с сокращением предсердий (Симптом Левента).
3. Расширение сердца вправо (вплоть до правой среднеключичной линии).
4. «Хлопающий второй тон» во втором межреберье слева над легочным стволом
5. ЭКГ признаки дилатации правого предсердия.
6. Рентгеноскопия сердца: значительное увеличение правого предсердия и тени верхней полой вены.
7. Высокое центральное венозное давление.

3.4. ЗАБОЛЕВАНИЯ С ВЕДУЩИМ СИНДРОМОМ ПОРАЖЕНИЯ ЭНДОКАРДА

Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ)— постинфекционное осложнение стрептококкового тонзиллита (ангины) или фарингита в виде системного воспалительного заболевания соединительной ткани с преимущественной локализацией в сердечно-сосудистой системе (ревмокардит), суставах (мигрирующий полиартрит), мозге (хорея) и коже (кольцевидная эритема, ревматические узелки), развивающееся у предрасположенных лиц (главным образом, молодого возраста, от 7— 15 лет) в связи с аутоиммунным ответом организма на β – гемолитический стрептокок группы А и перекрѐстной реактивностью со схожими

аутоантигенами поражаемых тканей человека (феномен молекулярной мимикрии).

Хроническая ревматическая болезнь сердца (ХРБС) - заболевание, характеризующееся поражением сердечных клапанов в виде поствоспалительного краевого фиброза клапанных створок или порока сердца (недостаточность и/или стеноз), сформировавшихся после перенесѐнной острой ревматической лихорадки.

Ведущий синдром**:** поражение эндокарда (при наличии клапанного порока).

Диагностические критерии ХРБС

Большие признаки*:*

- ревмокардит
- полиартрит
- хорея
- кольцевидная эритема
- подкожные ревматические узелки

Малые признаки*:*

1.Клинические:

- Предшествующий острая ревматическая лихорадка или ревматическая болезнь
- Артралгии
- Лихорадка

2.Лабораторные подтверждения:

- Повышение СОЭ, лейкоцитоз, появление С-реактивного белка

- Данные, подтверждающие перенесенную стрептококковую_инфекцию: повышенный титр противострептококковых антител, АСЛ-О (антистрептолизин О) более 250 ед.

Прочие: высевание из зева стрептококка группы А; недавно перенесенная скарлатина.

Наличие двух больших или одного большого и двух малых признаков свидетельствует о высокой вероятности острого ревматизма при наличии подтверждения данных о перенесенной инфекции, вызванной стрептококком группы А.

Синдромы при ХРБС

1. Синдром поражения эндокарда (ведущий) - при наличии клапанного порока
2. Синдром поражения миокарда
3. Синдром интоксикационно - воспалительный
4. Синдром поражения суставов
5. Синдром поражения кожи и подкожной клетчатки
6. Тромбоэмболический синдром

Пример формулировки диагноза:
Хроническая ревматическая болезнь сердца. Стеноз митрального клапана. Фибрилляция предсердий, постоянная форма, тахисистолический вариант. Лёгочная гипертензия. ХСН с низкой ФВ ЛЖ (30% по ЭХО-КС от … (дата), II стадия, III ФК.

Инфекционный эндокардит (ИЭ) — инфекционно-воспалительное сердечнососудистое заболевание, обусловленное прямой инвазией микроорганизмами (бактериями, грибами) эндокарда клапанных структур, поверхностей искусственных материалов, располагающихся на пути тока крови (протеза клапанов, внутрисердечных устройств) или, реже, пристеночного эндокарда с развитием полипозно-язвенных изменений пораженных структур сердца с их функциональной недостаточностью; протекающее с системным воспалением, бактериемией, прогрессирующей сердечной недостаточностью, кардиогенными эмболиями и внесердечными поражениями.

Этиология: известны более 130 возбудителей заболевания. Типичными возбудителями инфекционного эндокардита являются грамположительные кокки: стафилококки S. Aureus, стрептококки, в том числе зеленящий, энтерококки, грамотрицательные (Гр-) представители группы HACEK (Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella). Значительно реже ИЭ вызывают Гр- не-HACEK бактерии, анаэробные бактерии, грибы. К редким возбудителям ИЭ относят Coxiella burnetii, Bartonella, Chlamydia, Legionella.

ИЭ классифицируют:

- по стороне поражения сердца — выделяют ИЭ левых и правых отделов сердца;
- по предшествующему состоянию клапана:

- первичный ИЭ (развивается на интактных клапанах)

- вторичный ИЭ (возникает на уже поврежденных, видоизмененных различными процессами клапанах);

- по характеру течения (определяется клиническими проявлениями и зависит от предшествующего состояния клапана, вида возбудителя и состояния иммунного ответа организма пациента):

- острый ИЭ

- подострый ИЭ;

- по наличию ИЭ в анамнезе:

- рецидивирующий (повторный эпизод ИЭ, вызванный тем же микроорганизмом менее чем через 6 месяцев после первичного инфицирования)

- повторный ИЭ (повторный эпизод ИЭ, вызванный другим возбудителем или тем же возбудителем, но через 6 месяцев и более после первичного инфицирования)

Основные синдромы:

1. Синдром поражения эндокарда (ведущий) - органические шумы, отражающие структуру порока и их динамика в процессе наблюдения.
2. Воспалительно-интоксикационный синдром - лихорадка, озноб, ускорение СОЭ, слабость, головная боль, миалгия, артралгия, похудание.
3. Геморрагический синдром - петехии, пятна Лукина-Лимбмана.
4. Тромбоэмболический синдром - эмболии в селезеночную, почечную, легочную, коронарные, церебральные артерии с развитием инфарктов соответствующих органов.
5. Синдром поражения других органов: печени (sd гепатомегалии); селезенки (sd спленомегалии, sd гиперспленизма), почек (мочевой sd) см. методические пособия по заболеваниям печени, почек;
6. Клинико-анамнестический - указание на перенесенную бактериальную инфекцию.

Основные диагностические критерии:

1. Синдром поражения эндокарда.
2. Обнаружение инфекционного возбудителя в крови.
3. Эффект от массивной антибактериальной терапии.
4. ЭХО-КС - обнаружение вегетации бактерий на клапанах сердца.

Пример формулировки диагноза:

Инфекционный эндокардит, первичный, вызванный S. aureus, подострое течение. Недостаточность аортального клапана с регургитацией 3 ст. ХСН с низкой ФВ ЛЖ (30% по ЭХО-КС от 23.10. 2023), II стадия, III ФК. Септическая двухсторонняя нижнедолевая пневмония. Дыхательная недостаточность 2 степени. Гипохромная анемия средней степени тяжести.

3.5. СИНДРОМ ПОРАЖЕНИЯ ПЕРИКАРДА

Данный синдром связан с воспалительным поражением наружной оболочки сердца (перикарда) или скоплением в полости перикарда жидкости.

Причины возникновения*:*

1. Инфекционные: ревматические, туберкулезные, бактериальные, вызванные простейшими, грибковые, вирусные, риккетсиозные.
2. Асептические перикардиты*:* аллергические, при диффузных заболеваниях соединительной ткани, при заболеваниях крови, опухолях, травматические, аутоиммунные – постинфарктные (sd Дресслера), посткомиссуротомные, постперикардиотомные, при нарушении обмена веществ - уремии, подагре, при лечении глюкокортикоидами; при гиповитаминозе С.
3. Идиопатические перикардиты (неизвестной этиологии).

Клиническая классификация перикардитов

I. По течению:

1. острый перикардит (максимально до 4–6 недель)

2. подострый перикардит (перикардит длительностью более 4–6 недель, но менее 3 месяцев без ремиссии);

3. хронический перикардит (более 3 месяцев)

4. рецидивирующий перикардит (перикардит, возникающий после разрешения первого эпизода острого перикардита и наличия бессимптомного периода не менее 4– 6 недель)

II. По наличию или отсутствию выпота:

1. сухой (фибринозный),

2. экссудативный/экссудативно-констриктивный:

По характеру выпота:

- транссудат (гидроперикард)

- экссудат: серозный, геморрагический, гнойный и гнилостный (пиоперикард), хилезный (хилоперикард);

*По степени выпот*а:

- небольшой выпот (50–100 мл).
- умеренный выпот (100 - 500 мл).
- выраженный выпот (>500 мл).

III. По наличию гемодинамических нарушений:

1. тампонада сердца,
2. перикардиальная констрикция (констриктивный (сдавливающий) перикардит или «панцирное сердце»)

Синдром сухого (фибринозного) перикардита

Сущность*:* на листках перикарда откладываются нити фибрина, придающие им ”волосатый” вид. Количество жидкости в перикарде увеличено, но незначительно, поэтому он называется сухим.

Клинические проявления*:*

1. Боли в области сердца (не за грудиной) различной интенсивности (от легкого покалывания до очень интенсивных) и продолжительности, не купируются нитроглицерином, усиливаются при кашле, чихании, дыхании.
2. Возможны икота, рвота в результате раздражения диафрагмального нерва.
3. Потливость, субфебрильная температура.
4. Шум трения перикарда, скребущего характера (решающий симптом).
5. *ЭКГ*- подъем ST выше изолинии и слияние его с увеличенным зубцом Т (увеличения зубца Q нет). Подъем держится 10-15 дней.
6. *ЭХО-КС*: утолщение листков перикарда >5мм.

Синдром экссудативного (выпотного) перикардита

Сущность*:* наличие большого количества экссудата вызывает растяжение сердечной сорочки и препятствует диастолическому растяжению сердца, сдавливает верхнюю и нижнюю полые вены.

Клинические проявления*:*

1. Выраженная постоянная одышка.
2. Вынужденное положение больного - сидя с наклоном вперед, нередко больной становится на колени и прижимается лицом к подушке.
3. При сдавлении экссудатом верхней полой вены появляется набухание вен шеи, отек шеи, лица ("воротник Стокса").
4. При сдавливании нижней полой вены увеличивается и становится болезненной печень, быстро нарастает асцит, появляются отеки на ногах
5. Выбухание грудной клетки в области сердца, эпигастрия.
6. Ослабление или исчезновение верхушечного толчка.
7. Расширение площади сердечной тупости во все стороны, а также сосудистого пучка во втором межреберье, конфигурация сердца трапециевидная. Границы абсолютной тупости совпадают с относительной.
8. Глухость тонов, нередко аритмии, иногда ритм галопа (при развитии сердечной недостаточности). Возможно выслушивание негромкого шума трения перикарда.
9. При перкуссии легких в нижней доле слева возможно притупление звука в связи со сдавлением легочной ткани перикардиальным выпотом. Притупление звука уменьшается при наклоне вперед.
10. Пульс малой величины, АД снижено.
11. На ЭКГ снижение вольтажа всех зубцов.
12. Рентгенологическое исследование сердца:

    а) увеличение тени сердца;

    б) переход острого печеночного - сердечного угла в тупой;

    в) исчезновение талии сердца;

г) гидроторакс

Признаки сдавления (тампонады) сердца и венозных стволов: резко выраженная одышка, больной сидит с наклоном вперед, чувство страха смерти, выраженная отечность лица и шеи, цианоз, холодный пот, набухание шейных вен, которые не спадаются на вдохе, быстро нарастающий асцит, отеки ног, увеличенная и болезненная печень, пульс малой величины, снижение АД вплоть до коллапса, нарушение сознания.
Сочетание артериальной гипотензии, ослабления тонов сердца и расширения яремных вен носит название **триады Бека.**

3.6. СИНДРОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Артериальная гипертензия - группа заболеваний, ведущим симптомом при которых является стойкое повышения артериального давления выше 140/90 мм. рт. ст. у лиц, не получающих гипотензивную терапию
По этиологии делится:

1. Эссенциальная или первичная артериальная гипертензия (гипертоническая болезнь).
2. Вторичные (симптоматические) гипертензии (почечные, эндокринные, гемодинамические, нейрогенные).

Гипертоническая болезнь - заболевание сердечно-сосудистой системы, развивающееся вследствие первичной дисфункции (невроза) высших сосудорегулирующих центров и последующих нейрогормональных и почечных механизмов, характеризующееся артериальной гипертензией, функциональными, а при выраженных стадиях – органическими изменениями почек, сердца, центральной нервной системы. Распространенность превышает 90% всех случаев хронического повышения АД.

Причины формирования эссенциальной гипертензии точно не установлены. Считается, что она развивается при сочетании наследственной предрасположенности к заболеванию и неблагоприятных воздействий внешних факторов (стрессы, чрезмерное потребление поваренной соли, низкий уровень физической активности, курение, злоупотребление алкоголем); важную роль играет ожирение. Повышение АД может быть обусловлено увеличением общего периферического сопротивления в результате сужения артериальных сосудов, увеличением сердечного выброса либо сочетание этих факторов. Важную роль в этом процессе играет активация симпатоадреналовой и ренинагиотензиновой систем.

Классификации гипертонической болезни [5]:

I. **По степени повышения АД**

Категория	САД (мм рт. ст.)		ДАД (мм рт. ст.)
Оптимальное	<120	и	<80
Нормальное	120–129	и/или	80–84
Высокое нормальное	130–139	и/или	85–89
АГ 1-й степени	140–159	и/или	90–99
АГ 2-й степени	160–179	и/или	100–109
АГ 3-й степени	≥180	и/или	≥110
Изолированная систолическая гипертензия	≥140	и	<90

II. **По стадии**

Стадия I – отсутствие поражения органов- мишеней (ПОМ) и ассоциированных клинических состояний (АКС), возможное наличие факторов риска (ФР).

Стадия II - наличие бессимптомного поражения органов-мишеней, связанного с АГ и/или ХБП С3 (СКФ 30 - 59 мл/мин), и/или СД без поражения органов-мишеней и предполагает отсутствие АКС.

Стадия III – наличие АКС, в том числе ХБП С4 - С5 стадии.

Бессимптомное ПОМ:

- Артериальная жесткость:

Пульсовое давление (ПД) (у пожилых пациентов) >= 60 мм рт. ст.

Каротидно-феморальная СПВ > 10 м/с

- Электрокардиографические (ЭКГ) признаки ГЛЖ
- Эхокардиографические признаки ГЛЖ
- Альбуминурия 30 - 300 мг/24
- ХБП С3 стадии с СКФ > 30 - 59 мл/мин/1,73 м2;
- Лодыжечно-плечевой индекс < 0,9;
- Выраженная ретинопатия: наличие кровоизлияний, экссудатов или отека соска зрительного нерва.

Ассоциированные клинические состояния:

- ишемический и геморрагический инсульт, транзиторные ишемические атаки
- ИМ, стенокардия, коронарная реваскуляризация
- Тяжелая СН, включающая сердечную недостаточность с сохранением ФВ
- Болезнь периферических артерий – симптомный АС
- Наличие атероматозной бляшки при визуализации (>50%)
- Фибрилляция предсердий
- Выраженная ХБП с СКФ<30 мл\мин\1,73м^2
- Тяжелая альбуминурия >300 мг/сут

На основании уровня АД, наличия ФР, ПОМ, АКС, СД выделяют 4 категории риска СС осложнений: низкий (риск 1), умеренный (риск 2), высокий (риск 3) и очень высокий (риск 4).

Факторы СС риска у пациентов с АГ:

- Пол (мужчины > женщин);

- Возраст >= 55 лет у мужчин, >= 65 лет у женщин;

- Курение (в настоящем или прошлом; курение в прошлом следует рассматривать как фактор риска при отказе от курения в течение последнего года);

- Дислипидемия (принимается во внимание каждый из представленных показателей липидного обмена): ОХС > 4,9 ммоль/л и/или ХС ЛПНП > 3,0 ммоль/л и/или ХС ЛПВП у мужчин - < 1,0 ммоль/л, у женщин - < 1,2 ммоль/л и/или триглицериды > 1,7 ммоль/л;

- Мочевая кислота (>= 360 мкмоль/л у женщин, >= 420 мкмоль/л у мужчин);

- Нарушение гликемии натощак: глюкоза плазмы натощак 5,6 - 6,9 ммоль/л;

- Нарушение толерантности к глюкозе;

- Избыточная масса тела (ИМТ 25 - 29,9 кг/м2) или ожирение (ИМТ >= 30 кг/м2);

- Семейный анамнез развития ССЗ в молодом возрасте (< 55 лет для мужчин и < 65 лет для женщин);

- Развитие АГ в молодом возрасте у родителей или в семье;

- Ранняя менопауза;

- Малоподвижный образ жизни;

- Психологические и социально-экономические факторы;

- Частота сердечных сокращений в покое > 80 ударов в минуту.

Синдромы при гипертонической болезни

1.Синдром артериальной гипертензии:

- АД более 139/89 мм рт. ст.

- при осмотре можно заметить бледность или гиперемию лица

- пульс обычно симметричен, твердый, высокий и скорый

- при перкуссии расширение сосудистого пучка

- при аускультации: акцент II тона над аортой

- на ЭХО-КС расширение аорты > 40мм

2.Синдром поражения органов мишеней:

- Синдром поражения миокарда (sd кардиомегалии; sd нарушения ритма и проводимости; sd сердечной недостаточности, sd кардиалгии);
- почек (начальные проявления нефропатии –микроальбуминурия, протеинурия, небольшое повышение креатинина от 1,2 до 2,0%; ХПН).
- сосудов головного мозга (сосудистая энцефалопатия), который

включает в себя симптомы, связанные с функциональными и органическими изменениями сосудов головного мозга. Начальные признаки: головная боль, головокружение, шум в ушах, снижение памяти, умственной работоспособности.

- Изменения глазного дна

I степень - сегментарное или диффузное изменение артерий и артериол.

II степень - утолщение стенок, сдавление вен, симптом Салюса-Гунна (извилистость и расширение вен).

III степень - выраженный склероз и сужение артериол, их неравномерность, крупные и мелкие кровоизлияния (очаги, полосы, круги), экссудации (взбитая вата, ватные пятна - инфаркт сетчатки).

IV степень - то же + двухсторонний отек соска зрительного нерва, смазанность его краев, отслойка сетчатки, симптом "звезды".

Осложнения гипертонической болезни: левожелудочковая недостаточность; при сочетании ГБ и ИБС - учащение приступов стенокардии; велика вероятность инфаркта миокарда; расслаивание аневризмы аорты; мозговые или мозжечковые кровоизлияния, гипертоническая энцефалопатия, тромбоз мозговых артерий; ретинальные геморрагии и экссудаты с отеком сосочка зрительного нерва и без него;

снижение показателей почечного кровотока и клубочковой фильтрации, протеинурия, почечная недостаточность; гипертонический криз.

Гипертонический криз - значительное повышение АД до 3 степени, ассоциированное с острым поражением органов-мишеней, нередко жизнеугрожающим, требующим немедленных квалифицированных действий, направленных на снижение АД, обычно с помощью парентеральной терапии в условиях стационара.

Клинические проявления*:*

1. Относительное внезапное начало (от нескольких минут до нескольких часов)
2. Индивидуально высокий уровень артериального давления
3. Жалобы кардиального характера (сердцебиение, перебои и боли в области сердца, одышка)
4. Жалобы церебрального характера ("распирающие" головные боли в области затылка или диффузные, головокружение несистемного типа, ощущение шума в голове и ушах, тошнота, рвота, двоение в глазах, мелькание пятен, мушек).
5. Жалобы общеневротического характера (озноб, дрожь, чувство жара, потливость).
6. При крайне высоких цифрах АД, затяжном характере криза возможно развитие острой левожелудочковой недостаточности (сердечная астма, отек легких), психомоторное возбуждение, оглушение, судороги, кратковременная потеря сознания.

При сочетании внезапного повышения АД с головной болью диагноз криза вероятен, при наличии, кроме того, других жалоб – несомненен.

Резистентная АГ - диагностируется в случаях, когда назначение трех антигипертензивных препаратов (включая диуретик) в оптимальных или максимально переносимых дозах не приводит к достижению целевого АД

ниже 140 и/или 90 мм рт. ст. у приверженных к лечению пациентов. При этом отсутствие контроля АД подтверждено измерением АД вне медицинского учреждения (методом домашнего мониторирования АД и/или суточного мониторирования АД), а вторичные причины АГ исключены.

3.7. СИНДРОМ КОРОНАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Сущность: синдром обусловлен несоответствием между потребностью миокарда в кислороде и возможной величиной коронарного кровотока, обусловленной поражением коронарных артерий.

Потребность миокарда в кислороде зависит от гемодинамической нагрузки на сердечно-сосудистую систему, массы сердца и интенсивности метаболизма в кардиомиоцитах.

Доставка кислорода с кровью к миокарду определяется состоянием коронарного кровотока, который может снижаться как при органических, так и функциональных нарушениях в коронарных артериях.

Основные причины:

1. Атеросклероз коронарных артерий с сужением их просвета на 50%.
2. Функциональный спазм коронарных артерий на 25%.

Кроме того, причинами коронарной недостаточности могут быть: микроваскулярная дисфункция эндотелия, преходящие тромбоцитарные агрегаты, гемодинамические нарушения (пороки аортального клапана), коронарииты, кардиомиопатии (особенно ГКМП), анемии.

Ишемическая болезнь сердца

ИБС - острое и хроническое поражение сердца, вызванное уменьшением или прекращением доставки крови к миокарду в связи с обструкцией (атеросклеротической) одной или нескольких коронарных артерий (Синдром коронарной недостаточности).

Синдром острой коронарной недостаточности

Синдром острой коронарной недостаточности объединяет группу клинических признаков или симптомов, связанных с обострением ИБС, позволяющий заподозрить инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию (рекомендации ВНОК, 2003). На рисунке 18 показано несколько состояний ОКС [6].



Рис. 18. Классификация острого коронарного синдрома

Каждая форма ***нестабильной стенокардии*** имеет свои клинические особенности:

Впервые возникшая: приступы коронарных болей появляются в течение 1мес.

Прогрессирующая стенокардия: проявляется внезапным увеличением частоты тяжести и продолжительности приступов стенокардии в ответ на обычную для данного больного нагрузку с увеличением в тяжести по крайней мере на 1 класс (до III или IVкласса).

Постинфарктная стенокардия - возникает через 24 часа после ИМ и длится до 2 недель.

Острый коронарный синдром при нестабильной стенокардии характеризуется:

- коронарными болями
- ЭКГ изменениями

Острый коронарный синдром при остром инфаркте миокарда характеризуется:

- коронарными болями
- ЭКГ изменениями
- синдромом поражения миокарда (сердечная недостаточность, кардиомегалия (при ИМ с Q), нарушения ритма и проводимости)
- синдромом резорбционно-некротическим

В основе патогенеза острого коронарного синдрома при остром инфаркте миокарда в большинстве случаев – разрыв атеросклеротической бляшки, тромбоз в месте разрыва и локальный сосудистый спазм.

Особенности коронарных болей при ОИМ: боль появляется после экстремальных нагрузок, реже - без видимой причины, возникает и нарастает приступообразно, достигает максимума через 20-30 мин. до нескольких часов, иррадиирует в левую руку, спину, левую половину шеи, сопровождается бледностью кожных покровов, холодным липким потом, боль не купируется приемом нитроглицерина. Поведение больного (возбуждение или ареактивность) зависят от наличия или фазы кардиогенного шока.

Атипичные формы ОИМ:

1. Астматический вариант – приступы одышки, удушья, нехватки воздуха. По сути, это острая левожелудочковая недостаточность (сердечная астма, отек легких). Боли могут отсутствовать или же быть незначительными, и пациент не фиксирует на них внимание врача. Этот вариант чаще всего встречается в пожилом возрасте.
2. Абдоминальный (гастралгический) вариант – характерно сочетание болей в верхних отделах живота с диспепсическими расстройствами (тошнота, рвота, не приносящая облегчения), парезом ЖКТ. Брюшная стенка в верхних

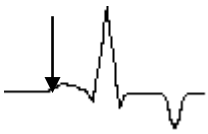
отделах напряжена и болезненна при пальпации. Абдоминальный вариант чаще возникает при нижнем инфаркте.

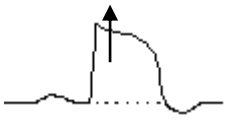
3. Аритмический вариант – в клинической картине превалируют нарушения сердечного ритма. Наиболее часто аритмический вариант притекает в виде несвойственного больному пароксизма желудочковой или наджелудочковой тахикардии, а также полной атриовентрикулярной блокады. Боли при этом могут отсутствовать или же они вызваны тахикардией и прекращаются вместе с ней.

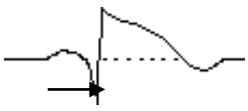
4. Цереброваскулярный вариант*:* преобладают симптомы нарушения мозгового кровообращения (обычно динамического). Боли в грудной клетке слабо выражены или отсутствуют.

5. Малосимптомный ИМ*:* относительно небольшая интенсивность болей или кратковременный пароксизм одышки нередко не запоминаются больным.

ЭКГ-изменения при ишемии, повреждении и некрозе миокарда:

1.Ишемия 

2.Повреждение 

3.Некроз 

ЭКГ - изменения зависят от локализации, глубины этих процессов, их давности, размеров поражения и других факторов.

Синдром поражения миокарда при ОИМ:

*1) Кардиомегалия***:** при инфаркте миокарда с Q развивается миогенная дилатация левого желудочка. Некротизированный миокард подвергается механическому растяжению, что ведет к острому изменения геометрии левого желудочка – его трансформации из эллипса в сферу.

2) Нарушение ритма и проводимости часто является осложнением инфаркта миокарда в виде синусовой тахикардии, синусовой брадикардии, экстрасистолии, A-V блокады I степени и др.

*3) Острая сердечная недостаточность***.**

Степень сердечной недостаточности может быть оценена по **классификации Killip**:

I – признаки острой сердечной недостаточности (хрипы, III тон) отсутствуют, летальность – 6%;

II – влажные хрипы менее, чем над 50% легочных полей или выслушивается III тон, летальность – 17%;

III – влажные хрипы более, чем над 50% легочных полей (отек легких), летальность – 38%-75%

IV – кардиогенный шок, летальность – 81-95%.

Кардиогенный шок — это острая и очень тяжелая сердечная недостаточность, приведшая к неадекватной перфузии органов и тканей, и проявляется следующими признаками и симптомами:

● Систолическое артериальное давление снижается чаще всего ниже 80 мм рт. ст., пульсовое давление снижено до 25 - 20 мм рт. ст.

● Гипоперфузионный синдром:

- холодная бледная мраморная кожа
- холодный пот
- олигоурия мене 20 мм/час
- нарушение сознания
- лактацидоз

● Отсутствие улучшения состояния после снятия болевого синдрома и применения O_2

Резорбционно-некротический синдром:

- повышение температуры до 37^0 -38^0С, реже до 39^0С, наступает при затихании первоначального шока, следовательно, на 2-ой день и держится в зависимости от обширности инфаркта от нескольких дней до 1 - 2 недель
- лейкоцитоз с 1-2 дня до значения 10-12 х 10^9/л, снижение с 3-4 дня, СОЭ повышается с 4-5 дня, СРБ (++), Фибриноген >4,5 г/л
- появление в крови биохимических маркеров некроза миокарда (табл.5)

Таблица 5

Динамика повышения содержания в крови биохимических маркеров некроза миокарда при инфаркте миокарда

Биохимический маркер	Время появления показателя в крови, ч	Время максимального значения показателя, ч	Длительность присутствия показателя в крови
Миоглобин	2-4	6-12	12-24ч
Тропонин Т	4-6	50	до 14 сут.
Тропонин I	3-6	50	до 10 сут.
Тропонин (высокочувствительный тест)	2-3	50	до 10 сут.
Креатинфосфокиназа (КФК)	6-12	24	2-3 сут.
МВ-фракция КФК	3-12	12-24	2-3 сут.

Инструментальная диагностика ОИМ

1. ЭКГ-признаки повреждения, некроза
2. ЭХО-КС позволяет обнаружить зону нарушения локальной сократимости (гипокинезия, акинезия, дискинезия), снижение глобальной сократимости, нарушение диастолической функции. При крупноочаговом инфаркте

миокарда возможна эхо-локация зоны инфаркта, очерченной демаркационной линией.

2. Изотопная диагностика (обнаружение немых зон).

Диагностические критерии ОИМ

1. Клинические симптомы ОИМ.
2. Повышение в крови маркеров некроза миокарда: тропонины, *МВ-КФК*.
3. ЭКГ-изменения:
   – Длительное, не менее 48 часов, смещение **ST**;
   – зубец **Q** (появляется при ИМ с **Q**; отсутствует при ИМ без **Q**).
4. ЭХО-КС: признаки нарушения локальной сократимости миокарда
5. Определение тромба в коронарной артерии при коронарографии

Основные осложнения инфаркта миокарда

1. Нарушения сердечного ритма и проводимости
2. Рецидивирующий ангинозный синдром (постинфарктная стенокардия)
3. Рецидив инфаркта миокарда
4. Отек легких
5. Кардиогенный шок
6. Развитие аневризмы сердца
7. Разрыв сердца
8. Разрыв межжелудочковой перегородки, папилярных мышц
9. Перикардит
10. Тромбофлебит, тромбоэмболия

Пример формулировки диагноза:

ИБС: Острый переднеперегородочный инфаркт миокарда с Q от 4.09.23. г. Killip IV. Кардиогенный шок от 4.09.25

Синдром хронической коронарной недостаточности

Синдром хронической коронарной недостаточности является ведущим при стабильной стенокардии.

Характеризуется: - коронарными болями

- ЭКГ изменениями

Клинические признаки коронарных болей: боли давящего, сжимающего характера, локализуются за грудиной, возникают в определенных стандартных условиях и провоцируются физической или психоэмоциональной нагрузкой, воздействием холода или приемом пищи, продолжаются от 2-3 до 15 минут, купируются нитроглицерином в течение 2-3 минут или прекращением физической нагрузки. Боли могут иррадиировать в левую руку, левое плечо, левую половину шеи, левую лопатку.

Различают ***4 функциональных класса стабильной стенокардии напряжения***:

I класс - «обычная физическая нагрузка не вызывает приступа стенокардии» Боли появляются при сильном, быстром или продолжительном напряжении в работе приступы стенокардии возникают только при нагрузках высокой интенсивности.

II класс – «небольшое ограничение обычной физической активности».

Приступы возникают при ходьбе по ровному месту на расстояние более 500 м, при подъеме более чем на 1 этаж. Возможно возникновение приступов при ходьбе в холодную погоду, против ветра, при эмоциональном возбуждении, в первые часы пробуждения.

III класс – ограничение физической активности. Приступы возникают при ходьбе в нормальном темпе по ровному месту на расстояние 100-500 м, при подъеме на один этаж.

IV класс - стенокардия возникает при небольших физических нагрузках, ходьбе по ровному месту на расстояние менее 100 м, а также в покое.

Во время приступа болей на ЭКГ наблюдается во многих отведениях горизонтальная или косонисходящая депрессия сегмента **ST** ниже изолинии на 1 и более мм, появление отрицательного зубца **Т**, преходящие нарушения ритма и проводимости

Методы обследования при стенокардии:

1. ЭКГ (признаки ишемии миокарда во время приступа)
2. Суточное мониторирование ЭКГ
3. Нагрузочные пробы –велоэргометрия, тредмил-тест
4. Стресс-эхокардиография
5. Коронарная артериография

3.8. СИНДРОМ СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Острая сосудистая недостаточность развивается в результате острого падения сосудистого тонуса и расширения периферического сосудистого русла (венул и артериол), что ведет к резкому уменьшению притока крови к сердцу и нарушению питания всех органов и тканей.

Проявляется: обмороком, коллапсом.

Обморок

Легкая форма сосудистой недостаточности. Это острая, кратковременная ишемия мозга в связи с нарушением нейро-гуморальной регуляции сосудистого тонуса.

Причины:

- кардиальные (при полной поперечной блокаде - приступы Морганьи-Эдемса-Стокса, при аортальном стенозе во время нагрузки, при стенозе устья легочной артерии, при выраженной легочной гипертензии);
- при раздражении каротидного синуса, при сдавлении сонных артерий;
- при кашле (после продолжительных приступов кашля нарушается венозный приток в условиях повышенного внутригрудного давления);

- при переходе в вертикальное положение - ортостатическая гипотензия (падение артериального давления);
- при переутомлении, испуге, нарушениях питания, в душном помещении при перегревании.

Клинические проявления:

1. Внезапно наступает головокружение, слабость, потеря сознания.
2. Кожные покровы бледные, конечности холодные на ощупь.
3. Дыхание поверхностное, замедленное.
4. Остро падает артериальное давление.
5. Пульс редкий 40 - 50 ударов в минуту, малый, слабого наполнения и напряжения, тоны сердца глухие.

Коллапс

Характеризуется резким падением сосудистого тонуса или быстрым уменьшением массы циркулирующей крови, что приводит к уменьшению венозного притока к сердцу, падению артериального и венозного давления, гипоксии мозга и угнетению жизненно важных функций организма.

Основные причины:

- острые инфекции (брюшной, сыпной тифы и др.);
- острая кровопотеря;
- болезни эндокринной и нервной системы (опухоли и др.);
- экзогенные интоксикации (отравления окисью углерода, фосфорорганическими соединениями);
- острые заболевания органов брюшной полости;
- нарушение сократительной функции миокарда (инфаркт миокарда).

Клинические проявления:

1. Внезапно развивается ощущение общей слабости, головокружения, зябкости, озноба, жажды.
2. Больной в сознании, вялый, заторможенный.

3. Черты лица заострены, конечности холодные, кожные покровы и слизистые бледные с цианотическим оттенком.
4. Малый и слабый учащенный пульс, вены спавшиеся, АД пониженно.
5. Сердце не расширено, тоны глухие, иногда аритмичны.
6. Дыхание поверхностное, учащенное.
7. Диурез снижен.

Хроническая сосудистая недостаточность

Причины чаще не установлены, играют роль конституционные, нервно-психические факторы. Выраженных расстройств кровообращения как правило не бывает.

Клинические появления: периодически возникающая слабость.

ГЛАВА 4
АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ

Электрокардиография - это метод графического изображения изменения электрических потенциалов сердца, снятых с поверхности тела с помощью двух электродов, один из которых присоединен к (+) полюсу электрокардиографа, другой к (-).

Для записи ЭКГ используют 12 основных, или рутинных, отведений:

- стандартные отведения: I, II, III
- усиленные однополюсные от конечностей: aVR, ,aVL, aVF
- грудные, или прекардиальные: $V_1 – V_6$

При необходимости используют дополнительные отведения: по Нэбу, Слопаку, Клетону, на 1-2 межреберья выше, справа и т.д.

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАЛЬНОЙ ЭКГ

В нормальной ЭКГ выделяют (+) зубцы P,R, зубцы T,U, которые могут быть (+) или (-) и (-) зубцы Q,S; интервалы PQ, QRS, QRST, RR; сегменты PQ, ST (рис.19).

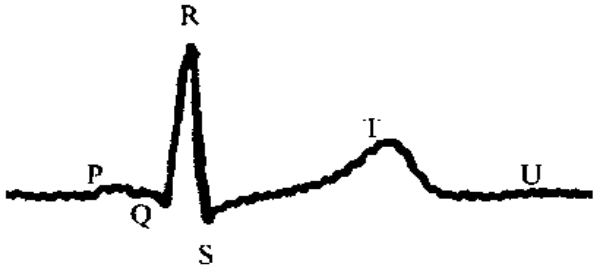


Рис.19. Схема ЭКГ в норме

Зубец Р - отражает процесс начало деполяризации предсердий: восходящая его часть - деполяризацию правого предсердия, нисходящая – левого. Длительность Р не > 0,10 ", амплитуда - не > 2,5 мм, форма, при скорости 50 мм/с, туповершинная (не должен быть заостренным). Зубец Р всегда (+) во II отведении, (-) в aVR.

Интервал PQ - отражает распространение возбуждения по предсердиям и А-В соединению до желудочков. Измеряется от начала зубца Р до начала зубца Q; если Q отсутствует, до начала зубца R. Длительность PQ = 0,12-0,20".

Сегмент PQ - интервал от конца Р до начала Q; на ЭКГ он считается изоэлектрической линией.

Комплекс QRS - отражает процесс начало деполяризации желудочков. Его продолжительность = 0,06 - 0,10".

Зубец Q - первый отрицательный зубец комплекса QRS, находящийся перед R, соответствует возбуждению межжелудочковой перегородки.

Требования к зубцу Q:

- глубина не > 1/4 R
- продолжительность - до 0,03 "
- форма - заостренная, без зазубрин
- обязательное отсутствие Q в V_{1-3}; в aVR Q может быть глубоким и широким вплоть до QS

При несоблюдении этих условий **зубец Q** называется **патологическим.**

Зубец R - отражает почти полное возбуждение желудочков. Он регистрируется во всех отведениях, в aVR может быть малой амплитуды и отсутствовать. В отведениях от конечностей R определяет электрическую ось сердца. В грудных отведениях R нарастает от V_1 к V_4, где достигает максимума, и уменьшается к V_6. Амплитуда зубца R = 5 - 1 5 мм, форма - остроконечная (без зазубрин).

Зубец S - отражает возбуждение базальных отделов сердца, т.е. окончание возбуждения желудочков. Это (-) зубец после зубца R. В отведениях от конечностей зубец S может нести информацию о расположении эл. оси. В грудных отведениях зубец S уменьшается от V_1 к $У_4$, в $V_{5, 6}$ должен отсутствовать. Наличие зубца S в $V_{5, 6}$ говорит о повороте сердца против часовой стрелки, либо об увеличении правых отделов сердца, либо о ПБПНПГ .

Равенство зубцов R и S в грудных отведениях называется переходной зоной, которая располагается в Vз.

QRS может быть представлен одним отрицательным комплексом QS - в отведении aVR.

Сегмент ST - соответствует полному охвату возбуждением желудочков, когда разность потенциалов равна нулю, т.е. ST расположен на изолинии. В V_{1-3} допускается смещение ST вверх (элевация) не > 2 мм, в $V_{5, 6}$, вниз (депрессия) не > 0,5 мм.

Зубец T - отражает процесс быстрой реполяризации. По направлению Т совпадает с R, т.е. (+), кроме отведения aVR. В aVL может быть (-) - при вертикальном положении эл.оси, в III - при горизонтальном. $T_{V6} > T_{V1}$

Высота зубца Т в отведениях от конечностей - 5 мм, в грудных - до 15 мм. Важна форма Т - туповершинная, асимметричная.

Интервал QRST - называется электрической систолой желудочков, продолжительность до 0,40" (меняется от ЧСС).

Интервал R-R - характеризует длительность одного сердечного цикла. Зависит от ЧСС. При нормальной ЧСС (примерно 70 в мин) составляет 0,80".

4.2. ПОРЯДОК АНАЛИЗА ЭКГ

- Определение водителя ритма; правильность ритма.
- Определение ЧСС
- Характеристика вольтажа зубцов.
- Определение электрической оси.
- Характеристика зубцов и интервалов ЭКГ.
- Клиническая оценка ЭКГ.

Определение водителя ритма

В норме *водителем ритма* является синоатриальный узел.

ЭКГ - признаки синусового ритма:

- наличие зубца Р
- расположение зубца Р перед комплексом QRS
- по направлению Р(+) во II и (-) в aVR
- одинаковая форма зубцов Р в одном отведении

При патологии водитель ритма может располагаться по ходу проводящей системы сердца, т.е. возникают несинусовые, или эктопические, ритмы:

- в предсердиях - предсердный ритм
- в А-В узле - узловой ритм
- в желудочках - желудочковый (идиовентрикулярный) ритм

Правильность ритма - регулярность - определяется равными R-R. Допускается разница между R-R в пределах 0,10". При превышении ее говорят о неправильном (нерегулярном) ритме. Он может быть при синусовой аритмии, фибрилляции предсердий, экстрасистолии и т.д.

Определение ЧСС

При правильном ритме ЧСС подсчитывают по формуле :

$$ЧСС = \frac{60}{R\text{-}R\ (сек.)}$$

При скорости записи ЭКГ 50 мм/с 1 мм пленки соответствует 0,02", при скорости 25 мм/с - 0,04". При неправильном ритме подсчитывают ЧСС на наибольшем и наименьшем интервале R-R и указывают диапазон ЧСС (напр. ЧСС от 70 до 100 в мин).

В норме ЧСС составляет 60-90 в мин, при ЧСС < 60 говорят о брадикардии, > 90 – о тахикардии.

Оценка вольтажа зубцов ЭКГ

Вольтаж зубцов оценивают по стандартным отведениям. Вольтаж считается достаточным при выполнении условий:

1) R max > 5 мм
2) $R_I + R_{II} + R_{III} > 15$мм

При их несоблюдении говорят о снижении вольтажа (например, при диффузных изменениях миокарда, эмфиземе легких, выпотном перикардите).

Определение электрической оси сердца

Электрическая ось - это среднее направление суммарного вектора ЭДС во фронтальной плоскости. Положение эл. оси характеризует <, который образуется осью I отведения и суммарным вектором ЭДС. Нормальное положение эл. оси наблюдается при < α от 0 ° до +90° (с учетом типа конституции):

0° - + 30° - горизонтальное положение

+30° - + 70° - нормальное положение

+70° - + 90° - вертикальное положение

Эл. ось отклонена влево при <α < 0°; вправо - при <α > +90°. Если отклонение составляет > - 30°, оно называется резким отклонением влево, > +120° - вправо.

Причины отклонения эл. оси :

а) гипертрофия желудочков - в сторону гипертрофированного желудочка

б) блокады ножек пучка Гиса - в соответствующую сторону

в) блокады ветвей левой ножки пучка Гиса

При определении электрической оси пользуются правилами:

1. в отведениях от конечностей наибольшая величина QRS (алгебраическая сумма (+) и (-) зубцов) регистрируется в том отведении, ось которого совпадает с электрической осью сердца, причем проекция электрической оси на (+) часть оси данного отведения характеризуется преобладанием (+) R, а на (-) часть - (-) S.

2. в отведении от конечностей, ось которого перпендикулярна электрической оси сердца, регистрируется наименьшая алгебраическая сумма зубцов (R=S).

Методы определения эл. оси:

- графический
- визуальный

Графический - заключается в определении алгебраической суммы зубцов QRS, откладывании полученных векторов на сторонах отведений треугольника Эйнтховена и определении результирующего вектора (рис.20).

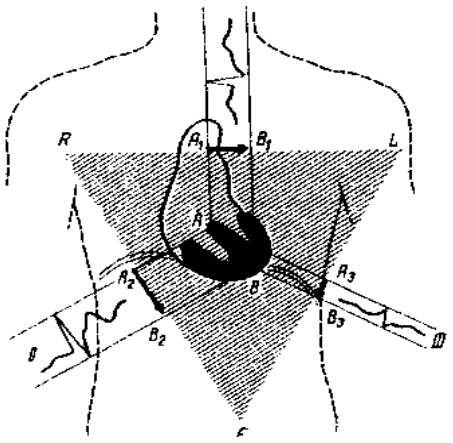


Рис.20 Треугольник Эйнтховена

Визуальный:

$R_{II} > R_{I} > R_{III}$ - нормальное положение эл.оси

$R_{I} > R_{II} > R_{III}$ - горизонтальное

R_{III} - max - отклонение вправо

R_{aVL} - max - отклонение влево

Характеристика зубцов и интервалов

Проводится чаще по II отведению; наличие патологического Q, положение ST, характеристика T, интервал R-R - по всем отведениям.

Клиническая оценка ЭКГ

Заключается в выявлении признаков:

- нарушения ритма и проводимости;
- гипертрофии различных отделов сердца;
- коронарной недостаточности: ишемии, повреждения, некроза.
- снижение амплитуды QRS (ПИКС, синдром поражения миокарда, перикарда).

4.3. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ ПРИ ПАТОЛОГИИ

4.3.1. Нарушения ритма и проводимости

А. Нарушения образования импульса

Нарушения автоматизма синусного узла

Синусовая тахикардия - это аритмия с увеличением ЧСС свыше 90 в мин при сохранении правильного синусового ритма. Обусловлена повышением автоматизма синусного узла.

Основные причины: физические нагрузки или эмоциональное напряжение у здоровых; ишемия, дистрофические изменения синусного узла, токсические воздействия на синусный узел, ХСН.

ЭКГ - признаки синусовой тахикардии: правильный синусовый ритм, увеличение ЧСС > 90 в мин

Синусовая брадикардия - это аритмия с уменьшением ЧСС менее 60 в мин при сохранении правильного синусового ритма. Основные причины, инфекции, интоксикации, ишемия, приводящая к понижению автоматизма синусного узла, повышение тонуса блуждающего нерва, у спортсменов.

Синусовая аритмия - это аритмия, характеризующаяся неправильным синусовым ритмом (рис.21).

Выделяют два вида синусовых аритмий:

а) дыхательная (увеличение ЧСС при вдохе) - наблюдается у здоровых, реконвалесцентов при инфекционных заболеваниях, больных нейроциркуляторной дистонией;

б) недыхательная - встречается при органических поражениях миокарда.

ЭКГ - признаки синусовой аритмии: ритм синусовый, колебания интервалов R-R > 0,10"



Рис. 21. ЭКГ при синусовой аритмии.

Синдром слабости синусного узла

В его основе снижение функции автоматизма синусного узла под влиянием различных патологических факторов.

ЭКГ - признаки:

1. стойкая синусовая брадикардия, не снимаемая физической нагрузкой или медикаментами (атропин);
2. периодическое появление эктопических ритмов из центров автоматизма II и III порядка;
3. синоатриальная блокада;
4. чередование периодов выраженной брадикардии и тахикардии - синдром брадикардии-тахикардии.

Эктопические ритмы (гетеротопные), обусловленные преобладанием автоматизма эктопических центров

Источником этих ритмов являются различные участки проводящей системы сердца вне синусного узла.

Активные эктопические аритмии обусловлены повышением возбудимости новых эктопических центров, поэтому эктопический импульс возникает раньше синусового.

Пассивные эктопические аритмии возникают в результате первичного уменьшения активности синусного узла; они являются замещающими (медленные выскакивающие ритмы или комплексы) и защищают организм от длительной асистолии.

Эктопические или замещающие комплексы - это отдельные несинусовые комплексы; отличие их от экстрасистол в том, что они приходят позднее ожидаемого синусового сокращения

Медленные (замещающие) ритмы и комплексы

а) *Предсердный ритм* - характеризуется наличием водителя ритма в предсердиях.

ЭКГ признаки:

1. P(+) или (-) - при локализации водителя в нижних отделах предсердий
2. PQ укорочен < 0,12"
3. QRS не изменен
4. ЧСС – до 60 в мин

б) *Узловой ритм.* Водитель ритма в a-v узле.

ЭКГ признаки:

1. (-) P перед QRS - водитель ритма в верхней части узла; P накладывается на QRS - при нахождении водителя в средней части узла, (-) P после QRS – из нижней части узла;
2. QRS неизменен

3. ЧСС = 40-60 в мин

в) *Желудочковый ритм*. Водитель ритма в желудочках.

ЭКГ признаки:

1. отсутствие зубца Р
2. QRS расширены и деформированы, т.к. вначале возбуждение охватывает желудочек с эктопическим водителем ритма, а затем другой
3. ЧСС = 40 и < в мин

Эктопические ритмы, не связанные с нарушением автоматизма

Эти аритмии обусловлены наличием очагов повышенной патологической импульсации в предсердиях, А-В узле или желудочках.

Экстрасистолия - это внеочередное возбуждение и сокращение сердца.

При наличии экстрасистолии обязательно оценивают (рис.22):

- интервал сцепления - расстояние от синусового комплекса, предшествующего экстрасистоле, до экстрасистолы
- компенсаторную паузу - расстояние между экстрасистолой и следующим за ней синусовым комплексом.

Экстрасистолы могут быть единичными, парными (2 экстрасистолы подряд), групповыми (3 и > экстрасистолы).

По количеству эктопических очагов экстрасистолы делятся на:

– *монотонные* - исходящие из одного эктопического источника;

– *политопные* - обусловленные функционированием нескольких эктопических очагов и характеризующиеся отличными друг от друга по форме экстрасистолами с разными интервалами сцепления.

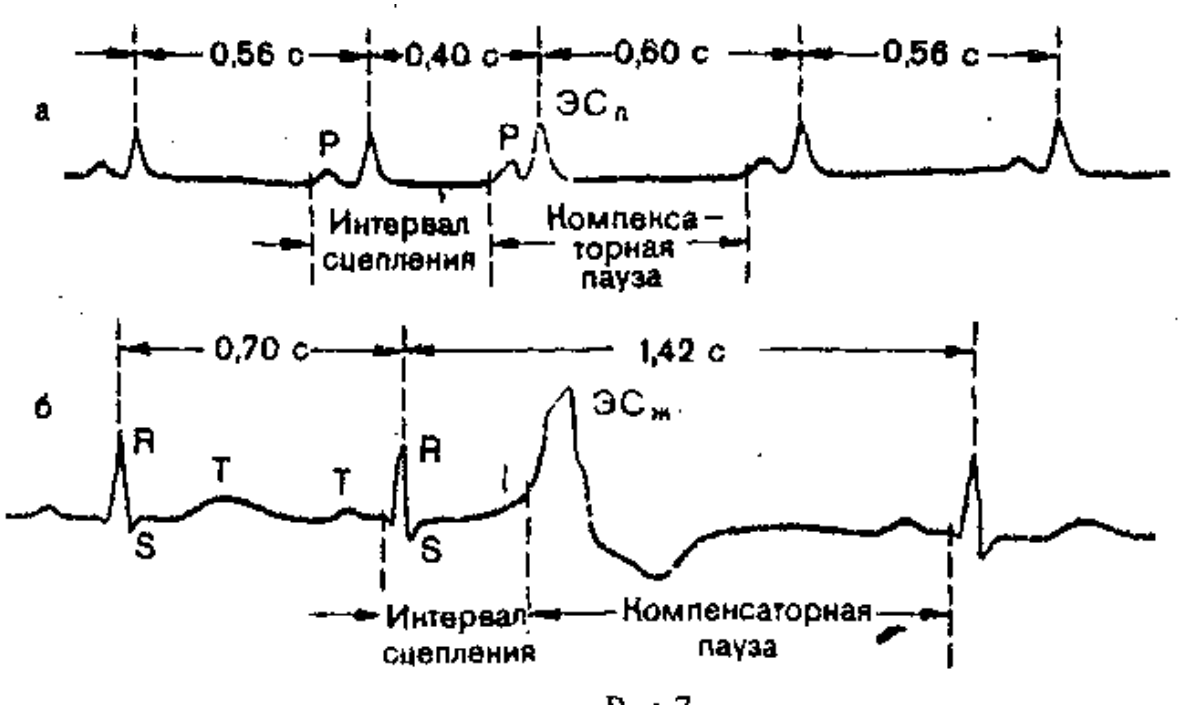


Рис. 22. Экстрасистолия

Аллоритмия - правильное чередование экстрасистолы с нормальными синусовыми комплексами (бигеминия, тригеминия, квадригеминия и т.д.).

ЭКГ - признаки *наджелудочковой экстрасистолии* (рис.23):

1. преждевременное появление комплекса PQRST;
2. деформация или изменение направления зубца Р экстрасистолы;
3. форма комплекса QRS экстрасистолы похожа на синусовый комплекс, ширина QRS не > 0.10";
4. наличие неполной компенсаторной паузы, которая, как правило, больше интервала R-R.

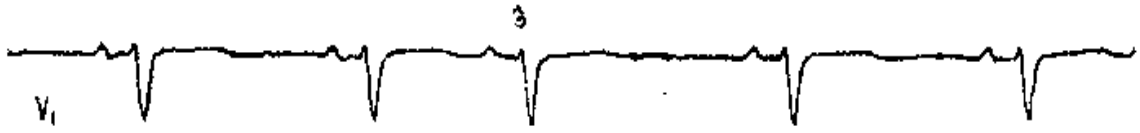


Рис. 23. ЭКГ при наджелудочковой экстрасистолии

ЭКГ - признаки *узловой экстрасистолии* (рис.24):

1. преждевременное появление комплекса QRS, по форме похожего на синусовый комплекс, с шириной не > 0,10";
2. зубец Р (-) до или после QRS или отсутствует;
3. наличие неполной компенсаторной паузы.

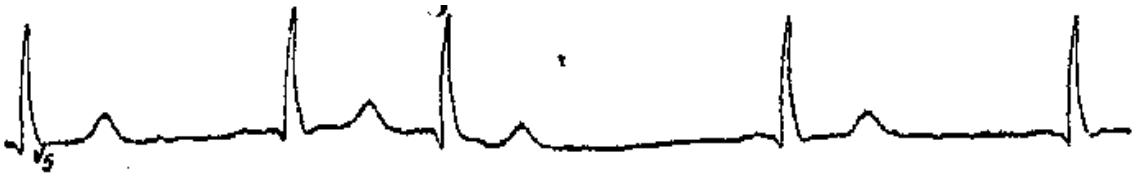


Рис. 24. ЭКГ при узловой экстрасистолии

ЭКГ - признаки *желудочковой экстрасистолии* (рис. 25):

1. преждевременное появление QRS, измененного по форме, расширенного > 0.10" и деформированного;
2. дискордантность сегмента ST и зубца Т относительно QRS;
3. отсутствие перед экстрасистолой зубца Р;
4. наличие полной компенсаторной паузы, которая равна удвоенному интервалу R-R.

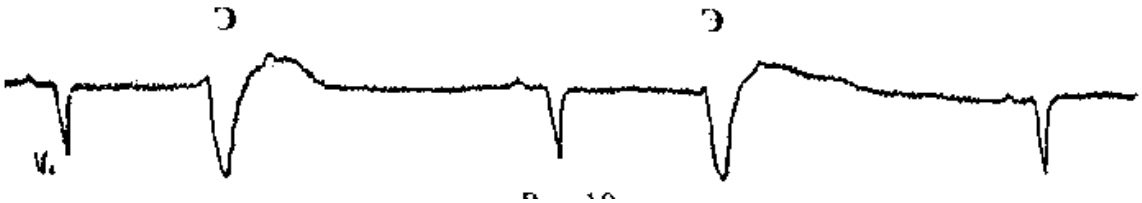


Рис. 25. ЭКГ при желудочковой экстрасистолии

Пароксизмальная тахикардия - внезапно начинающийся и внезапно заканчивающийся приступ учащения сердечных сокращений до 110-220 в минуту с сохранением регулярного ритма, обусловленный эктопическими импульсами из предсердий, А-В узла или желудочков.

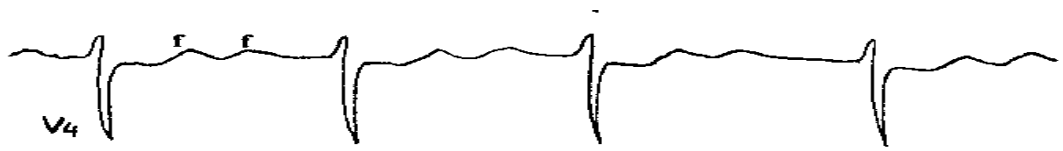
Нарушения ритма, при которых наличие очагов патологической импульсации сочетается со снижением автоматизма синусного узла

Фибрилляция предсердий - это частое хаотическое возбуждение и сокращение отдельных групп мышечных волокон предсердий.

ЭКГ - признаки (рис. 26):

1. отсутствие зубца Р, вместо него - беспорядочные волны различной формы, амплитуды, лучше выявляемые во II, III, V_1;
2. различные интервалы R-R – признак нерегулярного желудочкового ритма
3. неизмененная форма комплексов QRS или чуть изменена, т.е. электрическая альтерация;
4. частота сокращения предсердий > 360 в минуту, частота сокращения желудочков: < 60 - при брадисистолической форме фибрилляции предсердий; 60-90 - при нормосистолической; > 90 - при тахисистолической.

Рис. 26. ЭКГ при фибрилляции предсердий



Трепетание предсердий - частое (220 - 360 в минуту) ритмичное сокращение предсердий.

ЭКГ - признаки (рис. 27):

1. отсутствие Р, вместо него - волны F, часто пилообразной формы, одинаковые между собой;
2. расстояния между вершинами предсердных волн одинаковы - правильный предсердный ритм;
3. желудочковый ритм чаще регулярный;

4. комплексы QRS не изменены, каждому из них предшествует определенное (чаще постоянное) количество предсердных волн F (2:1; 3:1 и т.д.).

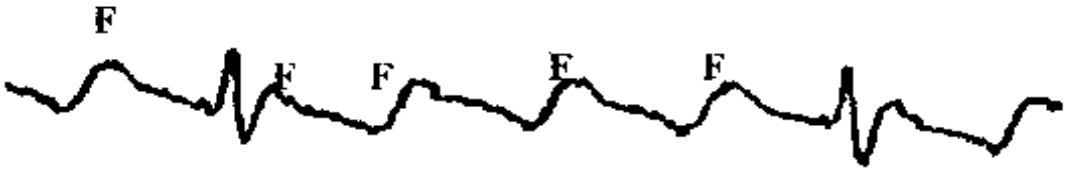


Рис. 27. ЭКГ при трепетании предсердий

Б. Аритмии, связанные с нарушением функции проводимости

Замедление проведения импульса называется блокадой.

Синоатриальная блокада - нарушение проведения импульса от синусного узла к предсердиям:

1) периодические выпадения отдельных сердечных циклов – PQRST;

2) удлинение паузы между двумя циклами в момент выпадения сердечных циклов в 2 раза (рис. 28).

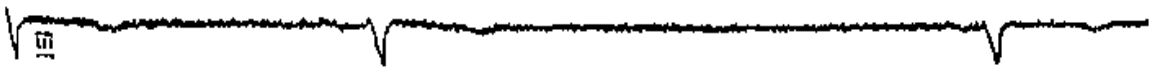


Рис. 28. ЭКГ при синоатриальной блокаде

Внутрипредсердная блокада - характеризуется замедлением проведения импульсов по предсердиям:

1) ширина зубца P > 0,10";

2) расщепление зубца P.

Атриовентрикулярные блокады - нарушение проведения импульсов от предсердий к желудочкам через А-В узел:

I степени - постоянное удлинение PQ > 0,20" без выпадений QRS, т.е. после каждого P следует QRS (рис. 29).



Рис. 29. ЭКГ при AV-блокаде I степени

II степени - периодическое прекращение проведения импульса от предсердий к желудочкам, что выражается на ЭКГ периодическим выпадением QRS с сохранением P.

* тип Мобитц I - постепенное удлинение PQ с последующим выпадением QRS (наличие периодов Самойлова-Венкебаха) (рис.30)

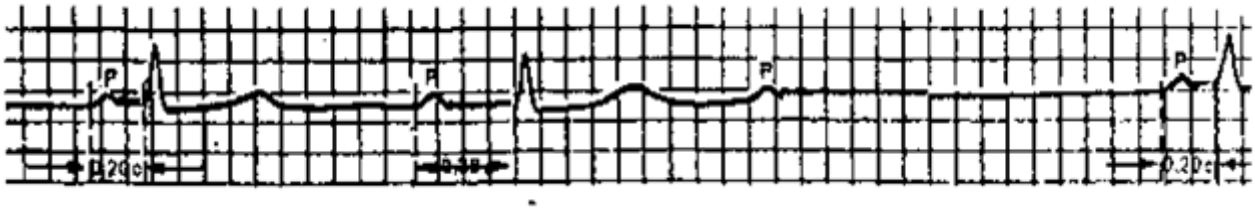


Рис. 30. ЭКГ при AV-блокаде II степени тип Мобитц I

* тип Мобитц II - PQ остается постоянным (нормальным или удлиненным), выпадение QRS регулярное или беспорядочное (рис.31)

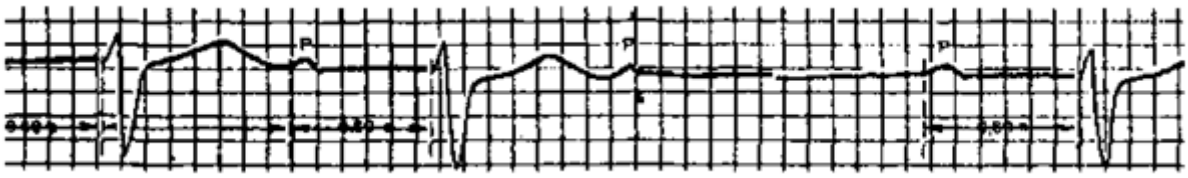


Рис. 31. ЭКГ при AV-блокаде II степени тип Мобитц II

III степени - полная блокада с прекращением проведения импульса от предсердий к желудочкам. Предсердия и желудочки при этом работают независимо друг от друга: предсердия - от синусного узла с частотой 60-90 в минуту, желудочки - от водителя ритма II или III порядка (A-B узел,

желудочки) с частотой 30-60 в минуту, P-P и R-R постоянные, но P-P < R-R (рис. 32).

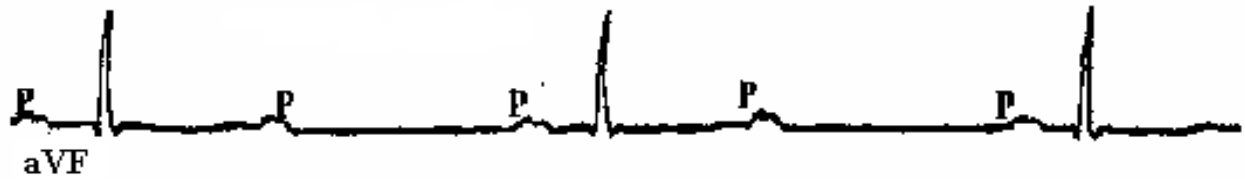


Рис. 32. ЭКГ при AV-блокаде III степени

Полная блокада сопровождается выраженными гемодинамическими нарушениями за счет снижения минутного объема крови, гипоксией внутренних органов. Длительные периоды асистолии желудочков (>10-20") с гипоксией головного мозга клинически проявляются приступами Морганьи-Эдемса-Стокса: потеря сознания, судорожный синдром.

Блокады ножек пучка Гиса

1. Уширение комплекса QRS:
   * 0,10-0,12" - неполная блокада;
   * >0,12"-полная.
2. Наличие блокированного R (широкого, деформированного, расщепленного) в соответствующих отведениях: $V_{1,2}$ - для правой ножки, $V_{5,6}$ - для левой
3. Дискордантность ST и T относительно блокадного R в соответствующих отведениях - при полной блокаде, при неполной этот признак не постоянный.
4. Умеренное отклонение эл.оси в соответствующую сторону.

На рис.33 представлена полная блокада правой ножки пучка Гиса, на рис.34 -блокада левой ножки пучка Гиса.

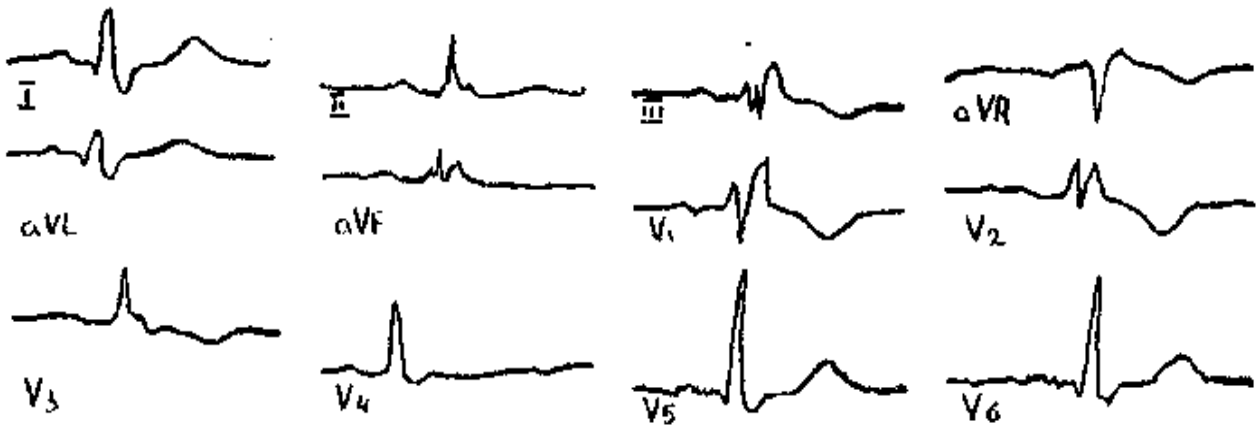


Рис.33. Полная блокада правой ножки пучка Гиса

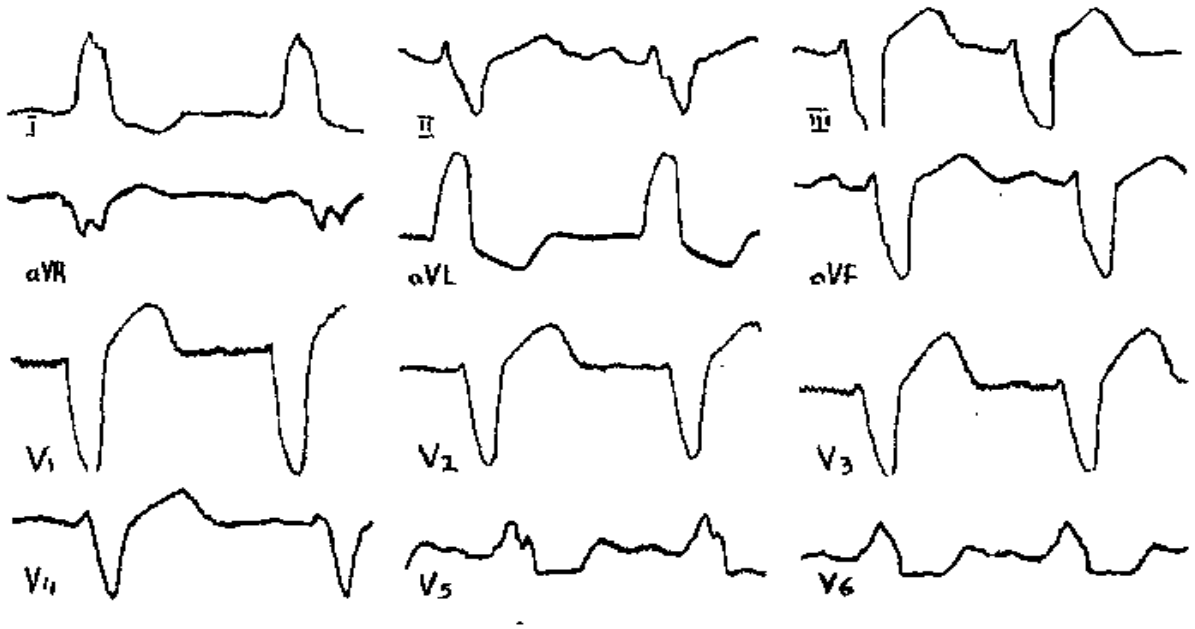


Рис.34. Блокада левой ножки пучка Гиса

Внутрижелудочковая блокада - блокирование импульса на уровне дистальных отделов проводящей системы:

*комплекс QRS не уширен;

*наличие зазубренности зубца R.

В противоположность блокадам проведение импульсов может быть ускоренным - развивается *феномен преждевременного возбуждения желудочков*: WPW, CLC, при которых импульс от предсердий к желудочкам идет минуя a-v узел, по дополнительным аномальным путям: пучкам Кента, Джеймса.

Основной ЭКГ - признак при этом - укорочение PQ < 0,12" и Δ-волна в начальной фазе зубца R

4.3.2. Гипертрофии желудочков и дилатации предсердий

ЭКГ-признаки гипертрофии любого отдела сердца обусловлены:

1. увеличением эл. активности гипертрофированного отдела, что проявляется нарастанием амплитуды зубца, который несет информацию о данном отделе;
2. замедлением проведения по нему эл. импульса, о чем свидетельствует расширение зубца P или комплекса QRS, а также увеличение времени внутреннего отклонения (отрезок от начала QRS до вершины зубца R);
3. ишемическими, метаболическими изменениями, проявляющимися нарушениями процесса реполяризации желудочков и инверсией зубца T.

Дилатация правого предсердия

1. Высокие остроконечные зубцы P с амплитудой >2,5 мм в отведениях II, III, aVF ("P-pulmonale"); в отведении V_1 - преобладание первой положительной фазы двухфазного зубца P
2. Продолжительность зубца P не превышает норму - 0,10", т.к. деполяризация обоих предсердий заканчивается одновременно (в норме деполяризация правого - раньше) и общая продолжительность P не изменяется (рис.35)

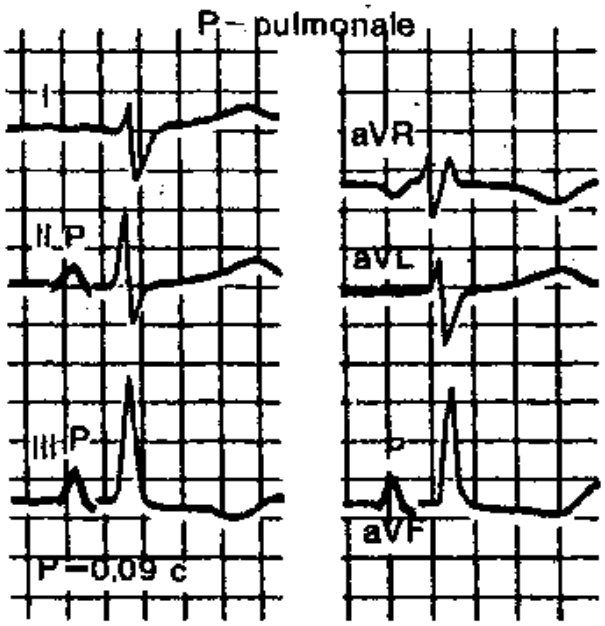


Рис. 35. "P-pulmonale"

Дилатация левого предсердия

1. Уширение зубца Р >0,10" в I, II, aVL; в отведении V_1 - увеличение глубины и продолжительности второй отрицательной фазы двухфазного зубца Р.
2. Раздвоение вершины зубца Р - наличие двухгорбого Р - "P-mitrale" в тех же отведениях в результате более позднего окончания возбуждения левого предсердия (рис. 36).

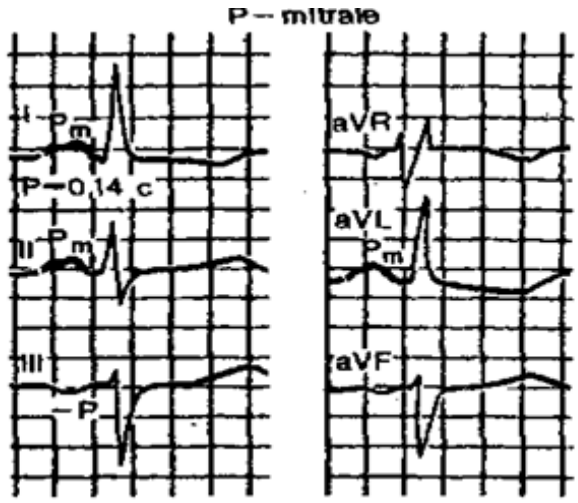


Рис. 36. "P-mitrale"

Гипертрофия правого желудочка.

1. Увеличение амплитуды зубца R правых грудных отведениях $V_{1,\ 2}$ глубины зубца S в левых грудных отведениях $V_{5,\ 6.}$

   $Rv_1 > 7$ мм $Rv_1 + Sv_6 > 10{,}5$ мм

2. Расположение электрической оси вертикально или смещение ее вправо.
3. Расширение переходной зоны влево, от V_3 до $V_{6.}$
4. Увеличение времени внутреннего отклонения в $V_1 > 0{,}03$".
5. Смещение сегмента ST и отрицательный зубец Т в $V_{1,2}$,III, aVF - при выраженной гипертрофии правого желудочка с ею систолической перегрузкой (рис. 37).

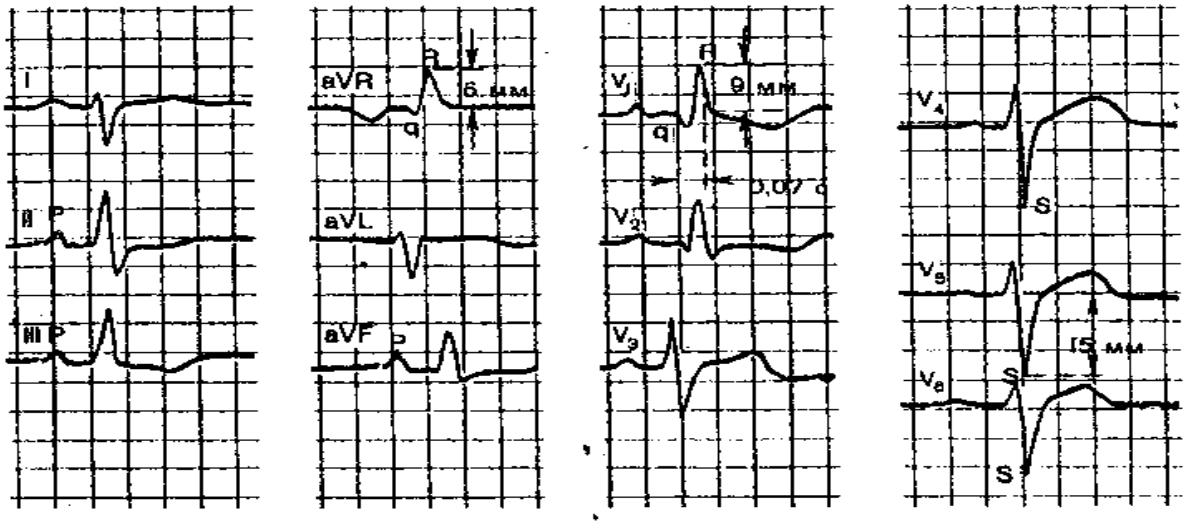


Рис. 37. Гипертрофия правого желудочка

Гипертрофия левого желудочка

1. Увеличение амплитуды зубца R в левых грудных отведениях - $V_{5,6}$.

   $Rv_{5,6} > Rv_4$

   Увеличение глубины зубца S в правых грудных отведениях - $V_{1,2}$

   $Rv_{5,\ 6} > 25$ мм $Rv_{5,6} + Sv_{1,2} > 35$ мм

2. Смещение электрической оси сердца влево
3. Смещение переходной зоны вправо, к $V_{1,2}$

4. Увеличение времени внутреннего отклонения в V5,6 > 0,05"
5. Смещение сегмента ST и отрицательный зубец Т в $V_{5,6}$, I, aVL - при выраженной гипертрофии левого желудочка с его систолической перегрузкой (рис.38).

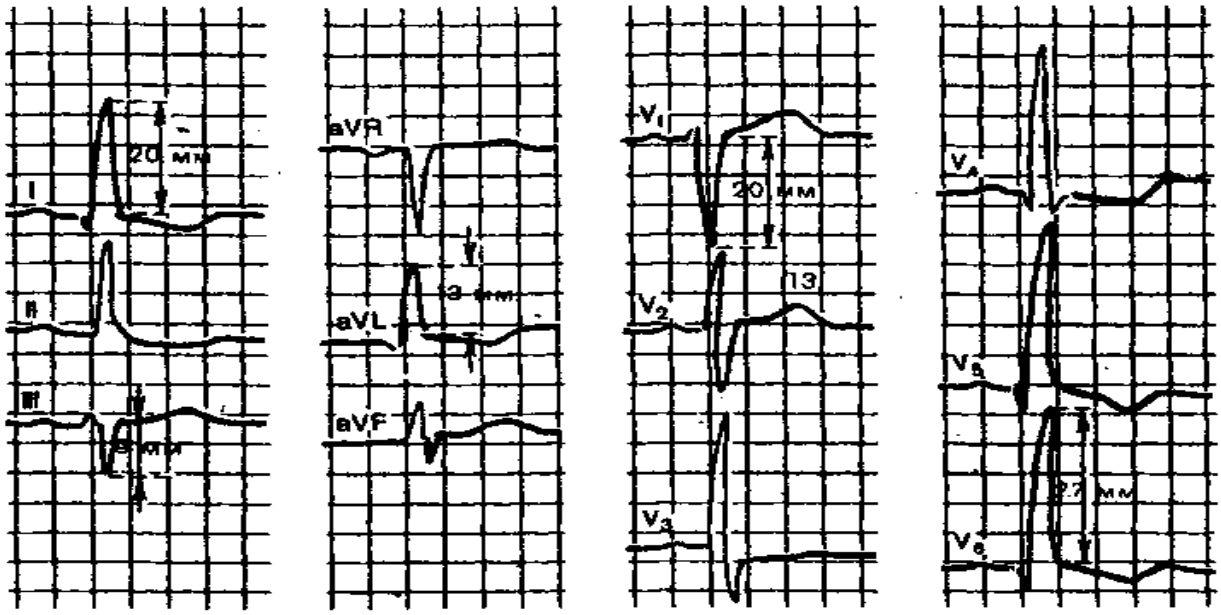


Рис. 38. Гипертрофия левого желудочка

4.3.3. ЭКГ Диагностика ИБС

ЭКГ-признаки стенокардии:

1. Депрессия сегмента **ST**:

– Более 1 мм от изолинии;

– с динамикой в ближайшие часы (положительной или отрицательной).

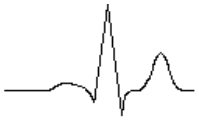
2. Аномальные зубцы **Т**:

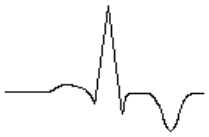
– Большая амплитуда;

– Симметричность;

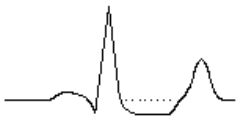
– Островершинность;

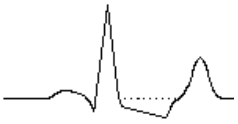
– Полярность зубцов **Т**, зависящая от местоположения ишемии (при субэндокардиальной локализации зубцы **Т** положительны, при субэпикардиальной – отрицательны).





Субэндокардиальная ишемия Субэпикардиальная ишемия





Горизонтальная депрессия **ST** Косонисходящая депрессия **ST**

ЭКГ-признаки инфаркта миокарда.

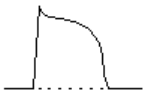
Классификация острого ИМ:

ИМ с зубцами **Q** (крупноочаговый).

ИМ без зубцов **Q**:

- Субэндокардиальный;
- Интрамуральный.

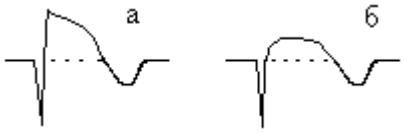
Крупноочаговый ИМ:



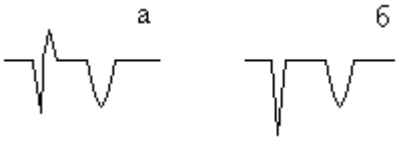
1. Острейшая стадия: подъем **RST.**
2. Острая стадия:

   а) появление патологического зубца **Q.**

   б) комплекс **QRS** типа **QS.**



3. Подострая стадия: зубцы **Q**(а) и **QS**(б) сохраняются, интервал **ST** возвращается на изолинию, зубец **T** остается отрицательным



4. Рубцовая стадия: зубец **Т** реинвертируется, патологические зубцы **Q** остаются.

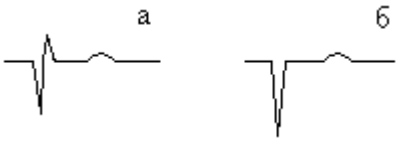


Таблица 6.

Схематическое изображение динамики ЭКГ при инфаркте миокарда с зубцом Q

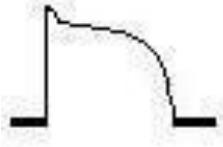
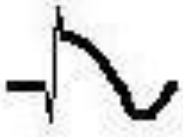
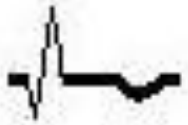
Изменения на ЭКГ	Стадия инфаркта миокарда
	Острейшая стадия: сегмент ST и зубец Т слиты в одну волну (монофазная кривая); часы, сутки от начала 4-5 часов от момента окклюзии коронарной артерии до формирования некроза миокарда
	Острая стадия: появляются патологический зубец Q, сегмент ST приподнят, формируется отрицательный зубец Т; 1-2 недели от начала приступа – время окончательного формирования очага некроза
	Подострая стадия: QRS типа Qr типа QS, сегмент ST изоэлектричен, в динамика увеличивается амплитуда отрицательного зубца Т; 2-5 недель от начала приступа Происходит замещение некротических масс грануляционной тканью, формирование рубца
	Рубцовая стадия: уменьшается амплитуда патологического зубца Q, сегмент ST изоэлектричен, уменьшается амплитуда отрицательного зубца Т; 2-3 месяца от начала приступа

Таблица 7

Изменения ЭКГ при инфаркте миокарда различной локализации

Локализация ИМ	Локализация изменений на ЭКГ
Передняя локализация ИМ	
Передний	V2-V4
Передне-перегородочный	V1-V4
Передне-боковой	V4-V6, I, aVL

Нижняя локализация ИМ	
Нижний	II, III, aVF
Боковая локализация ИМ	
Боковой	I, aVL, V5-V6

При определении локализации очага повреждения необходимо иметь ввиду феномен реципрокных (отраженных) изменений на ЭКГ. Его сущность заключается в следующем: если в одних отведениях регистрируется близкое к активному электроду субэпикардиальное повреждение (подъем ST), то в других отведениях, снимающих потенциал противоположной стенки, оно регистрируется как субэндокардиальное (снижение ST), за счет удаления от активного электрода. Такие взаимоотношения наблюдаются между I и III отведениями, между aVL и aVF, между III и грудными отведениями. При наличии реципрокного смещения сегмента RS-T следует диагностировать поражение тех отделов, где имеются признаки более тяжелого, т.е. трансмурального повреждения – субэпикардиального.

Субэндокардиальный ИМ.

Под субэндокардиальным ИМ обычно понимают инфаркт, располагающийся в виде тонкого слоя у эндокарда левого желудочка. В норме возбуждение очень быстро проходит субэндокардиальные отделы миокарда, вследствие этого патологический зубец **Q** над зоной инфаркта не успевает зарегистрироваться на ЭКГ. Комплекс **QRS** не изменен. Основным изменением является снижение **ST** ниже изолинии с дугой, обращенной выпуклостью книзу.



Интрамуральный ИМ.

Интрамуральный ИМ расположен в толще стенки левого желудочка и не доходит ни до эндокарда, ни до эпикарда. Возбуждение в стенке левого

желудочка с разных сторон обходит зону инфаркта, в связи с чем, патологический зубец **Q** также не появляется. На ЭКГ регистрируется трансмуральная зона ишемии в виде отрицательного симметричного островершинного («коронарного») зубца **Т**.



В стадию рубцевания ЭКГ-признаки мелкоочаговых ИМ *отсутствуют.* Диагноз ставится на основании анамнеза и других методов исследования.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Перечислите основные жалобы кардиологических больных, объясните механизм их возникновения.
2. В чем особенность анамнеза жизни больных ИБС и гипертонической болезнью.
3. Какие изменения выявляемые при перкуссии сердца, наиболее характерны для митральной конфигурации сердца?
4. Какие изменения при осмотре характерны у больных с выраженной гипертрофией и дилатацией левого желудочка?
5. Из каких дуг состоит левый и правый контур сердца?
6. Перечислите виды конфигураций сердца. В чем состоят их различия?
7. Перечислите свойства артериального пульса. Укажите наиболее характерные изменения артериального пульса при фибрилляции предсердий или частой экстрасистолии.
8. Объясните механизм образования I и II тона.
9. В чем отличие органических и функциональных шумов сердца?
10. Назовите основные и дополнительные признаки синдрома поражения эндокарда.
11. Перечислите критерии диагностики острого инфаркта миокарда (клинические, лабораторные, инструментальные).
12. Назовите факторы риска развития гипертонической болезни. В чем отличие первой и второй стадии ГБ?

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Выберите один или несколько правильных ответов

1. ДЛЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ЦИАНОЗА ХАРАКТЕРНО
   1) диффузный характер, серый оттенок, "теплый" цианоз
   2) дистальная локализация (акроцианоз), "холодный" цианоз

2. ПРИ РАССПРОСЕ БОЛЬНОГО С ЖАЛОБАМИ НА БОЛИ В СЕРДЦЕ НЕОБХОДИМО ВЫЯСНИТЬ

1) связь с физической нагрузкой
2) характер
3) продолжительность
4) верно все

3. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

Описание лица больного	Название лица
1. Лицо одутловато, цианотично. Отмечается резкое набухание вен шеи, выраженный цианоз отек шеи. 2. Лицо одутловато, желтовато-бледное с отчетливым цианотичным оттенком. Рот постоянно полуоткрыт, губы цианотичные, глаза слипающиеся, тусклые	а) лицо Корвизара б) Митральное лицо в) Воротник Стокса

Ответ: 1) 1.-а, 2.-б; 2) 1.-а, 2.-б; 3) 1.-в, 2.-б

4. ПУЛЬСАЦИЯ СОННЫХ АРТЕРИЙ («ПЛЯСКА КАРОТИД») НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

1) стенозе устья аорты
2) недостаточности клапана аорты

5. В НОРМЕ ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ТУПОСТИ СЕРДЦА РАСПОЛОЖЕНА

1) на уровне II ребра
2) на уровне II межреберья
3) на уровне III ребра
4) на уровне III межреберья
5) на уровне IV ребра

6. В НОРМЕ ЛЕВАЯ ГРАНИЦА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ТУПОСТИ СЕРДЦА РАСПОЛОЖЕНА

1) в IV межреберье на 2 см кнутри от среднеключичной. линии
2) в V межреберье на 1.5-2см кнутри от среднеключичной линии
3) в V межреберье по среднеключичной линии

7. КАКИМ ОТДЕЛОМ СЕРДЦА ОБРАЗОВАНА ПРАВАЯ ГРАНИЦА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ТУПОСТИ СЕРДЦА

1) правым предсердием

2) правым желудочком
3) левым желудочком
4) ушком левого предсердия и conus pulmonalis
5) аорта (восходящая часть)

8. ПРИ ПОВЫШЕНИИ ДАВЛЕНИЯ В ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ БУДЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ
1) ослабление II тона на легочной артерии
2) акцент II тона на легочной артерии
3) акцент и II тона на аорте

9. АКЦЕНТ II тона НА АОРТЕ ЭТО
1) II тон на аорте звучнее I тона
2) II тон на аорте звучнее II тона на легочной артерии

10. УКАЖИТЕ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ АРТЕРИАЛЬНОГО ПУЛЬСА pulsus fimfornis
1) резкое ослабление или отсутствие пульсации на одной лучевой артерии
2) резкое уменьшение величины пульса на обеих лучевых артериях
3) число пульсовых волн на лучевой артерии больше числа сердечных сокращений
4) число пульсовых волн на лучевой артерии меньше числа сердечных сокращений

11. ОСНОВНОЙ МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА ПОРАЖЕНИЯ ЭНДОКАРДА
1) ЭКГ
2) ФКГ
3) ЭХО КС

12. ДЛЯ СТЕНОЗА МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ХАРАКТЕРЕН
1) ритм "перепела"
2) протодиастолический ритм галопа

13. ПРИ КАКОМ ПОРОКЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СИМПТОМ МЮССЕ
1) аортальный стеноз
2) аортальная недостаточность
3) митральный стеноз
4) митральная недостаточность

14. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

Заболевания	Аускультативные признаки
1.Недостаточность аортального клапана 2.Стеноз митрального клапана 3.Недостаточность митрального клапана	а) ослабление второго тона и систолический шум на аорте б) ослабление первого тона систолический шум на верхушке в) хлопающий первый тон, диастолический шум на верхушке г) ослабление второго тона диастолический шум на аорте

Ответ: 1)1-г, 2-в, 3- б; 2)1-а, 2-в, 3-г; 3)1-в, 2-б, 3-а

15. СИМПТОМ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ВИДА БОЛЬНОГО СО СТЕНОЗОМ УСТЬЯ АОРТЫ

1) диффузный цианоз кожных покровов
2) акроцианоз
3) бледность кожных покровов
4) симптом Мюсси
5) пляска каротид

16. КАК ИЗМЕНИТСЯ ПУЛЬСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРИ СТЕНОЗЕ УСТЬЯ АОРТЫ

1) не изменяется
2) увеличивается
3) уменьшается

17. К ЭКГ ПРИЗНАКАМ ОСТРОЙ СТАДИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА ОТНОСИТСЯ

1) увеличение продолжительности интервала P-Q
2) Расщепление зубца Р
3) Куполообразное смещение S-T вверх от изолинии

18. ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА СТЕНОКАРДИИ НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ТЕСТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

1) ЭХО-КГ
2) рентгенография органов грудной клетки
3) проведение велоэргометрии

19. В КАКОЙ СТАДИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ УКАЗЫВАЮТСЯ АССОЦИИРОВАННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ

1) первая

2) вторая
3) третья

20. ПОСТЕПЕННОЕ УДЛИНЕНИЕ ИНТЕРВАЛА PQ И ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ВЫПАДЕНИЕ КОМПЛЕКСА QRST ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ
1) АВ-блокады 1 степени
2) АВ-блокады 2а степени
3) АВ-блокады 2б степени
4) АВ-блокады 3 степени

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

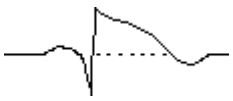
Задача 1

Больной Л., 58 лет. Проснулся ночью от сжимающей боли за грудиной с иррадиацией в левую руку. Боль не купировалась после приема 3 таблеток нитроглицерина. Через 30 мин боль стала нестерпимой, появился холодный пот. Вызвал бригаду скорой помощи. Доставлен в стационар. От начала появления симптомов прошло 2 часа.

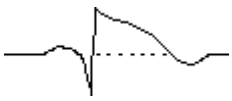
Объективно: состояние тяжелое, кожные покровы бледные. В легких дыхание ослабленное везикулярное, выслушиваются влажные хрипы в нижних отделах. Тоны сердца глухие, ритмичные, ЧСС 98 ударов в мин. АД 80/50 мм рт. ст. Отеков нет.

Анализ крови: тропонин I - положительный

ЭКГ:



III



avF

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы, объясните патогенез.
2. Поставьте предварительный диагноз.

3. Назначьте план обследования, напишите ожидаемые результаты.

4. План лечения.

Задача 2

Больная Д., 36 лет. Поступила в клинику с жалобами на одышку при незначительной физической нагрузке, сердцебиение, кашель с прожилками крови, слабость, повышение температуры 37,2-37,6^{0}С

Из анамнеза: в детстве перенесла ревматическую лихорадку. В течение последних двух лет нарастает одышка, появилось нарушение ритма.

Объективно: состояние средней тяжести, гиперемия щек с синюшным оттенком, акроцианоз. ЧДД 24 в мин, в нижних отделах легких влажные мелкопузырчатые хрипы. При осмотре области сердца видна пульсация слева от грудины. При пальпации верхушечный толчок не определяется, но в фазу выдоха выявляется диастолическое дрожание – «кошачье мурлыканье». Пульс неритмичный, 88 ударов в мин, на левой лучевой артерии величина пульсовой волны меньше чем на правой. Границы сердца: правая – на 2 см кнаружи от правого края грудины; левая – на 1.5см кнутри от среднеключичной линии; верхняя – на уровне 2 ребра по окологрудинной линии. При аускультации сердца: на верхушке выслушивается хлопающий первый тон и тон открытия митрального клапана, диастолический шум; акцент второго тона на легочной артерии; ЧСС 96 в 1 мин, неритмичная, АД 100/60 мм рт.ст. Печень не увеличена. Отеков нет.

Общий анализ крови: Эр.-3,4*10^9, Hb-128г/л, Л-8,8*10^6 (сдвига в формуле нет), СОЭ-32мм/час

Сиаловые кислоты - 260 ЕД., СРБ +++, Фибриноген - 4, 8 г/л, АСЛ-О - 1:400 ЕД.

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы, объясните патогенез.
2. Нарисуйте аускультативную картину сердца.
3. Поставьте предварительный диагноз.

4. Назначьте план обследования, напишите ожидаемые результаты.

5. План лечения.

Ответы на тестовые задания:

1. 2)	**6. 2)**	**11. 3)**	**16. 1)**
2. 4)	**7. 1)**	**12. 1)**	**17. 3)**
3. 1)	**8. 2)**	**13. 2)**	**18. 3)**
4. 2)	**9. 2)**	**14. 1)**	**19. 3)**
5. 3)	**10. 2)**	**15. 3)**	**20. 2)**

Эталоны решения ситуационных задач

Задача 1

Основные жалобы указывают на патологию сердечно-сосудистой системы. Заболевание острое, так как сердечный анамнез короткий.

Основные симптомы и их патогенез:

1. Сжимающие, нестерпимые боли за грудиной с иррадиацией в левую руку, не купировались после 3 таблеток нитроглицерина. Боли возникают в результате резкого снижения или полного прекращения коронарного кровотока вследствие тромботической окклюзии коронарной артерии. Ишемия миокарда сопровождается накоплением в нем таких биологически активных веществ, как аденозин, брадикинин, гистамин и др. Эти вещества вызывают раздражение рецепторов миокарда и окончаний симпатического и блуждающего нервов. Импульсы передаются в гипоталамус и кору головного мозга – основные высшие центры, активация которых вызывает ощущение боли.

2. Снижение АД до 80/50 мм рт. ст., тахикардия 98 ударов в мин, бледность кожных покровов, холодный пот - проявления острой тяжелой сердечной недостаточности, приведшей к неадекватной перфузии органов и тканей.

3. Изменения на ЭКГ. В III и avF отведениях регистрируется признаки некроза миокарда - патологический зубец Q, повреждения - элевация сегмента ST и ишемии - отрицательный зубец Т.

Имеющиеся симптомы можно сгруппировать в следующие синдромы:

1. Sd острой коронарной недостаточности:
   - Сжимающие, нестерпимые боли за грудиной с иррадиацией в левую руку, не купировались после 3 таблеток нитроглицерина

2. Sd поражения миокарда:

   1) Sd сердечной недостаточности:
   - АД 80/50 мм рт. ст.,
   - ЧСС 98 в мин,
   - бледность кожных покровов,
   - холодный пот.

3. Sd ЭКГ – изменений.

   В III и aVF отведениях регистрируются:
   - патологический зубец Q,
   - элевация сегмента ST,
   - (-) зубец Т.

Изменения на ЭГК указывают на острую стадию задне-диафрагмального Q инфаркта миокарда.

5. Sd Резорбционно-некротический:

   тропонин I - положительный

6. Sd клинико-анамнестический:

Проснулся ночью от сжимающей боли за грудиной с иррадиацией в левую руку. Боль не купировалась после 3 таблеток нитроглицерина. Через 30 мин боль стала нестерпимой, появился холодный пот. Вызвал бригаду скорой

помощи. Доставлен в стационар. От начала появления симптомов прошло 2 часа.

II. Предварительный диагноз.

Ds: ИБС: Острый задне-диафрагмальный инфаркт миокарда с Q от …(дата ИМ). Killip IV. Кардиогенный шок от …(дата шока).

III. План обследования и ожидаемые результаты.

1. ОАК: лейкоцитоз, повышение СОЭ.
2. Биохимический анализ крови:
    - Появление в крови биохимических маркеров гибели кардиомиоцитов: тропонин высокочувствительный, миоглобин, КФК, КФК–МВ, AST, АЛТ, ЛДГ, ЛДГ-1.
    - Появление «биохимических признаков воспаления»: повышение содержания в крови фибриногена, серомукоида, гаптоглобина, сиаловых кислот, α2-глобулина, γ-глобулина, С-реактивного протеина.
3. ЭКГ – диагностика ИМ (см. выше).
4. ЭХО-КГ: снижение локальной сократимости нижней стенки ЛЖ.

IV. Лечение:

1. Режим I (постельный).
2. Стол -ОВД

3. Медикаментозное лечение:

- Обезболивание – в/в морфин
- Лечение кардиогенного шока:

1. Кислород через носовой катетер.
2. Доступ в центральную вену.
3. Ноги поднять на 15°.
4. Допамин в/в.
5. Выполнить как можно быстрее первичное ЧКВ (если возможно).

- Восстановление коронарного кровотока и предотвращение дальнейшего тромбообразования: тромболитическая терапия – в/в стрептокиназа, антиагреганты – per os, антикоагулянты – в/в гепарин.
- При нормализации АД – per os нитраты (нитросорбид), β-блокаторы (метопролол, карведилол), ингибиторы АПФ (эналаприл).
- Статины – аторвастатин.

Задача 2

Основные жалобы указывают на патологию сердечно-сосудистой системы. Заболевание хроническое, так как болен с детства.

Основные жалобы больного и их патогенез:

1.Одышка при незначительной физической нагрузке указывает на сердечную недостаточность и связана с накоплением в крови недоокисленных продуктов обмена в частности молочной кислоты, которая, соединяясь с катионами бикарбанатов, вытесняет двуокись углерода, раздражающую дыхательный центр, что приводит к учащению и углублению дыхания.

2.Кашель с прожилками крови появляется в результате повышения давления в легочных сосудах. Кровохарканье в результате выраженной венозной легочной гипертензии (нарушение целостности капиллярных стенок с поступлением эритроцитов в дыхательные пути)

3. Сердцебиение обусловлено повышенной возбудимостью симпато-адреналовой системы вследствие снижения сократительной способности миокарда.

Дополнительные жалобы: слабость, повышение температуры тела являются признаками воспалительного процесса.

Симптомы, полученные при объективном обследовании и их патогенез.

1. Гиперемия щек с синюшным оттенком, акроцианоз ЧД 28 в 1мин - связана с накоплением в крови недоокисленных продуктов обмена в связи с перегрузкой сердца давлением и застою крови в венозной системе.

2. В нижних отделах легких – влажные мелкопузырчатые хрипы. Это обусловлено застойными явлениями в малом круге (повышенное давление в капиллярах приводит к пропотеванию жидкой части крови в альвеолы)

3. Пульсация слева от грудины (сердечный толчок) обусловлен дилатацией правого желудочка.

4. При пальпации верхушечный толчок не определяется, так как левый желудочек оттеснен гипертрофированным правым желудочком

5. В фазу выдоха выявляется диастолическое дрожание – «кошачье мурлыканье». Этот симптом обусловлен низкочастотными колебаниями крови при прохождении ее через суженное митральное отверстие.

6. Пульс неритмичный, 88 ударов в мин, на левой лучевой артерии величина пульсовой волны меньше чем на правой. ЧСС 96 уд. в мин. Неритмичность пульса и разность ЧСС и пульсовых ударов на лучевой артерии указывает на фибрилляцию предсердий как следствие дилатации левого предсердия; неравномерное наполнение возникает вследствие сдавления левой подключичной артерии увеличенным левым предсердием.

7. Относительная тупость сердца увеличена вверх за счет выбухания ушка левого предсердия и вправо за счет гипертрофии правого предсердия (последнее обычно наблюдается при высокой легочной гипертензии и выраженной гипертрофией правого желудочка).

8. Первый тон усилен так как левый желудочек не наполняется в достаточной мере кровью и сокращается довольно быстро; появление тона открытия митрального клапана (щелчок открытия) связан с резким движением створок митрального клапана вначале диастолы сердца. Протодиастолический шум возникает вследствие движения крови через суженное отверстие в результате градиента давления в левом предсердии –

левом желудочке; Акцент второго тона на легочной артерии связан с повышением давления в легочной системе.

9. Анализы крови указывают на активность процесса.

Имеющие симптомы можно сгруппировать в синдромы:

Ведущий синдром – *синдром поражения эндокарда.*

- хлопающий первый тон и тон открытия митрального клапана верхушке сердца;
- диастолический шум с пресистолическим усилением на верхушке сердца.

Синдром поражения миокарда.

1.Синдром кардиомегалии.

- Границы сердца: правая смещена на 2 см кнаружи от правого края грудины; левая – на 1.5см кнутри от среднеключичной линии; верхняя – на уровне 2 ребра по окологрудинной линии.
- неравномерное наполнение пульса на лучевой артерии

2.Синдром сердечной недостаточности.

- Одышка при небольшой физической нагрузке;
- кашель с прожилками крови;
- сердцебиение;
- акроцианоз;
- ЧД 24 в мин.;
- в легких в нижних отделах влажные мелкопузырчатые хрипы
- акцент второго тона на легочной артерии.

3.Синдром нарушения ритма:

- неритмичное сердцебиение
- ЧСС96, пульс 88 уд. В 1 минуту.

Синдром интоксикационно-воспалительный.

- температура тела (субфебрильная)
- умеренный лейкоцитоз, ускоренное СОЭ

- увеличение сиаловых кислот, СРБ, фибриногена

Синдром клинико-анамнестический.

- Больна с детства.

Предварительный диагноз: Хроническая ревматическая болезнь сердца, активная фаза. Стеноз митрального клапана. Фибрилляция предсердий, постоянная форма, тахисистолический вариант. ХСН II стадия, IV ФК.

Хроническая ревматическая болезнь сердца ставится на основании одного большого признака (эндокардит) и двух маленьких (ревматическая лихорадка в анамнезе и наличие острофазовых реакций крови) при наличии подтверждения данных о перенесенной инфекции, вызванной стрептококком группы А (АСЛ-О 1:400).

Активная фаза на основании интоксикационно-воспалительного синдрома и прогрессирования недостаточности кровообращения.

Стеноз митрального клапана на основании главных признаков синдрома поражения эндокарда (аускультативные данные).

Фибрилляция предсердий, постоянная форма – на основании неритмичного сердцебиения и разности пульсовых ударов и ЧСС.

ХСН II, IV ФК на основании синдрома сердечной недостаточности

Для уточнения диагноза необходимо провести:

ЭХО-КС, ЭКГ, рентгенографию легких, УЗИ печени.

План лечения:

1. режим постельный
2. Стол ОВД
3. хирургическая коррекция порока
3. антибиотики пенициллинового ряда (этиологическое)
4. нестероидные противовоспалительные препараты (патогенетическое)

5. сердечные гликозиды, ингибиторы АПФ, мочегонные препараты для устранения сердечной недостаточности (симптоматическое лечение).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учебное пособие предназначено для студентов 3 курса лечебного факультета для самостоятельной подготовки к практическим занятиям по разделам «Кардиология» дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней». Учебное пособие соответствует учебной программе и требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело.

В настоящем пособии обобщены и систематизированы классические и современные данные, касающиеся методов исследования больного, выявления и интерпретации клинических симптомов и синдромов в кардиологии. Особенность данного пособия в том, что оно позволяет сформировать целостное представление о процессе диагностики заболеваний у постели больного. Основное внимание уделено классическим клиническим методам обследования больного: сбору жалоб, анамнеза заболевания и жизни, объективному исследованию. В отдельной главе проводится разбор синдромов в кардиологии. В разделе «Частная патология» кратко описываются заболевания с их этиологией, классификацией, методами обследования и клиническими синдромами. В конце учебного пособия представлены контрольные вопросы, разбор ситуационных задач, тестовые задания, что позволяет студенту проверить степень усвоения материала.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Мухин, Н. А. Пропедевтика внутренних болезней : учебник / Н. А. Мухин, В. С. Моисеев. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. – 848 с. (аналог)

Режим доступа: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970479810.html

3. Гребенев, А. Л. Пропедевтика внутренних болезней : учебник / Гребенев А. Л. – Москва : Медицина, 2018. – 648 с.

Дополнительная литература

1. Тополянский, А. В. Кардиология : справочник практ. врача / под общ. ред. акад. РАМН Р. С. Акчурина. – М. : МЕДпресс-информ, 2009. – 416 с.

2. Диагностика и лечение в кардиологии. Под ред. проф. Майкла Х. Кроуфорда. Пер. англ. / Под общ. Ред. Р. Г. Оганова. – М. : МЕДпресс-информ, 2007. – 799 с.

3. Внутренние болезни : ключевые моменты : практическое руководство / под ред. Ж. Д. Кобалава. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 656 с.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гребенев, А. Л. Пропедевтика внутренних болезней : учебник / Гребенев А. Л. – Москва : Медицина, 2018. – 648 с.

2. Клинические рекомендации «Хроническая сердечная недостаточность» : сайт. – Москва, 2024. – URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/156_2 (дата обращения: 15.11.2025). – Текст : электронный.

3. Клинические рекомендации «Гипертрофическая кардиомиопатия» : сайт. – Москва, 2024. – URL: https://scardio.ru/content/Guidelines/2025/KR_Hyper_cardiomiopatiya.pdf (дата обращения: 15.11.2025). – Текст : электронный.

4. Основы семиотики заболеваний внутренних органов. Атлас / Учебное пособие / А. В. Струтынский, А. П. Баранов, Г. Е. Ройтберг, Ю. П. Гапоненков. – РГМУ, 1997. – 224.

5. Клинические рекомендации «Артериальные гипертензии у взрослых» : сайт. – Москва, 2020. – URL: https://scardio.ru/content/Guidelines/Clinic_rek_AG_2020.pdf (дата обращения: 15.11.2025). – Текст : электронный.

6. Внутренние болезни : учебник / Стрюк Р. И., Маев И. В. – 2-е изд., испр. и доп. – 2013. – 544 с.

7. Семиотика и синдромология в кардиологии : учебное пособие для студентов медицинских вузов / Составители : А. Я. Чепурных, Е. А. Савиных. – Киров : Кировская государственная медицинская академия, 2011. – 141 с.

Учебное издание

Асия Ярулловна Чепурных, Елена Александровна Савиных,
Евгения Валерьевна Слобожанинова, Рушанья Агзамовна Шамсутдинова

СЕМИОТИКА И СИНДРОМОЛОГИЯ В КАРДИОЛОГИИ

Учебное пособие

2-е издание, переработанное и дополненное

Подписано к использованию __.__.2025. *(Для электронного издания)*

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Кировский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Отпечатано в типографии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ.
Тираж 80 экз. Заказ № 18.
(Для печатного издания)

610998, г. Киров, ул. Владимирская, 112, тел.: (8332) 64-09-76,
http://kirovgma.ru